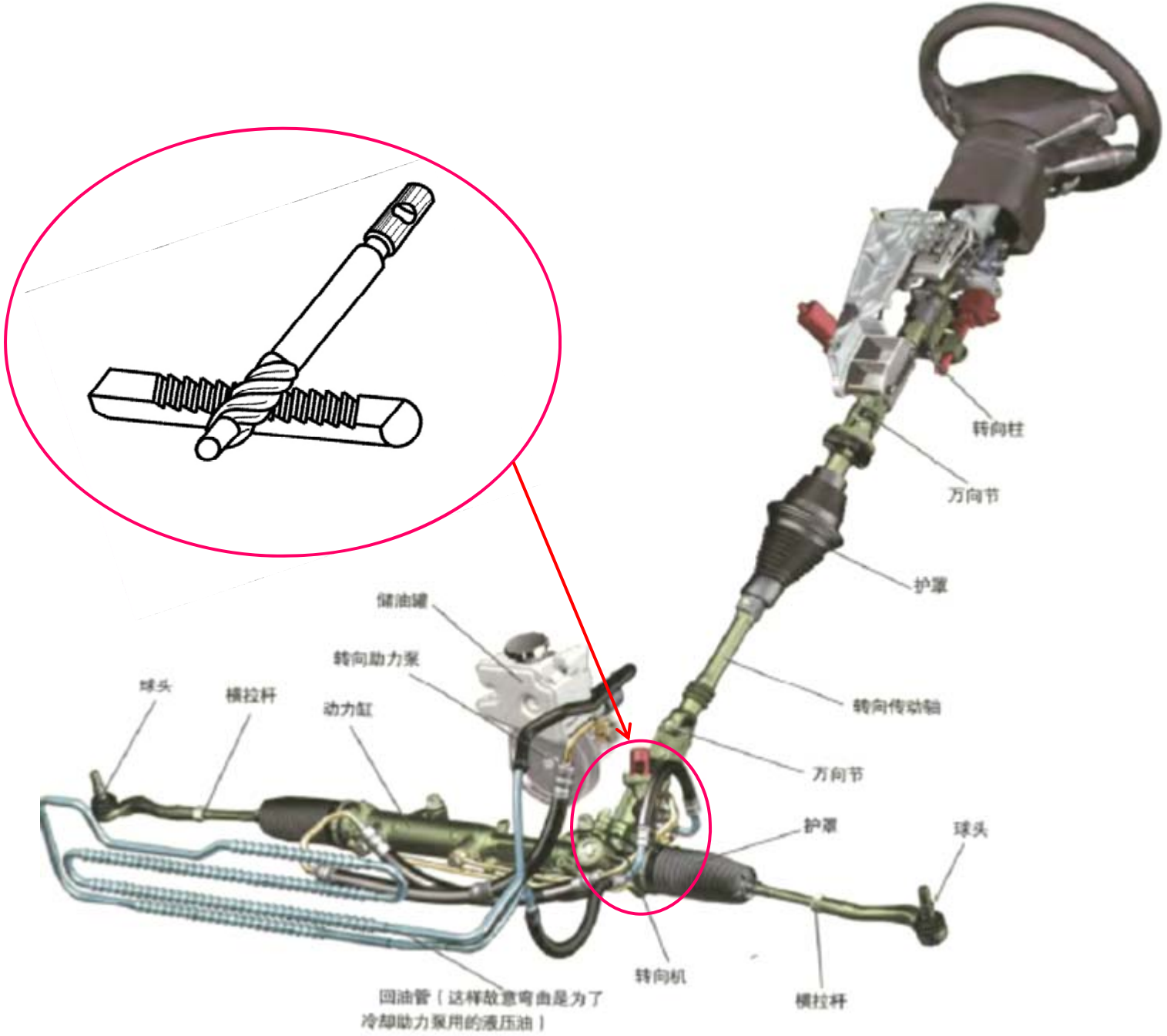

储油罐
转向助力泵
球头
横拉杆
动力缸
转向柱
万向节
护罩
转向传动轴
万向节
护罩
球头
转向机
横拉杆
回油管（这样故意弯曲是为了
冷却助力泵用的液压油）

第九章 转向系

- 转向系概述
- 转向操纵机构
- 机械式转向器
- 转向杆系
- 转向减振器
- 液压助力转向系统
- 转向系统新技术简介

第九章作业

1. 画出转向系统结构简图，并说明其工作过程。
2. 何谓转向器的正效率和逆效率？转向器对正、逆效率有何要求？
3. 传统HPS系统有何不足？为弥补这些不足，可采取哪些措施？
4. 画出EPS简图，并说明其工作原理。
5. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

本章要点

- 转向系组成、功用
- 安全转向管柱结构、原理
- 常用转向器类型、工作原理、特点
- 与独立/非独立悬架配用的转向系统结构简图
- 液压助力转向器结构简图、工作原理
- EPS结构简图、工作原理

1、转向系概述

- 转向系功用
- 转向系类型
- 转向系基本组成
- 转向系工作原理
- 转向盘自由行程
- 转向系传动比
- 对转向系的要求

1.1、转向系功用

- 转向系定义：用来改变和恢复汽车行驶方向的专设机构称为转向系。
- 汽车在行驶过程中，由于行驶路线、道路方向的改变或为了避让行人、障碍物等多种因素，汽车的行驶方向需要经常改变，此功能由汽车转向系统来完成。汽车转向通常由驾驶员通过转向系统使汽车的前轮相对于汽车纵轴线偏转一定角度来实现。
- 在汽车直线行驶时，转向轮往往会受到侧向干扰的作用而自动偏转，从而改变汽车行驶方向，此时驾驶员也需要通过转向系统对行驶方向不断进行修正。

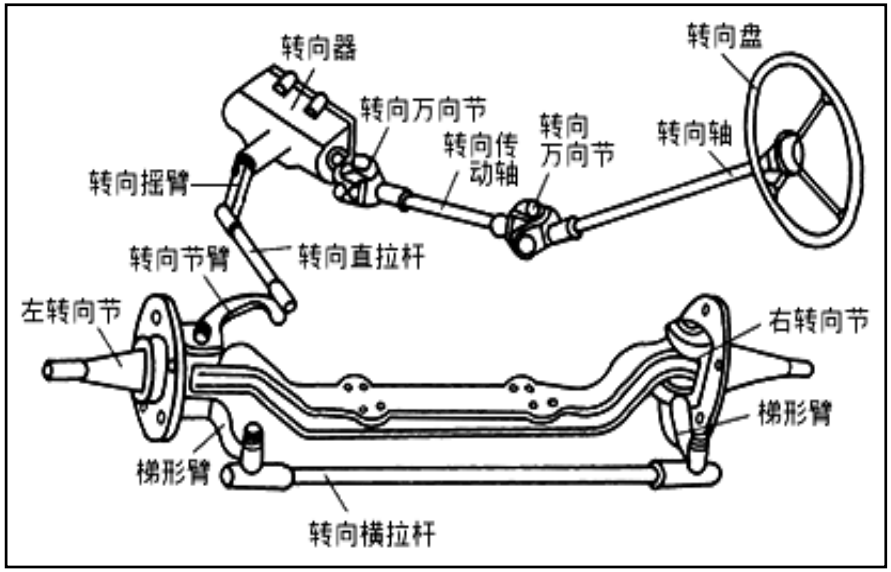
- 转向系基本功用：
- 改变汽车行驶方向；
- 向驾驶者提供合适的路感。

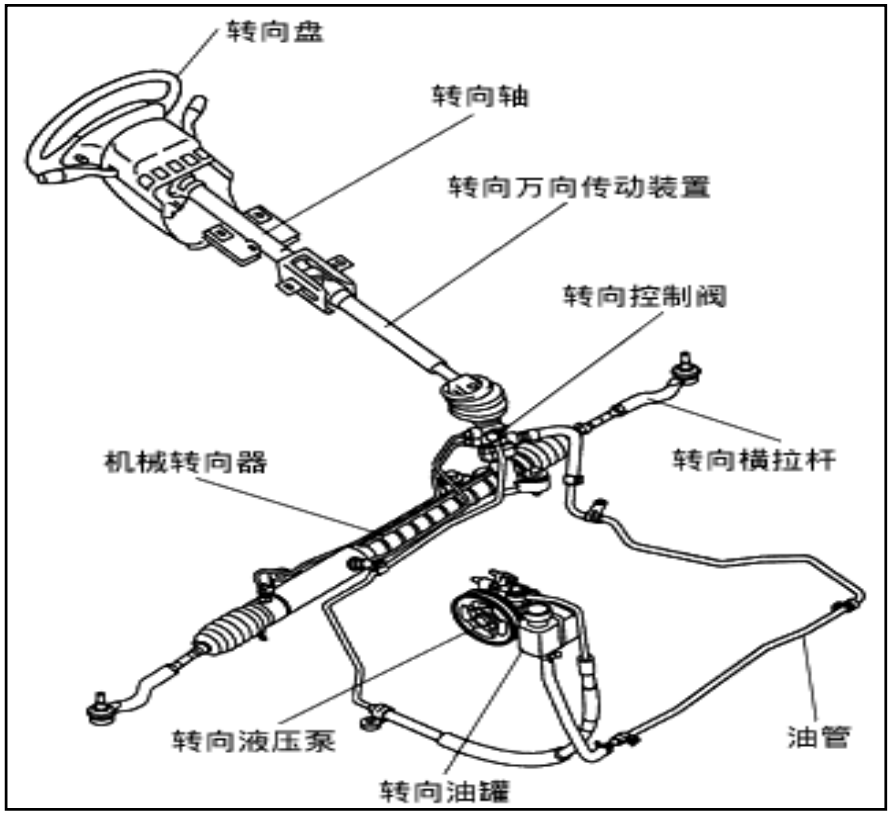
何谓路感？轮胎与地面的接触状态通过转向系反馈到驾驶者手上的力感和位移感。包括汽车低速行驶转向时的轻便感，高速行驶转向的稳定感(或安全感)，以及转向操纵过程中的平顺感(力和位移的变化率)。

1.2、转向系类型

按操纵能源，转向系可分为：

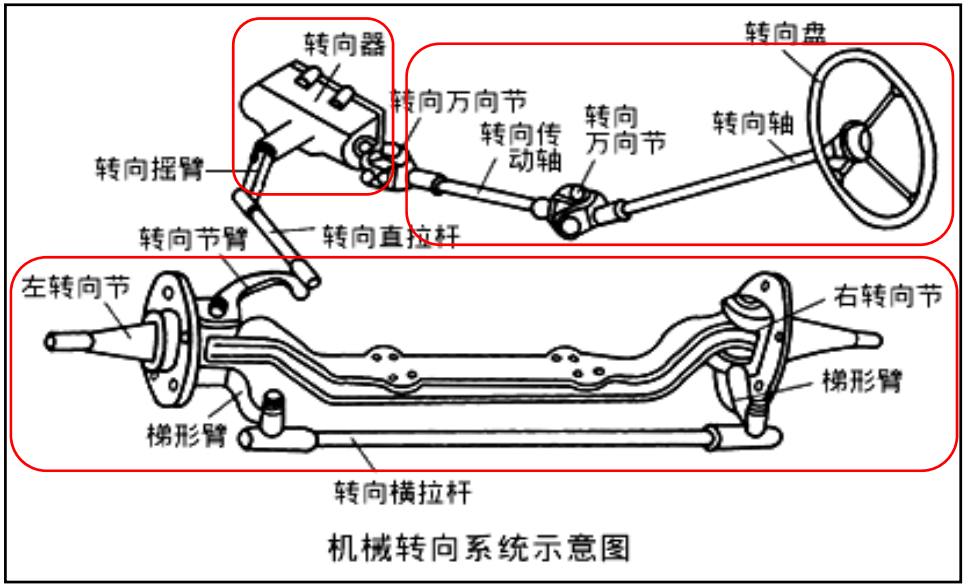
- 机械转向系：以驾驶员的体力为唯一转向能源；
- 助力转向系
  - 以驾驶员的体力和外加辅助动力为转向能源；
  - 组成：机械转向系+转向助力装置；
  - 类型(助力介质)：液压助力、电动助力。
- 动力转向系统：以外加动力为唯一转向能源，驾驶员的体力不参与转向，仅作为控制能源，汽车上一般不用。
- 目前普遍提及的“动力转向系统”应称为“助力转向系统”。





1.3、转向系基本组成

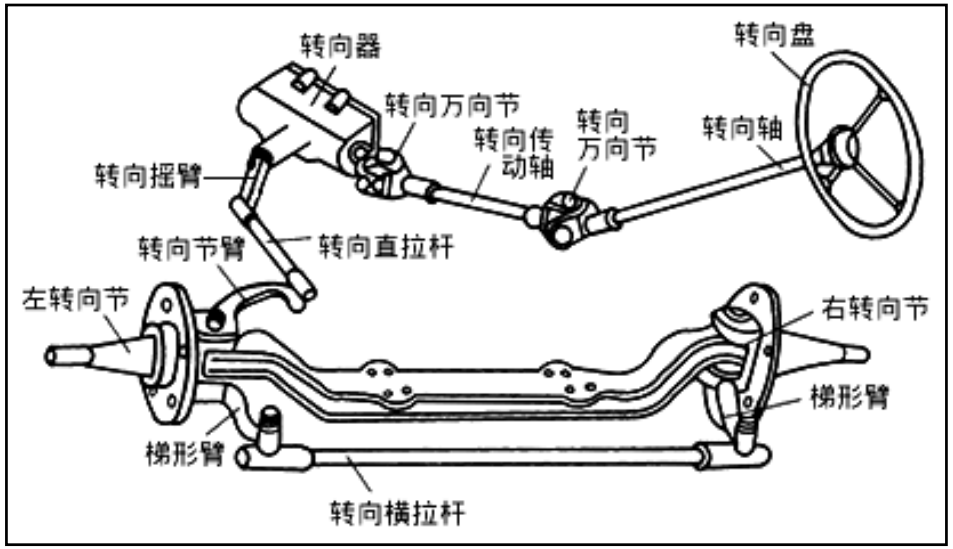
- 汽车转向系统一般由转向操纵机构、转向器和转向杆系三个基本部分组成；
- 转向操纵机构
  - 位于转向器之前、供驾驶员进行转向操纵的工作机构；
  - 它由转向盘、转向轴、支承转向轴的转向管柱、转向传动轴及万向节等零件组成。

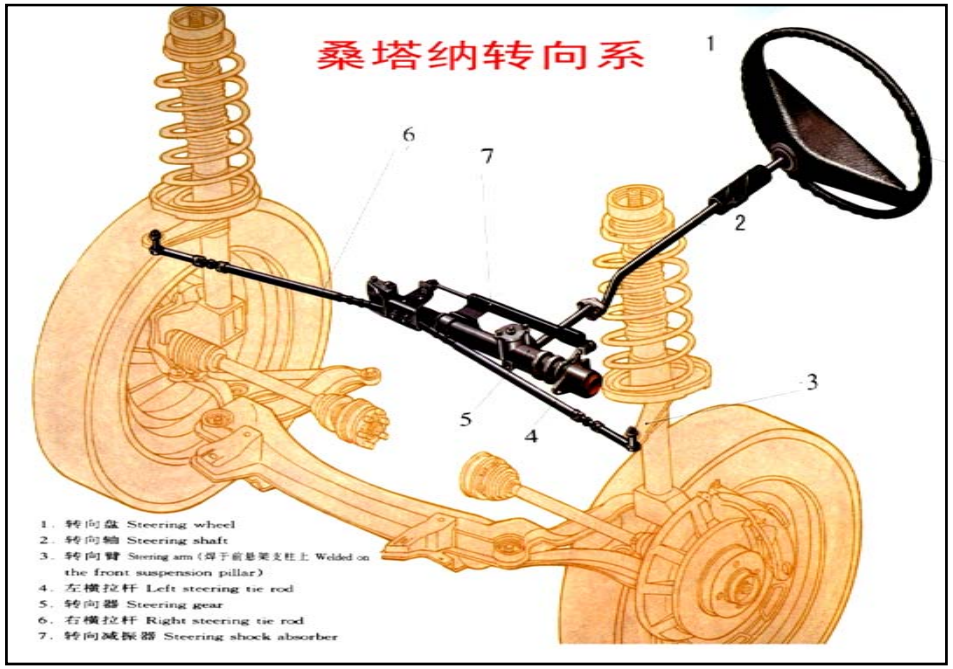


机械转向系统示意图

- 转向器
  - 类型：角位移输出式、线位移输出式；
  - 作为放大驾驶员的转向力及改变转向动作方向的装置，转向器将转向盘的转动变为转向摇臂的摆动或齿条轴的直线运动；
  - 由于其传动比较大且要求有一定的可逆性，转向器是一种特殊的减速机构。

转向系基本组成(2)

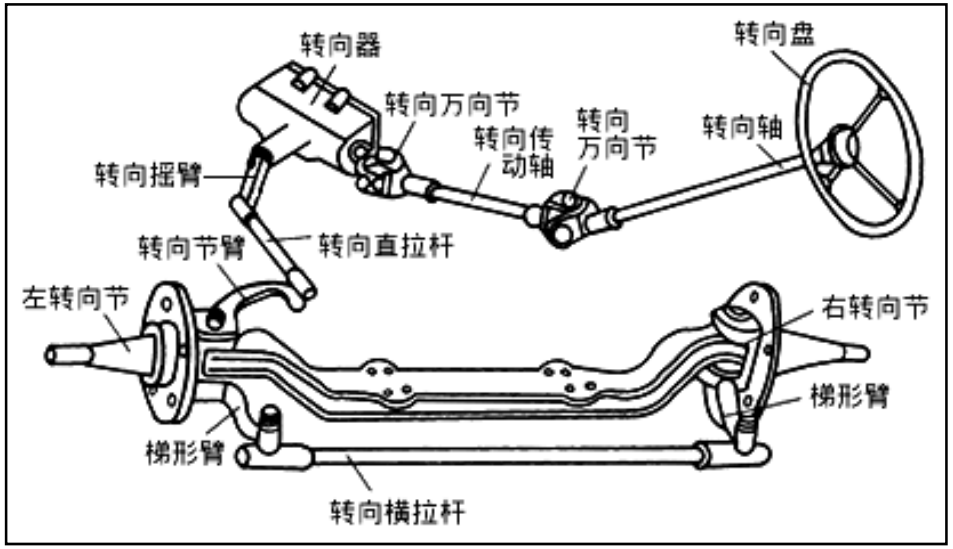


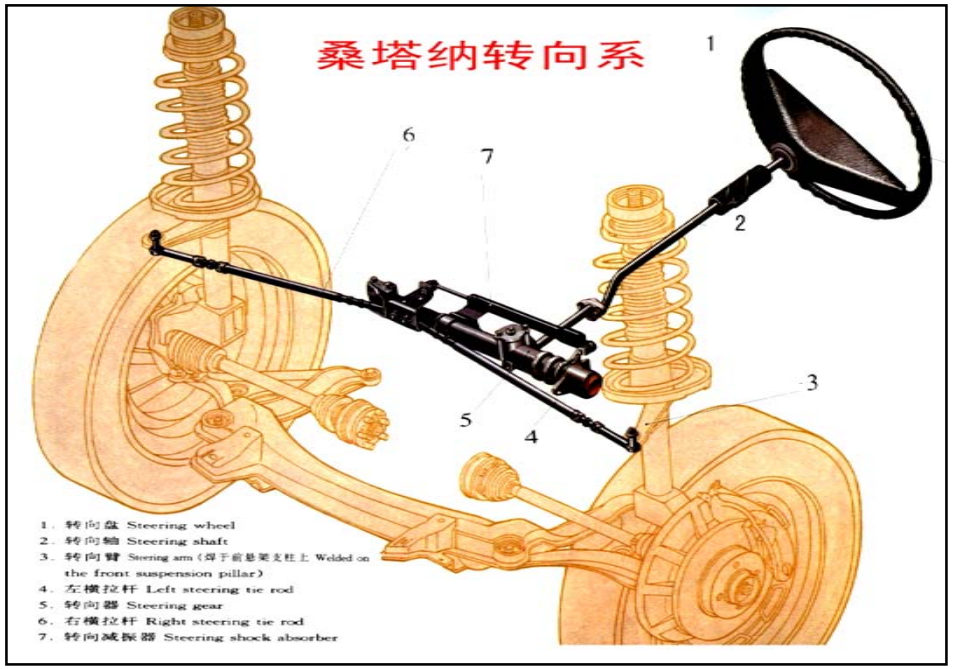


- 转向杆系
  - 对于转角输出式转向器：将转向摇臂输出的力和运动经转向直拉杆、转向节臂传至左转向节，再由左梯形臂、转向横拉杆、右梯形臂传至右转向节；左右梯形臂及转向横拉杆组成转向梯形，梯形机构可保证两转向轮有正确的运动规律；
  - 对于线位移输出式转向器：将齿条轴的力和运动经两侧横拉杆直接传至两侧车轮的转向节。

1.5、转向盘自由行程

- 何谓转向盘自由行程？转向系传动件间存在装配间隙，消除这些间隙需要一定的转向盘转角空行程。
- 为何要有自由行程？缓和路面冲击、避免驾驶员过渡紧张。
- 自由行程有多大？
  (≯10°～15°)





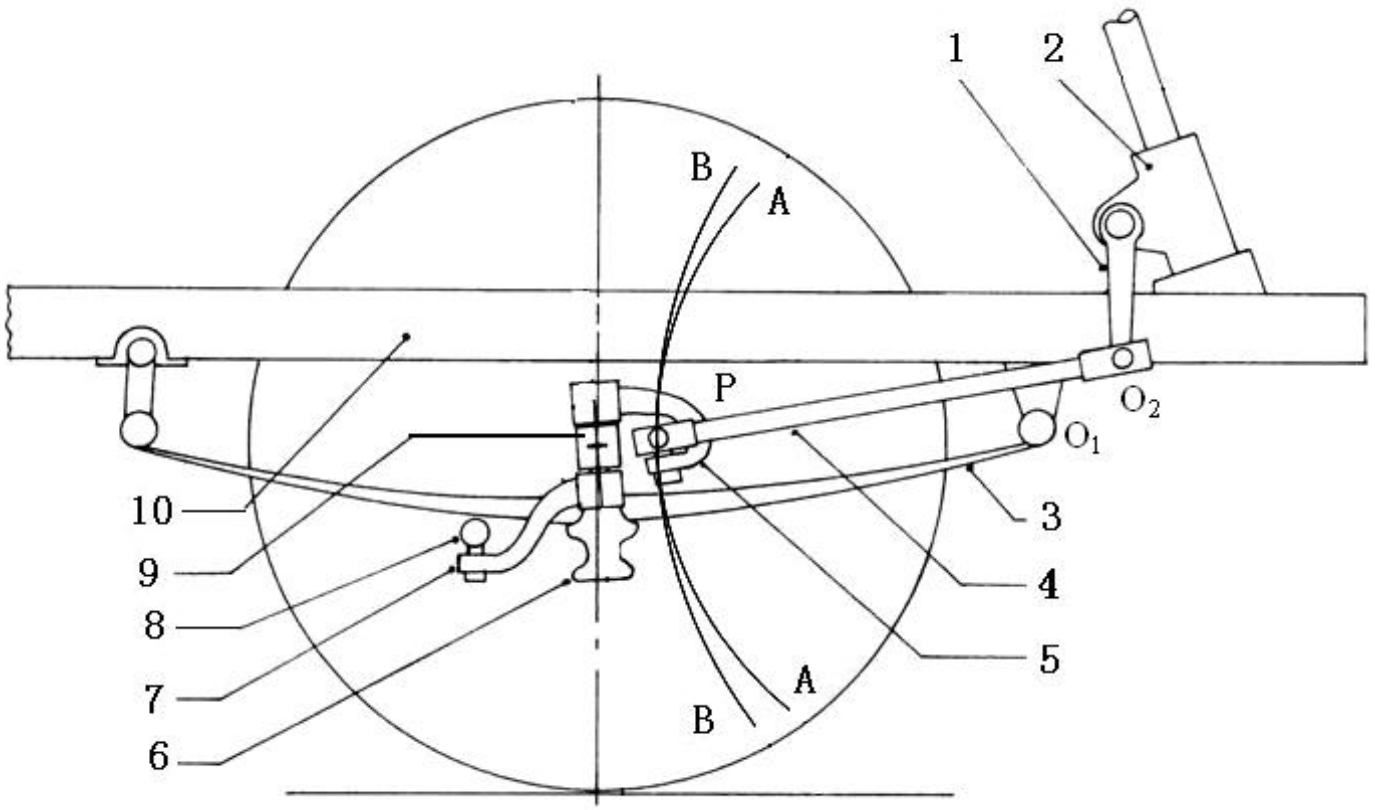
1.6、转向系传动比

- 转向系角传动比：转向盘转角增量与同侧转向轮转角增量之比；转向系的角传动比为转向器传动比与转向杆系传动比之积；对于角位移输出式，转向杆系的角传动比一般为1左右，因此转向系的角传动比主要由转向器角传动比确定。
- 传动比影响什么？转向轻便性和灵敏性，二者间存在矛盾？
- 转向系角传动比有多大？目前，汽车转向系的角传动比(在直行位置)约为12～32，轿车一般偏小(12～20)，载重汽车偏大(16～32)。相应地，转向盘转动总圈数(从一侧极限位置到另一侧极限位置)为3～6圈。

1.7、对转向系统的要求

- 良好的操纵性：转向灵活、平顺，保证汽车在狭窄、连续拐弯的弯道上安全行驶；
- 合适的转向路感：低速转向轻便感、高速转向稳定感；转向过程中驾驶员能清晰地感到转向盘位置与汽车行驶轨迹的对应关系；
- 适当的路面反馈：从路面传到转向盘上的冲击程度合适，既有“路感”又不“打手”；
- 良好的回正能力：转向后转向盘能自动回到中间位置，并能保持直线行驶的稳定性；回转的速度平稳、适当，残留角速度尽可能小；
- 保证汽车转向时，所有转向轮围绕同一个瞬时转动中心转动，以免轮胎侧滑、降低行驶稳定性；
- 转向系的布置要符合交通规则，并注意对悬架运动的干涉；
- 转向盘和转向轮运动应协调；
- 工作可靠、节省能源、噪声小。

转向系与悬架杆系的运动干涉



1-转向摇臂；2-转向器；3-钢板弹簧；4-转向直拉杆；5-转向节臂；
6-前梁；7-梯形臂；8-转向横拉杆球头；9-转向节(部分)；10-车架

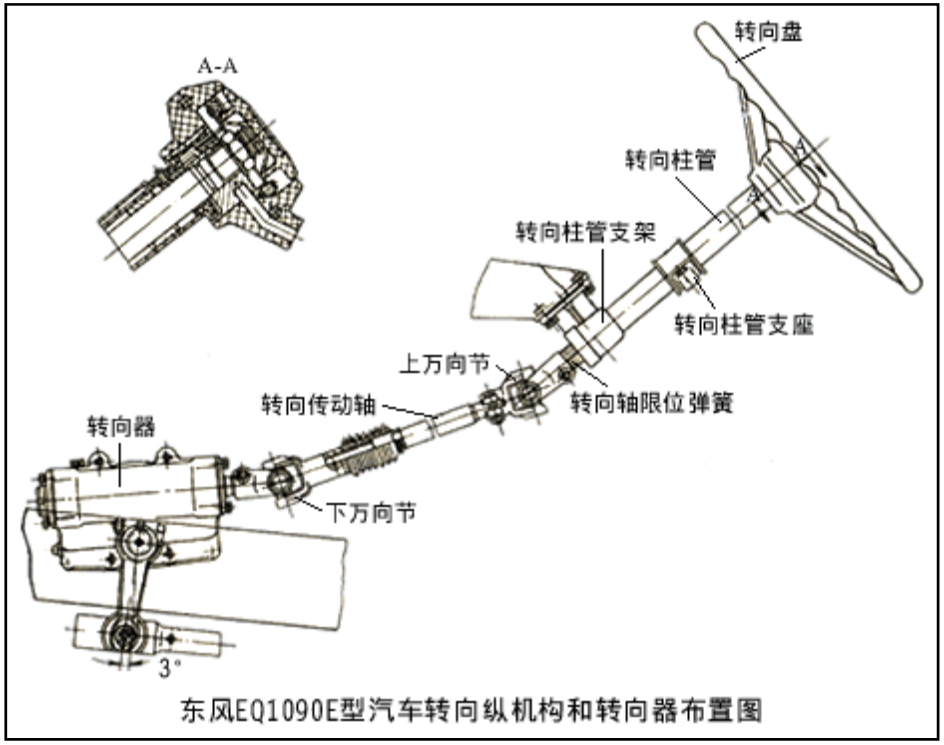
2、转向操纵机构

- 转向操纵机构概述
- 转向操纵机构布置
- 转向盘
- 转向盘位置调整
- 安全转向管柱



2.1、转向操纵机构概述

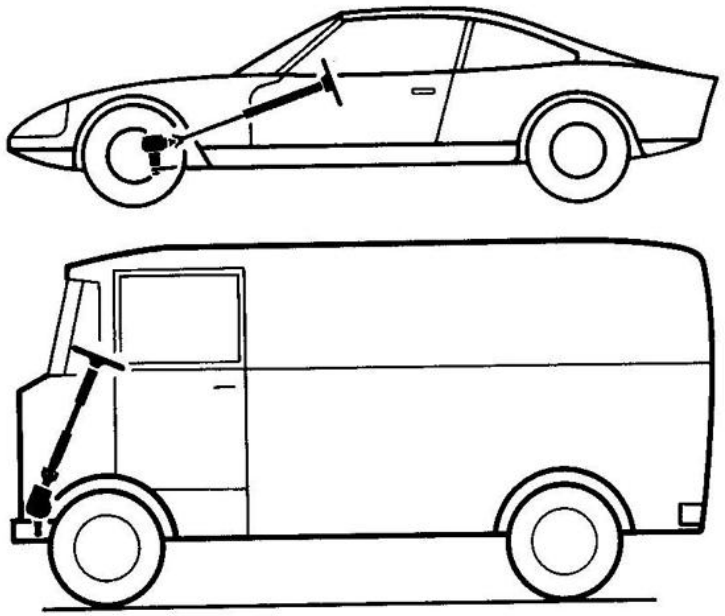
- 转向操纵机构由转向盘、转向轴、支承转向轴的转向管柱、万向节、转向传动轴等零部件组成，它将驾驶员转动转向盘的操纵力和运动传给转向器。
- 由于驾驶员与其紧密接触，因此在结构上更多地从人机工程及驾驶安全两方面考虑，现代汽车转向操纵机构带有各种调整机构及安全保护装置，以方便不同体形驾驶员的操纵及保证驾驶员的安全。



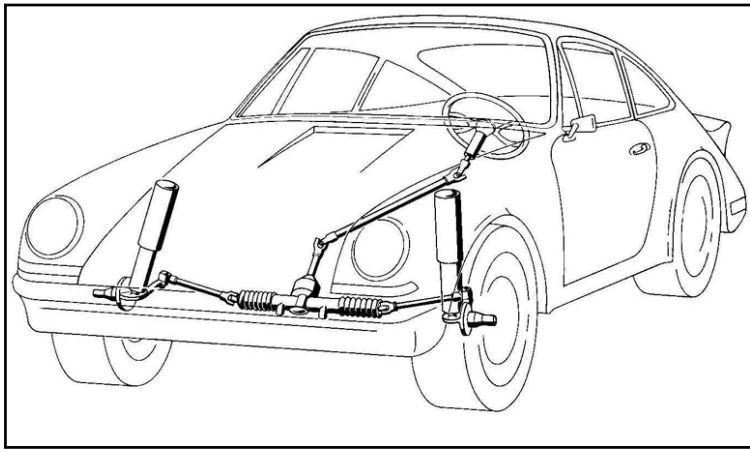
东风EQ1090E型汽车转向纵机构和转向器布置图

2.2、转向操纵机构的布置

- 传统汽车的转向器输入轴与转向盘通常同轴线布置，因此转向轴可直接或通过柔性万向节与转向器输入轴直接连接。现今，汽车形式多样化，由于汽车底盘和车身(驾驶室)总体布置的要求，往往需要将转向器和转向盘的轴线布置得相交成一定角度，甚至处于不同平面内，为此，在转向操纵机构中要采用万向传动装置。另外，采用万向传动装置对提高驾驶员的安全性也有好处。

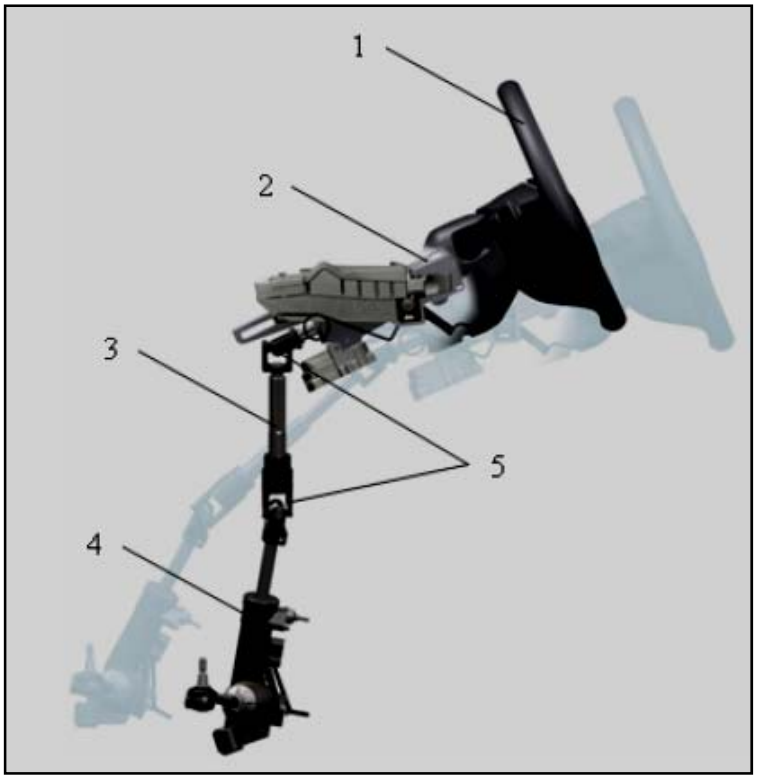


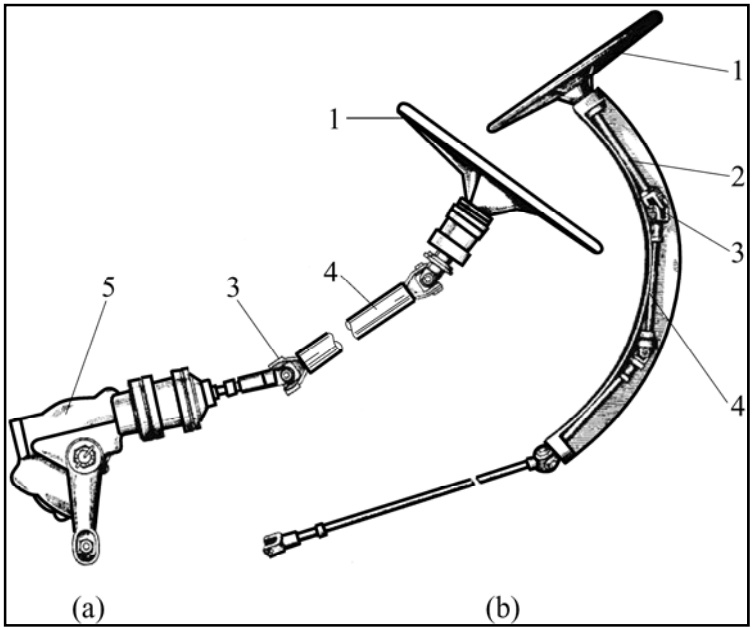
转向器输入轴线与方向盘同轴布置



转向操纵机构的布置(2)

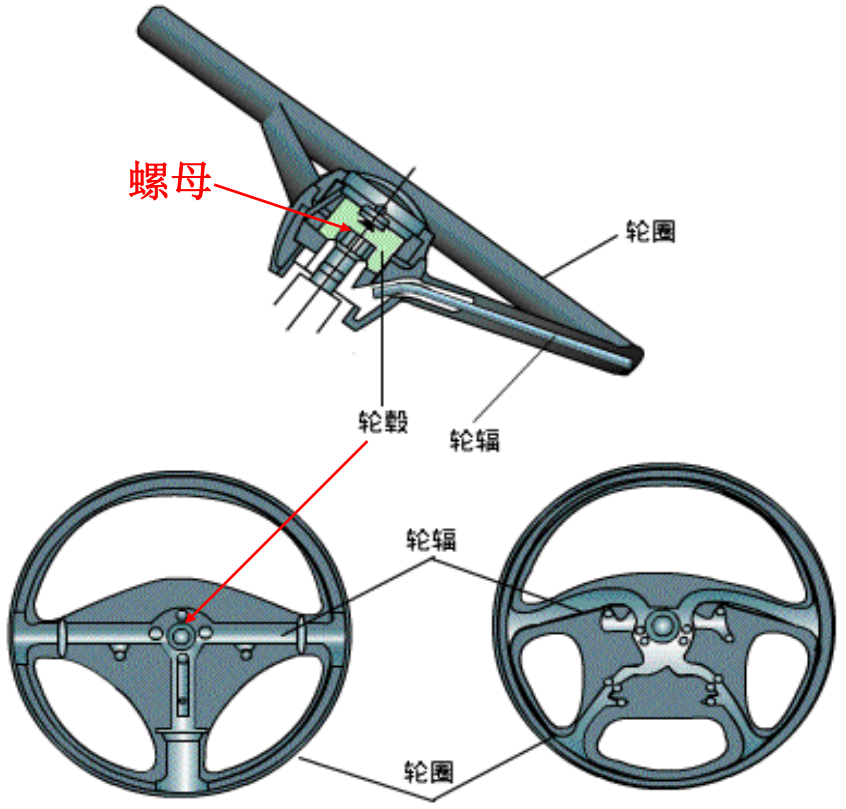
- 转向杆系中万向节的使用
  - 挠性万向节
    - ✓ 防止路面冲击而造成转向盘打手；
    - ✓ 防止车架振动传至转向盘。
  - 刚性万向节
    - ✓ 消除安装制造误差；
    - ✓ 便于汽车改型；
    - ✓ 有利于提高安全性；
    - ✓ 便于转向轴角度调整。





2.3、转向盘

- 转向盘在驾驶室中的位置与交通规则有关(驾驶视野)；
- 转向盘与转向轴一般是通过花键或带锥度的细花键连接，并用螺母紧固；
- 转向盘组成：主要由轮圈、轮辐和轮毂等组成。轮幅和轮圈的心部有钢、铝合金或镁合金制成的骨架，外表通过注塑方法包覆有一定形状的塑料外层或合成橡胶或真皮，以改善接触转向盘的手感并提高驾驶员的安全性；
- 转向盘轮辐一般呈“T”形或“H”形，这样在转向盘的上半部形成一个月牙形空间，便于驾驶员在驾驶过程中观察汽车仪表盘，及时了解有关信息。



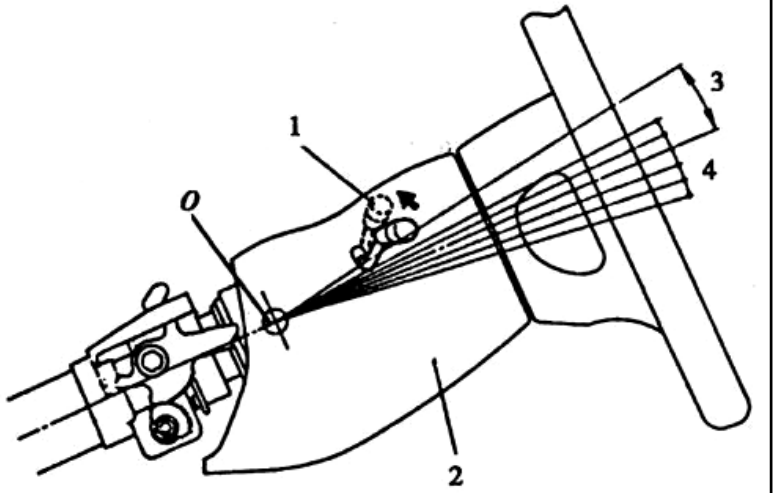
转向盘的构造


三辐转向盘


四辐转向盘

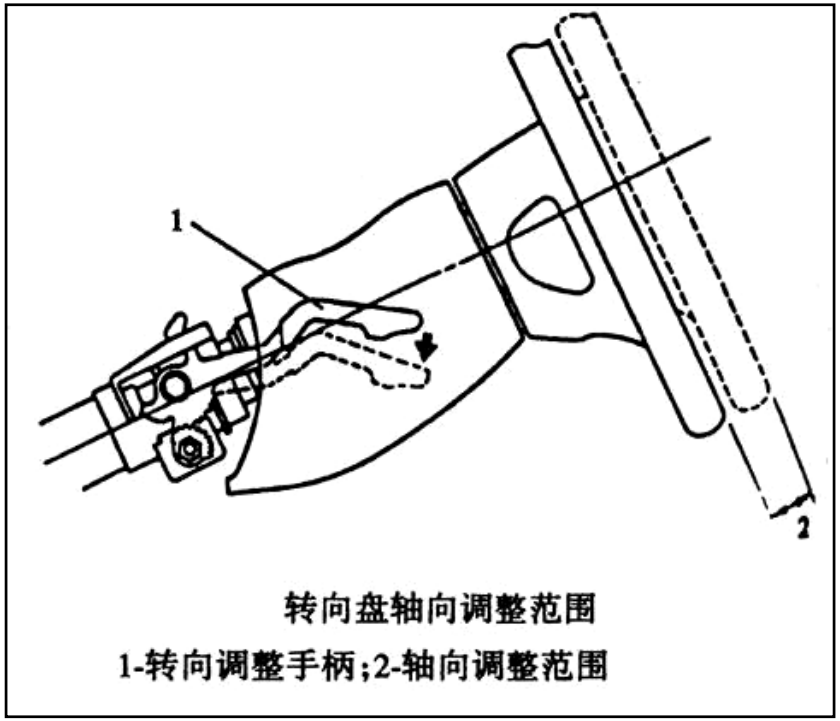
2.4、转向盘的位置调整

- 为了方便不同体形驾驶员的操纵，现代汽车的转向操纵机构中体现了“以人为本”的思想，配置了能调节转向盘的倾角和高度的机构。
- 调节方式分为手动和电动两种。



转向盘倾角调整位置及分段位置

O-转动中心；1-倾角调整手柄；2-护罩；3-转向盘倾角调整范围；4-分段调整的各挡位置

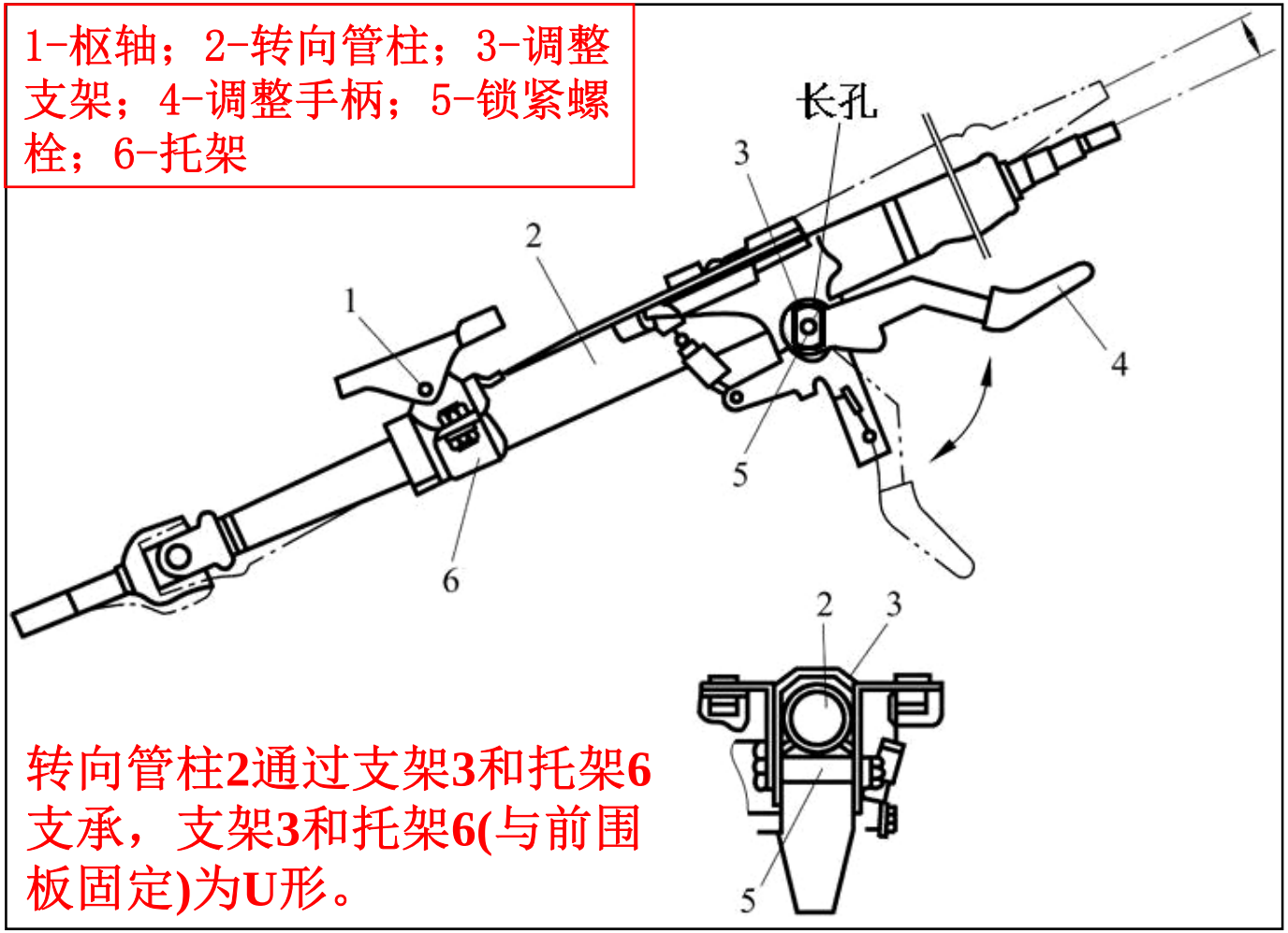


转向盘轴向调整范围

1-转向调整手柄；2-轴向调整范围

2.4.1、转向盘倾角调整机构

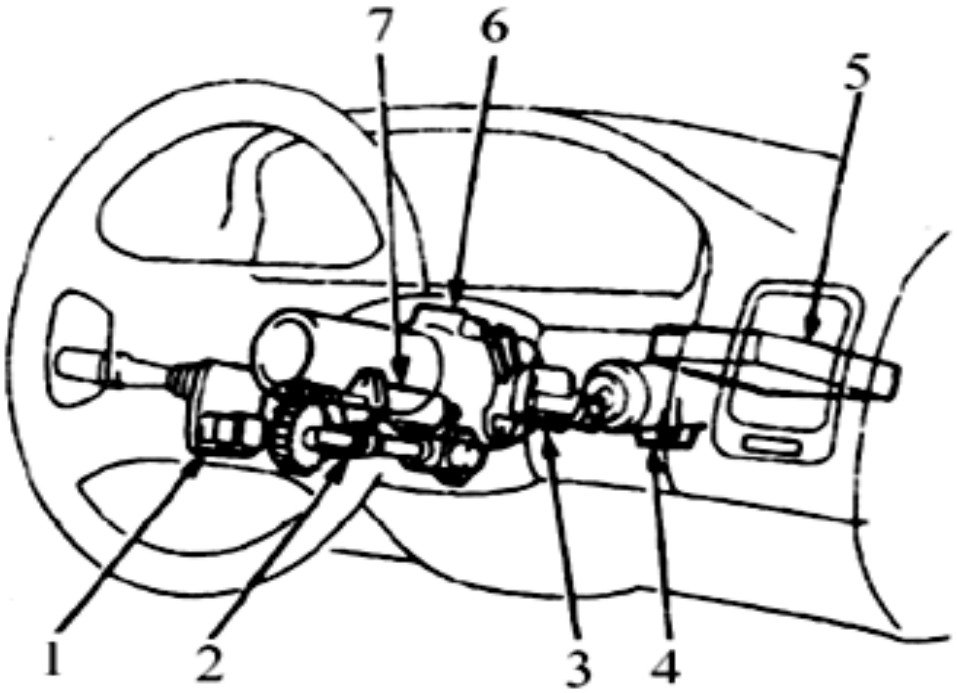
1-枢轴；2-转向管柱；3-调整支架；4-调整手柄；5-锁紧螺栓；6-托架



转向管柱2通过支架3和托架6支承，支架3和托架6(与前围板固定)为U形。

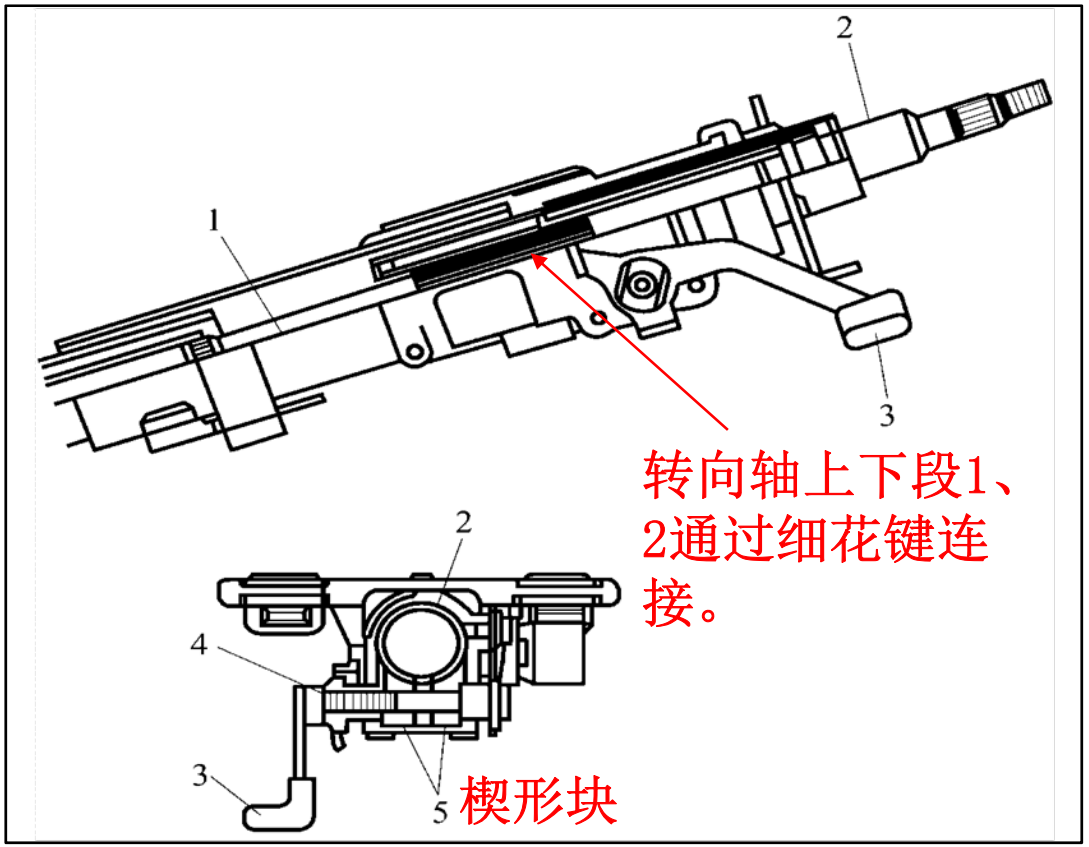
转向盘倾角智能调整机构

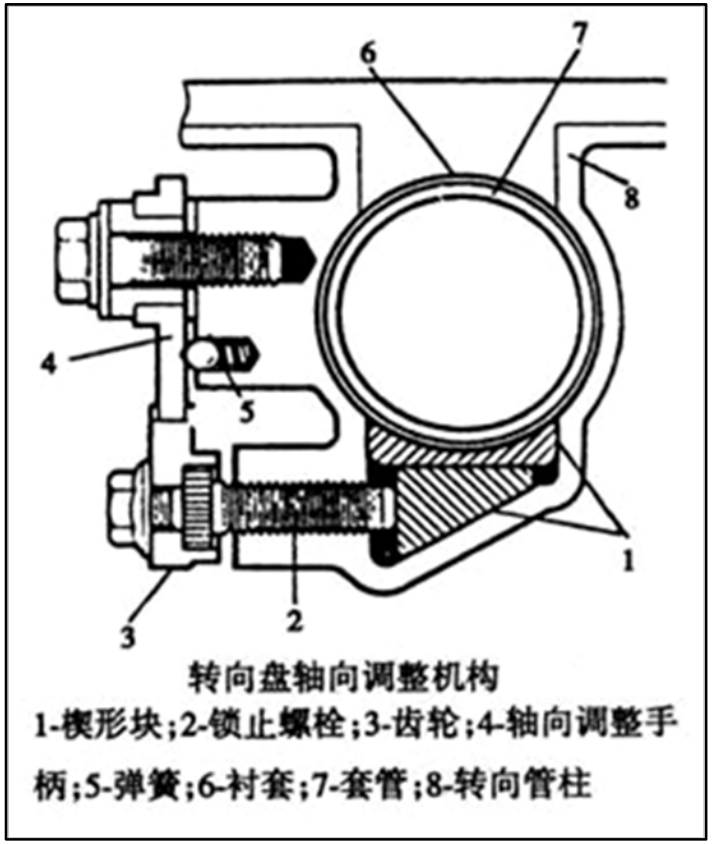
- 按下调节开关1，转向轴倾角连续变化；松开开关，转向轴停止运动，同时ECU记下当前位置。
- 当拔出点火钥匙，转向盘自动弹起，方便驾驶者上下车；只要将点火钥匙插进点火开关中，转向盘自动回复到原来的位置。



1-调节开关；2-传动机构；3-位置传感器；4-警示灯开关；5-ECU；6-转向管柱上盖；7-电机

2.4.2、转向盘高度调整机构





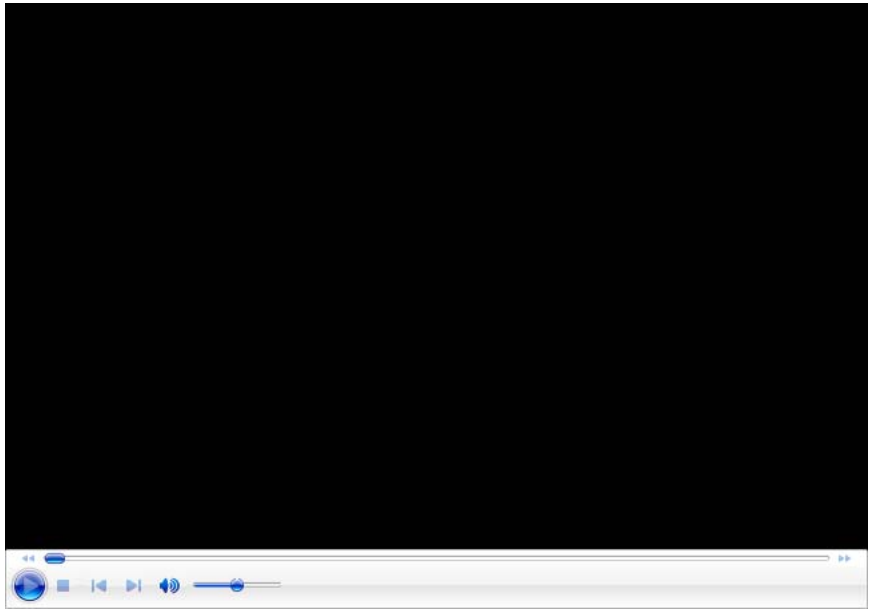
转向盘轴向调整机构

1-楔形块;2-锁止螺栓;3-齿轮;4-轴向调整手柄;5-弹簧;6-衬套;7-套管;8-转向管柱

2.5、安全转向管柱

2.5.1、概述

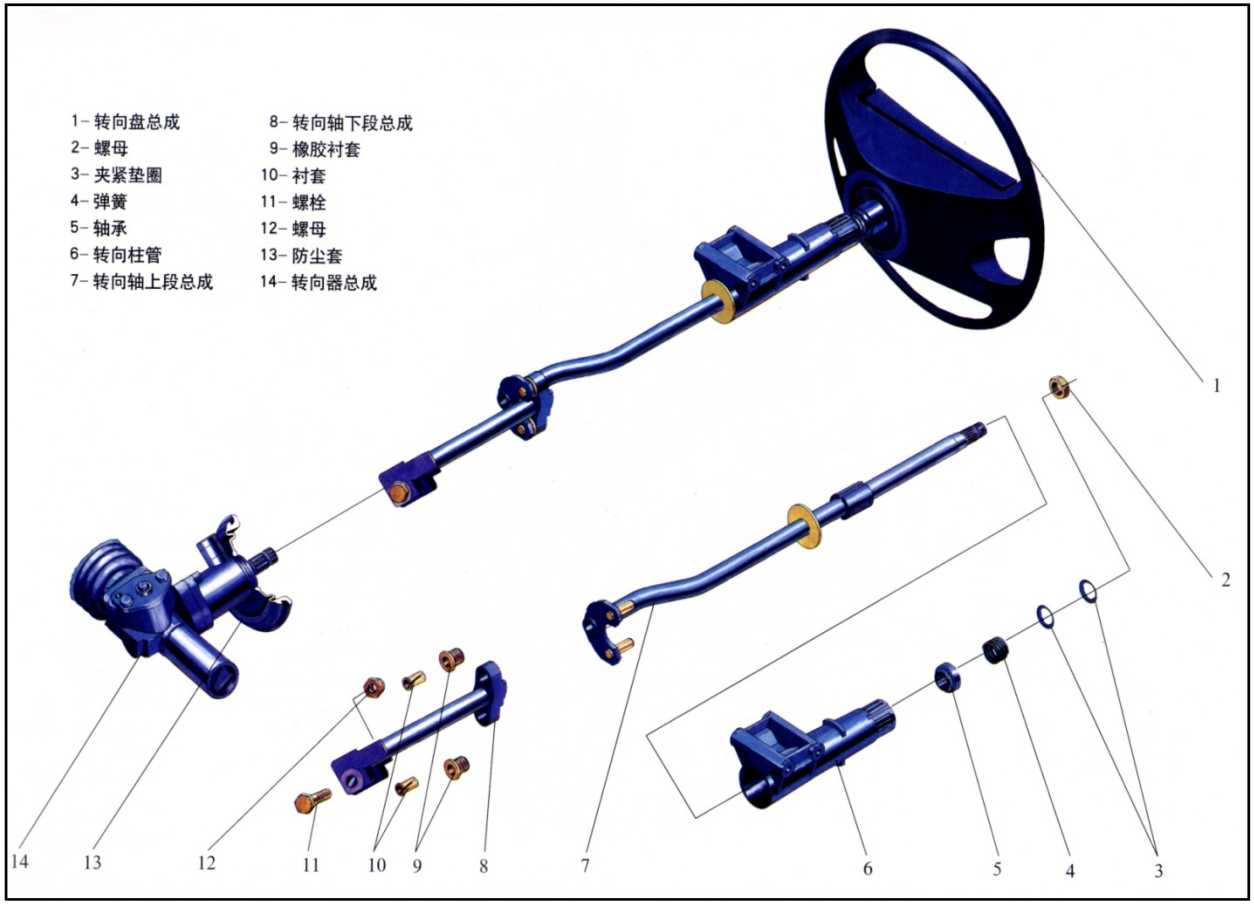
- 当汽车发生意外而正面碰撞时，车架(车身)的变形会导致的转向器和转向操纵机构后移；而在巨大的惯性力作用下，人体会向前冲。这样，驾驶员很可能会碰撞转向盘而受到巨大伤害。为此，在转向操纵机构中须配置安全装置。除安全气囊(汽车减速度达到一定的阈值时引爆张开)外，转向操纵机构中还有其他安全措施，以减轻或避免对驾驶员的伤害。



- 基本原理：当转向轴受到巨大冲击而发生轴向位移时，使支架或某些支承件产生断裂或塑性变形，从而吸收冲击能量。
- 安全转向管柱大致可分为两类：可分离式和缓冲吸能式。

2.5.2、可分离式转向传动轴

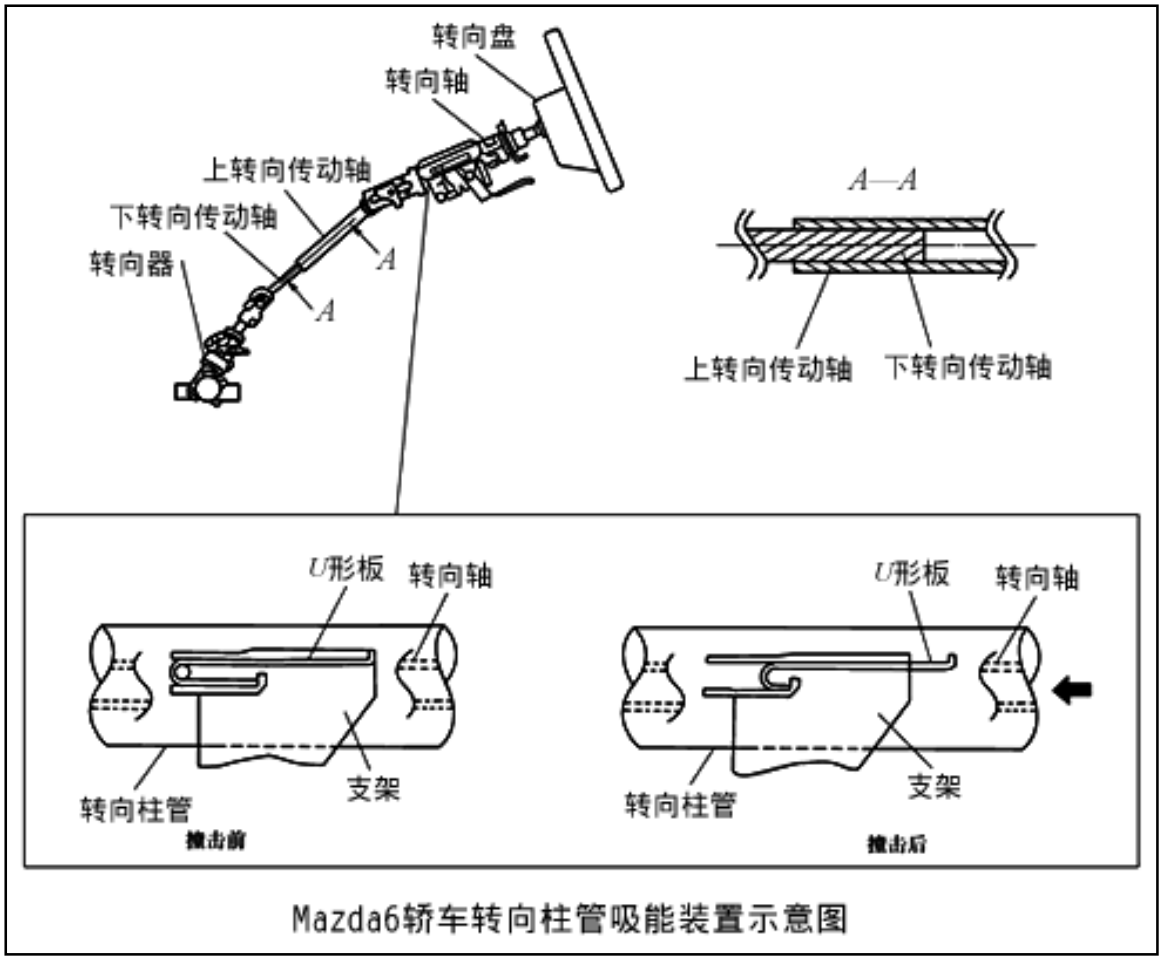
- 转向轴下端带月牙形板，其上有两个销钉；
- 转向传动轴上端带长条板，其上有两个孔；
- 发生碰撞而发动机后移时，转向轴和转向传动轴分开，从而保护了驾驶员。



2.5.3、缓冲吸能式安全转向管柱

- 管柱支架变形式

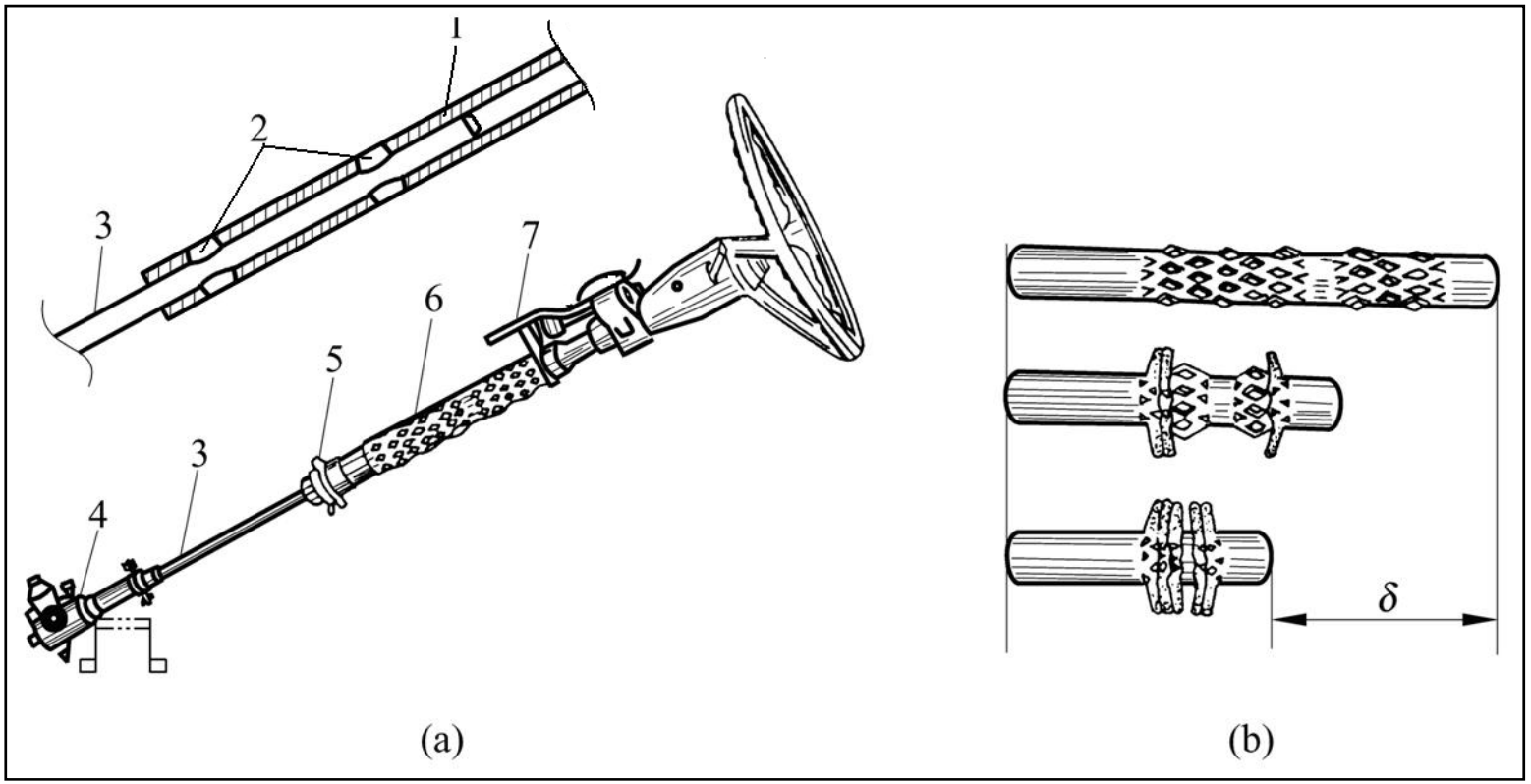
- 转向轴分上下两段，上段为椭圆截面的筒，下段为椭圆截面的杆；上、下段可轴向伸缩，但不可相对转动；
- 转向管柱通过U形钢带支承在车身前围上；
- 发生碰撞时，U形钢带变形并吸收冲击能量。



Mazda6轿车转向柱管吸能装置示意图

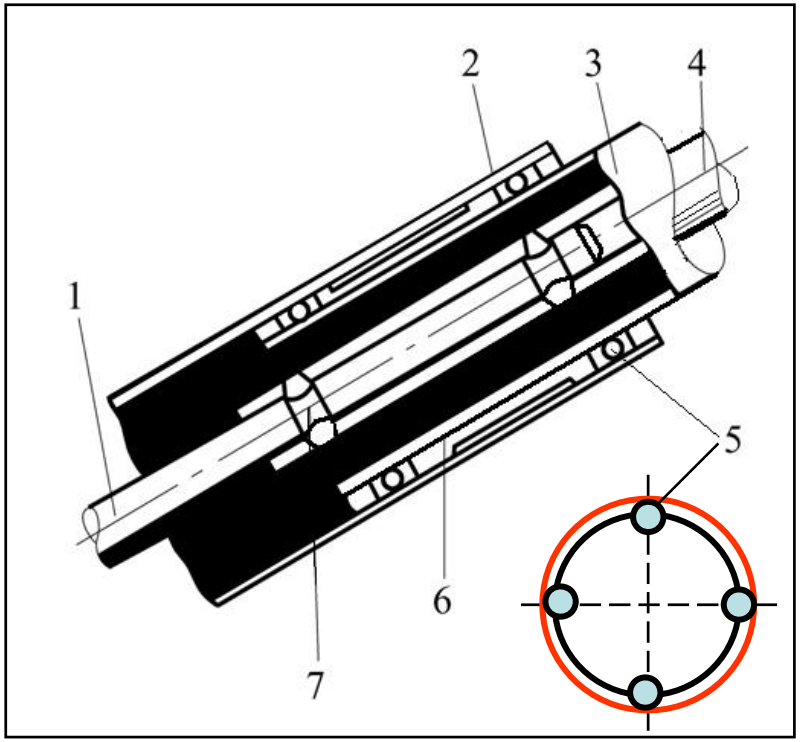
缓冲吸能式安全转向管柱(2)

- 网状管柱变形式
  - 转向轴分上下两段，二者通过塑料销2连接；
  - 转向管柱6部分管壁制成网格状；
  - 发生碰撞时，销2被剪断、管柱6的网格部分压缩变形。



缓冲吸能式安全转向管柱(3)

- 钢球滚压变形式
- 转向管柱分成上、下两段，上段3与下段2间压入带塑料隔套6的钢球5；
- 转向轴亦分上、下两段，上段4与下段1籍安全销7连接；
- 碰撞时，销7被剪断，钢球在管壁上压出沟槽。

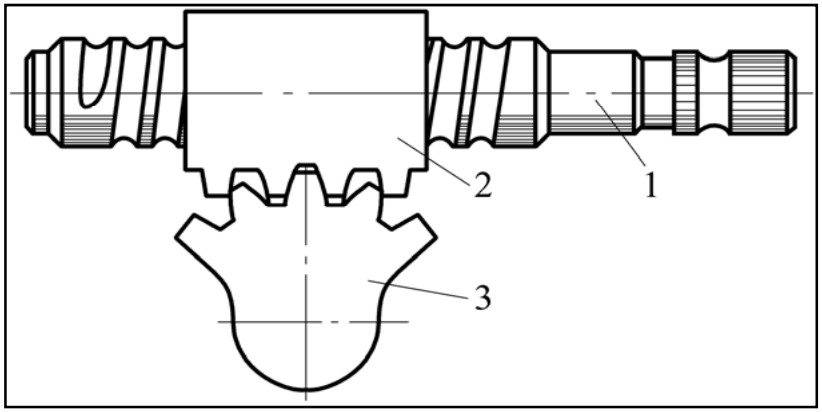


3、机械式转向器

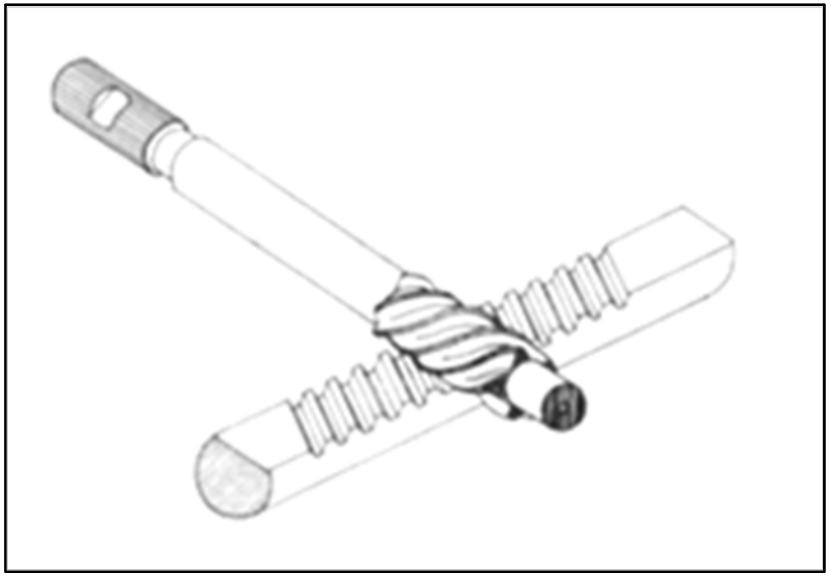
- 转向器功用及类型
- 转向器的传动比和效率
- 齿轮齿条式转向器
- 循环球式转向器

3.1、转向器功用及类型

- 放大驾驶员的转向力及改变其传动方向是转向器必需具备的两个功能。



- 按输出运动形式
  - 角位移输出：循环球式
  - 线位移输出：齿轮齿条式

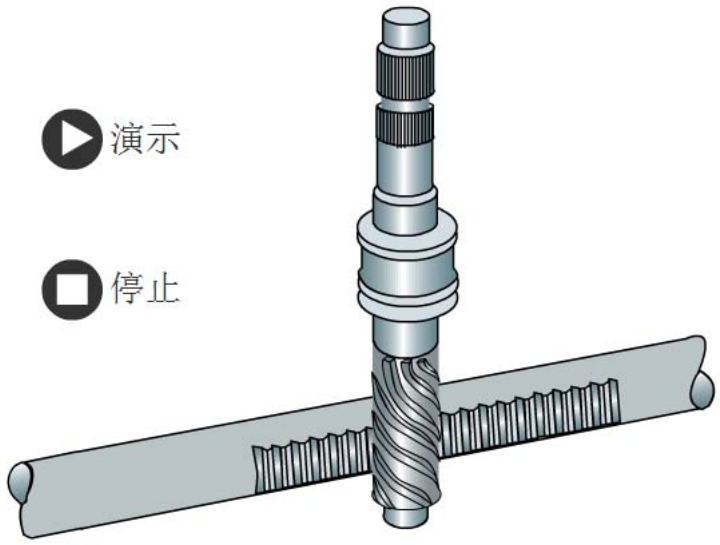


3.2、转向器的传动比和效率

- 传动比
  - 角传动比(角位移输出)：输入转角/输出转角(14～28)；
  - 线角传动比(线位移输出)： (35～55)mm/rev；
  - 传动比影响？转向灵敏与轻便。
- 效率
  - 效率：正效率(转向盘端输入)、逆效率(车轮端输入)；正效率高的转向器往往逆效率也高；
  - 逆效率影响？转向盘打手与转向路感；
  - 转向器应有较高的正效率、适当的逆效率；
  - 转向器按效率分类：可逆式、不可逆式、极限可逆式。

3.3、齿轮齿条式转向器

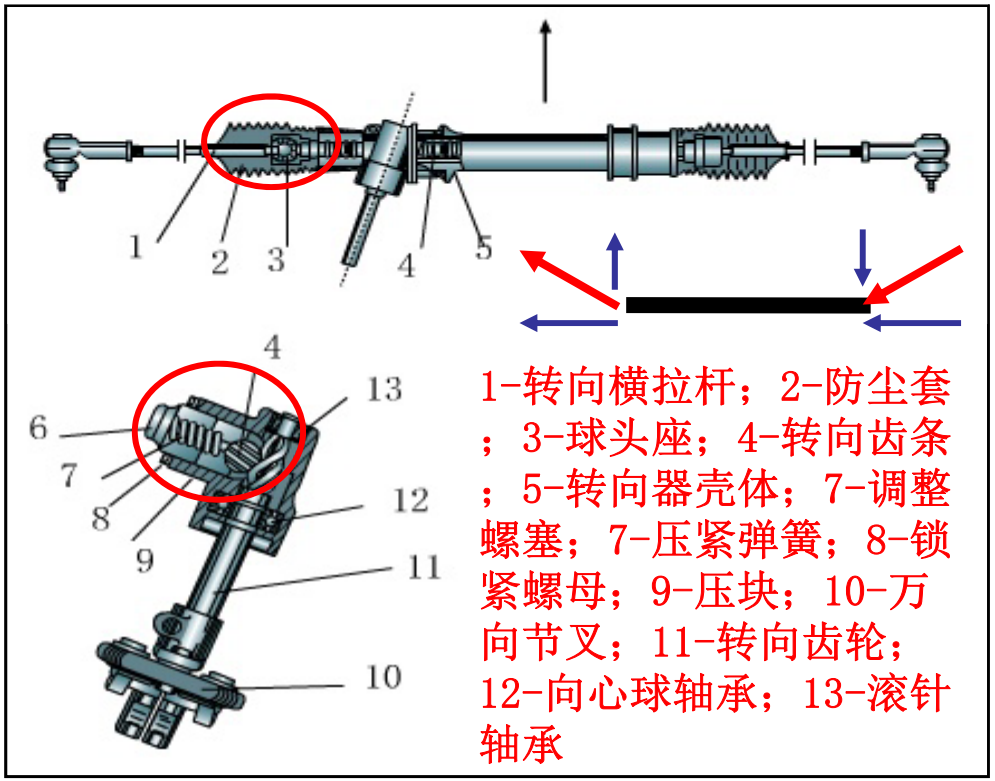
- 工作原理
- 结构：螺旋齿轮与斜齿齿条啮合
  - 斜齿条的目的：提高啮合重叠度，传动平稳；
  - 小齿轮轴线与齿条轴线不垂直，以满足转向系统总布置要求。



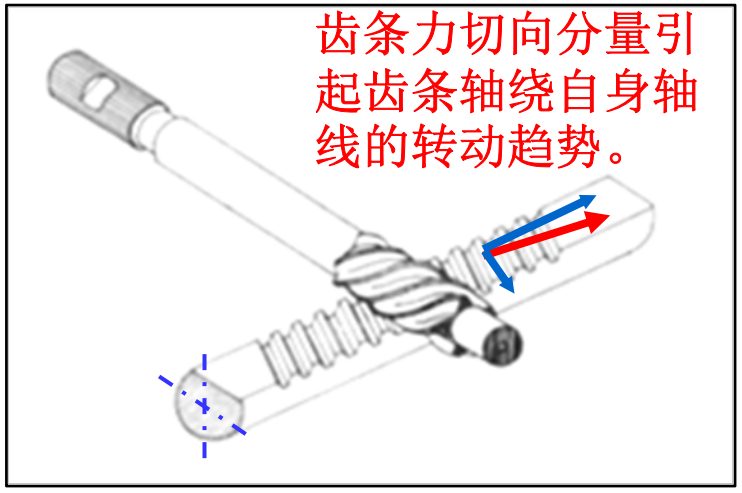
齿轮齿条传动的基本工作原理

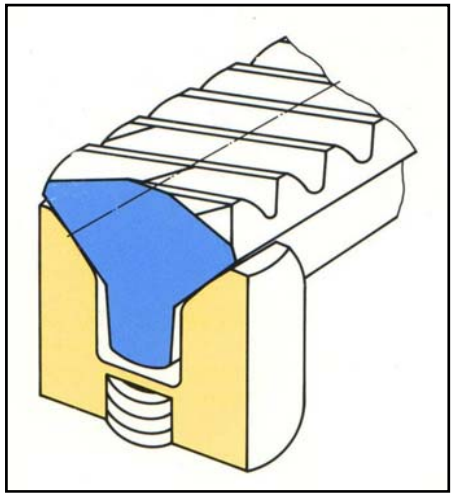
齿轮齿条式转向器

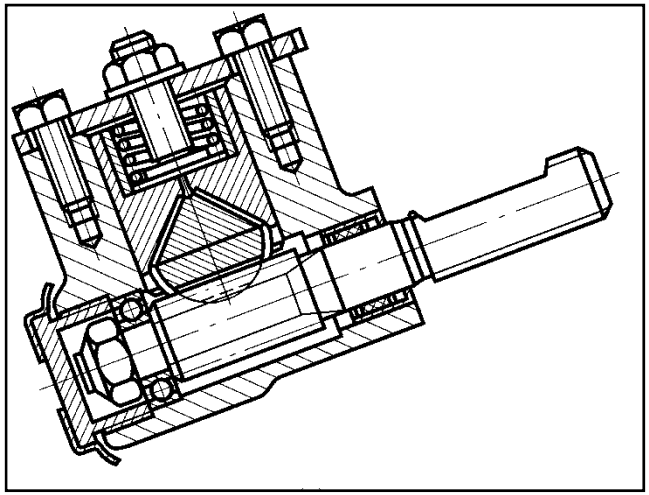
- 齿轮齿条无间隙啮合：压块9、弹簧7、旋塞6 、螺母8；
- 转向时，一根横拉杆受拉，另一根横拉杆受压，使得齿条轴有横摆倾向，可通过齿条轴两端的轴承(衬套)将此力传到壳体上；
- 齿条断面形状：圆形、V形、Y形，后两者可防止齿条轴转动，同时可减轻齿条质量。



1-转向横拉杆；2-防尘套；3-球头座；4-转向齿条；5-转向器壳体；7-调整螺塞；7-压紧弹簧；8-锁紧螺母；9-压块；10-万向节叉；11-转向齿轮；12-向心球轴承；13-滚针轴承

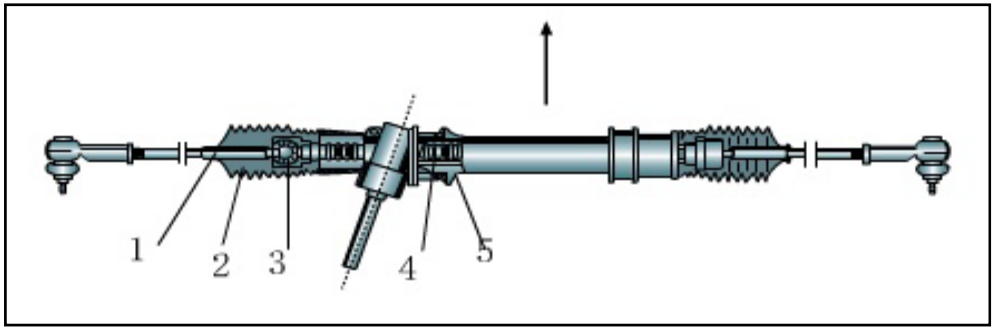


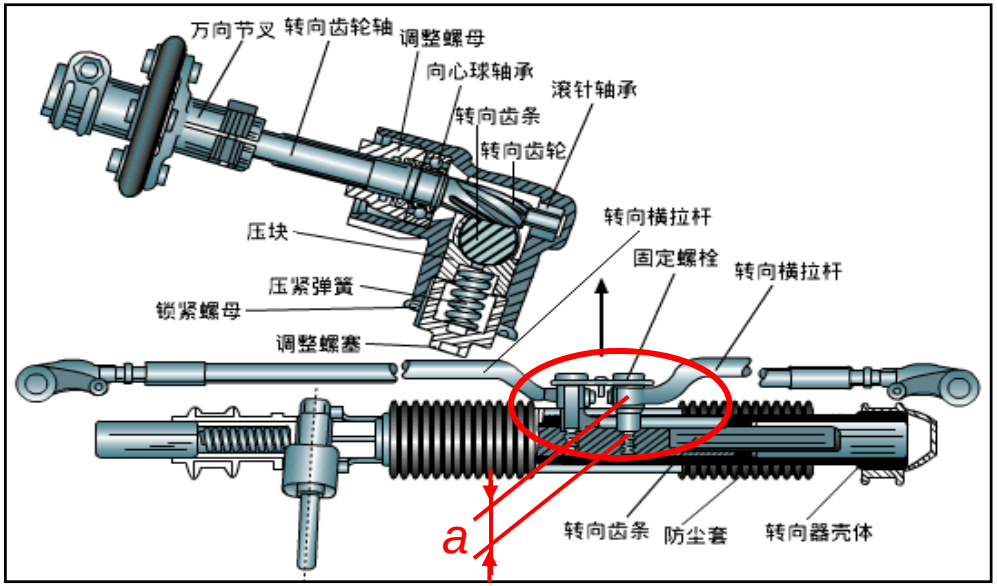


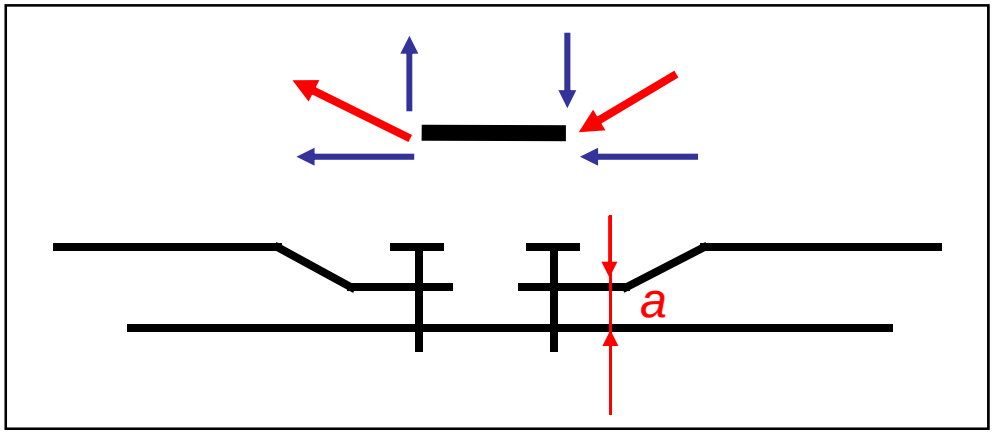


齿轮齿条式转向器

- 结构型式
  - 两端输出式：转向横拉杆通过球铰与齿条轴端部连接；
  - 中间输出式：转向横拉杆通过圆柱铰与齿条轴中部连接（横拉杆的作用力使齿条轴有绕自身轴线转动的趋势，为此在齿条壳体上的槽中放入导向块，通过导向块将侧向力引致壳体上）。

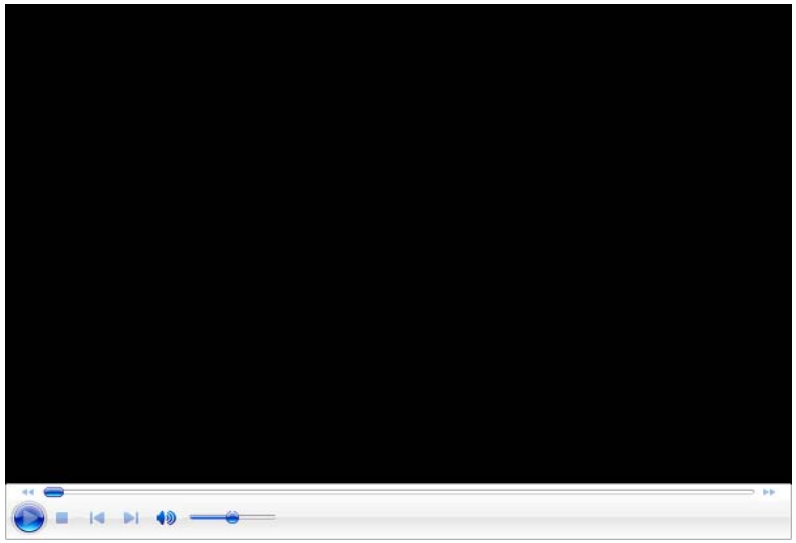


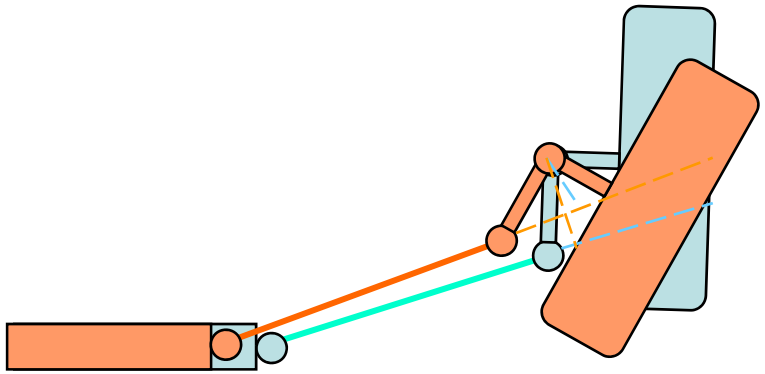




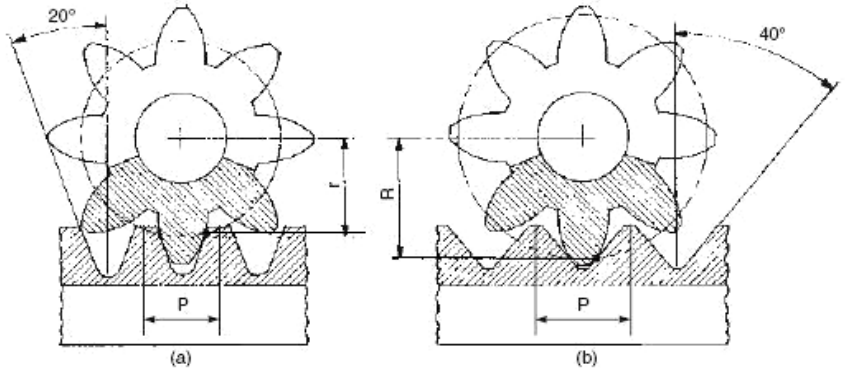
齿轮齿条式转向器

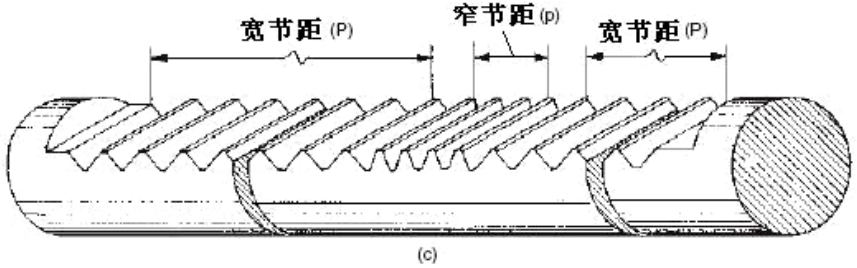
- 变速比齿轮齿条转向器
  - 为何变速比？早期变速比是为了减小大转角时的操纵力；现在主要是减少转向盘转动总圈数及弥补转向传到机构的速比变化。
  - 如何变速比？标准螺旋齿轮，而齿条的倾斜角、压力角、模数可变(机械原理、汽车设计)；
  - 速比如何变？（见下页）

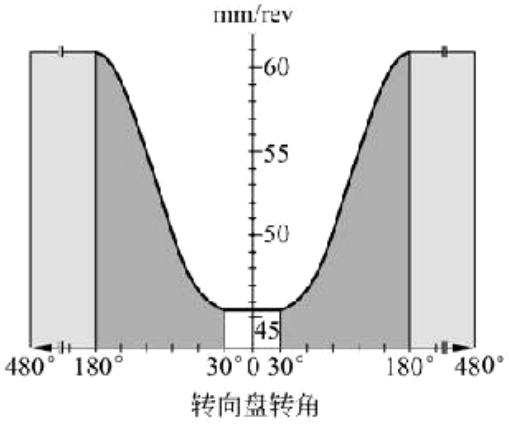


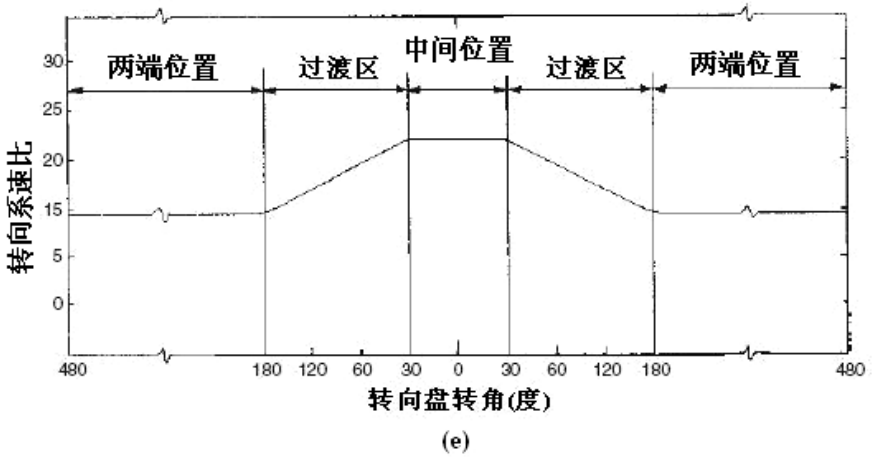


变速比转向器





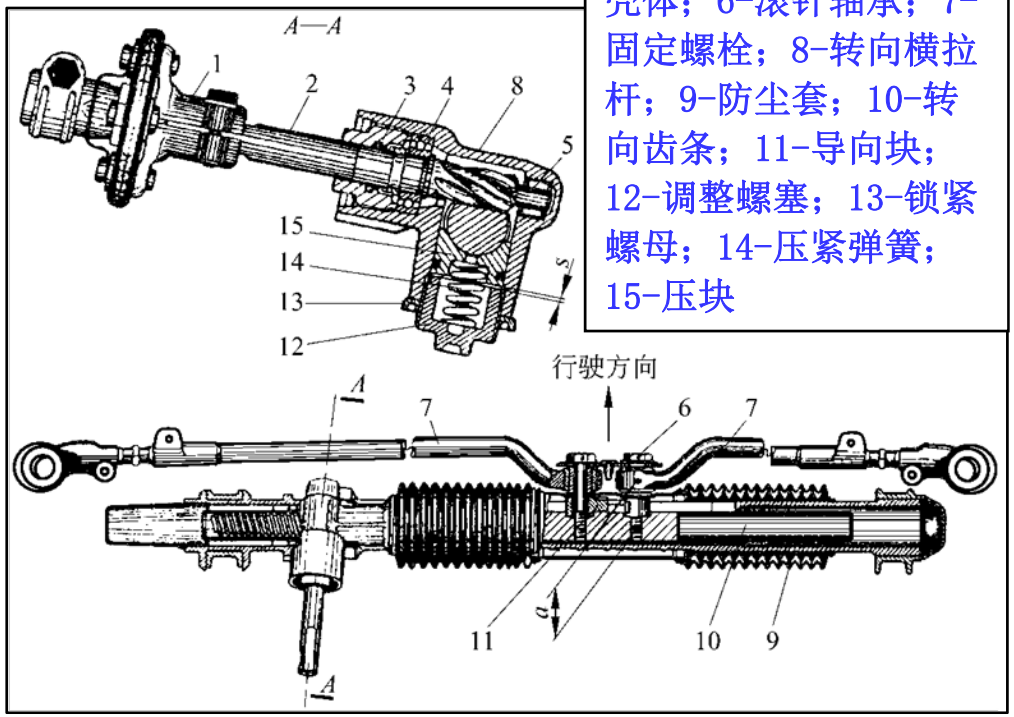




采用助力装置后，转向系中间位置速比较大，以保持中间位置路感；两侧位置速比较小，以减少转向盘总圈数。

齿轮齿条式转向器

- 齿轮齿条式转向器特点
  - 单级传动；
  - 无需进行啮合间隙调整；
  - 转向器是转向杆系的一部分，结构简单；
  - 正、逆效率都很高，适合安装于经常在良好路面上行驶的汽车上。

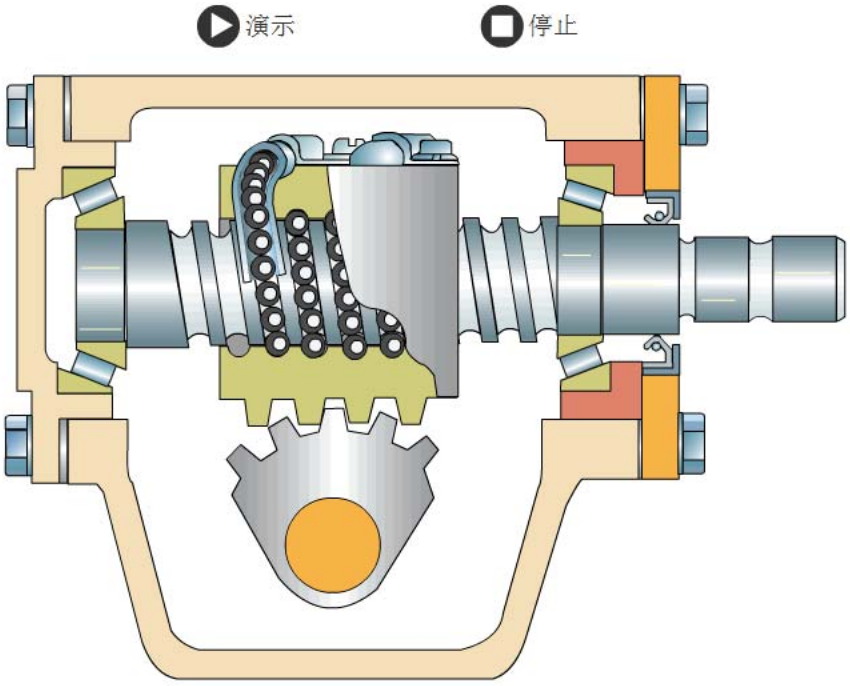


1-万向节叉；2-转向齿轮轴；3-调整螺母；4-向心球轴承；5-转向器壳体；6-滚针轴承；7-固定螺栓；8-转向横拉杆；9-防尘套；10-转向齿条；11-导向块；12-调整螺塞；13-锁紧螺母；14-压紧弹簧；15-压块

- 齿轮齿条式转向器结构简单，制造容易，成本低，传动效率高，啮合间隙无需调整，且使转向杆系简化(无需转向摇臂和转向直拉杆等)。但转向时齿条轴受横拉杆斜向作用力较大，且只适合与独立悬架配用，故目前它只在轿车、微型和轻型货车上得到广泛应用

3.4、循环球式转向器

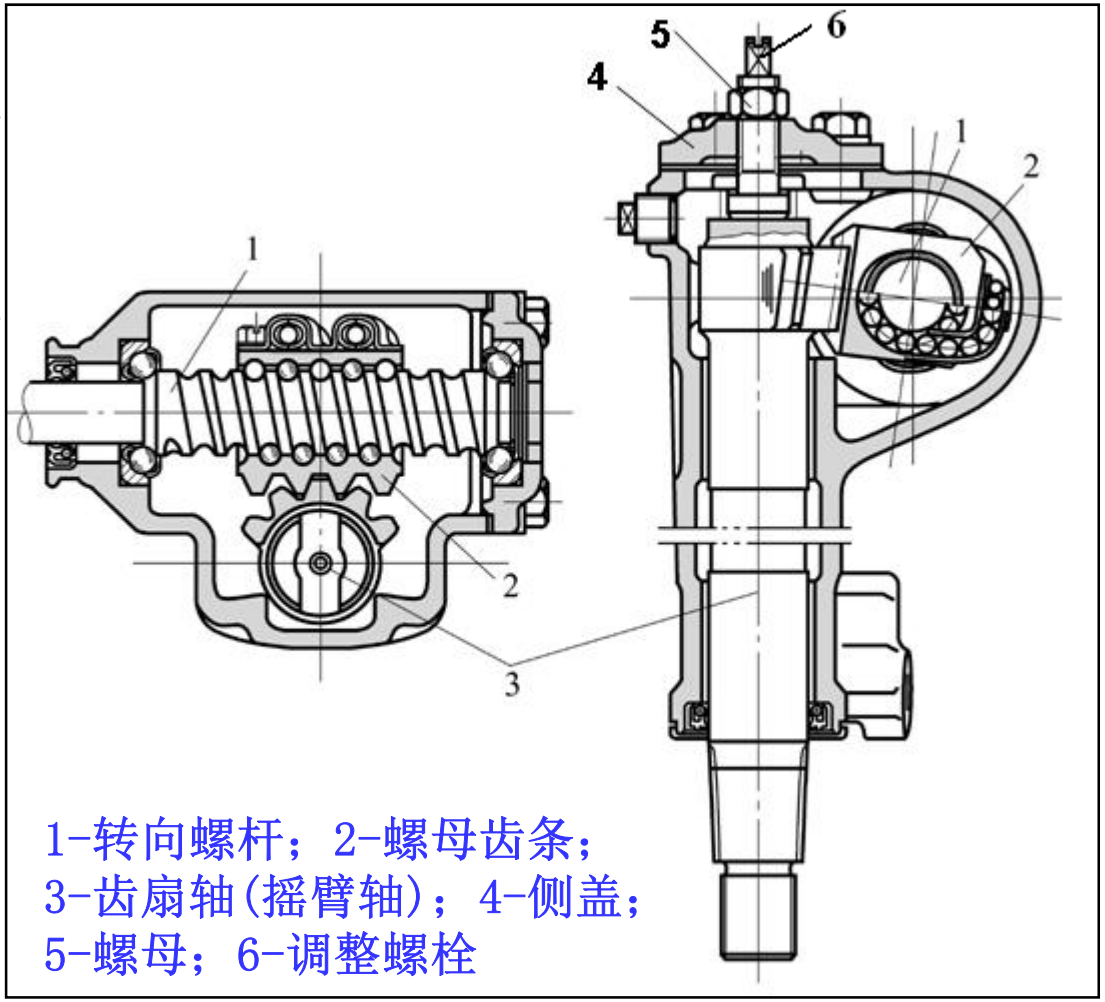
- 特点
  - 两级传动：螺杆一螺母，齿条一齿扇；
  - 转向螺杆和转向螺母的螺纹不直接接触，而是通过钢球传动，减少摩擦。



循环球式转向器的组成及工作原理

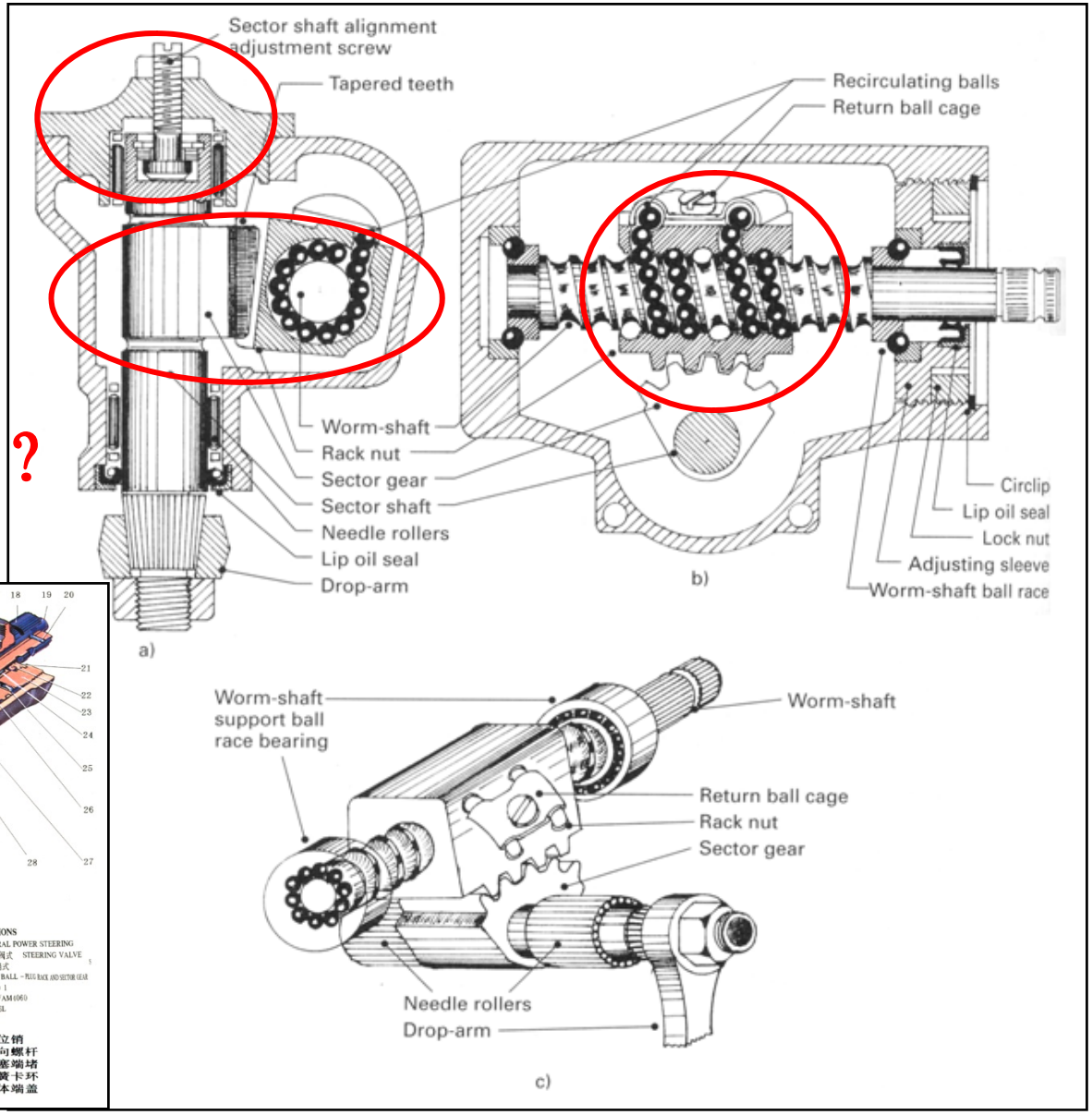
循环球－齿条齿扇式式转向器

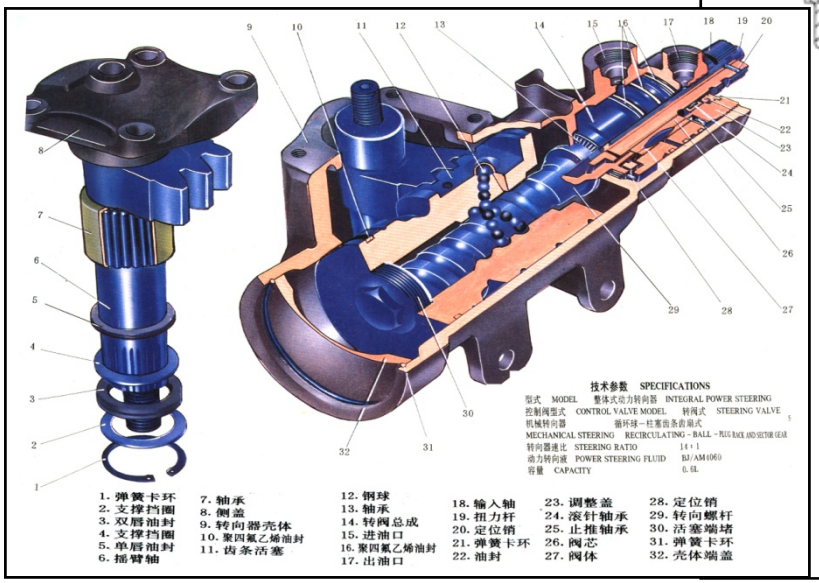
- 组成：转向螺杆、钢球、转向螺母(齿条)、齿扇轴(摇臂轴)、调整螺栓、调整螺母等。
- 工作原理：转动转向盘时，螺杆转动；螺母不能转动，只能轴向移动，从而带动齿扇轴转动。



循环球－齿条齿扇式转向器

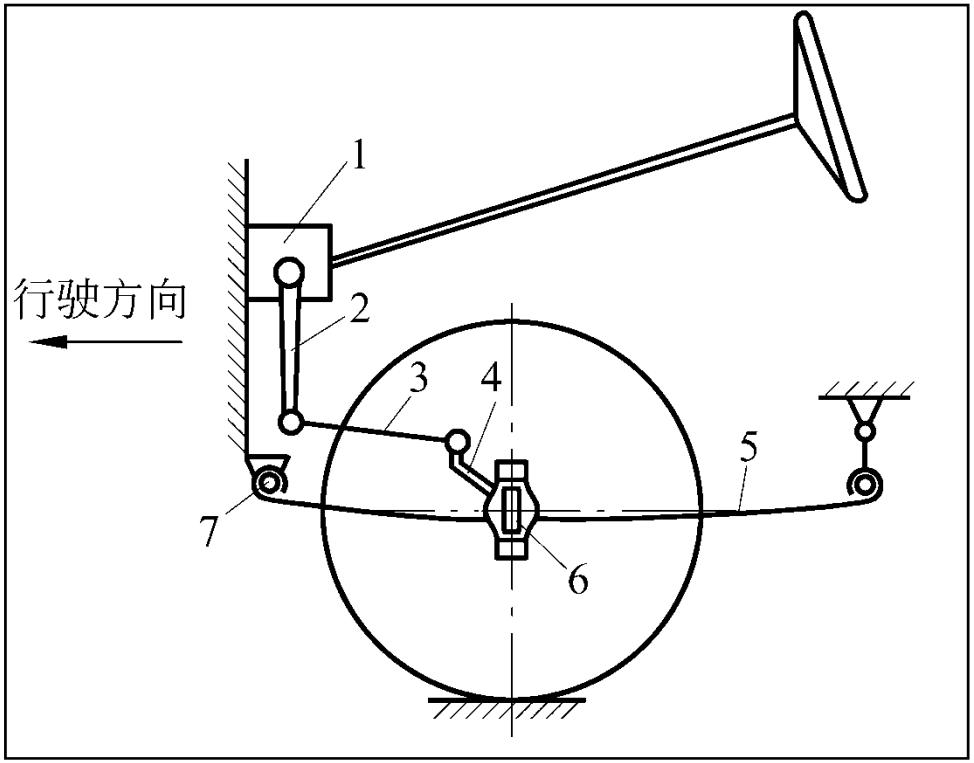
- 为什么用两道“球流”（仅机械式）？
- 为什么用变齿厚（沿齿扇轴线方向齿厚逐渐变化）齿扇？
- 啮合间隙如何调整？

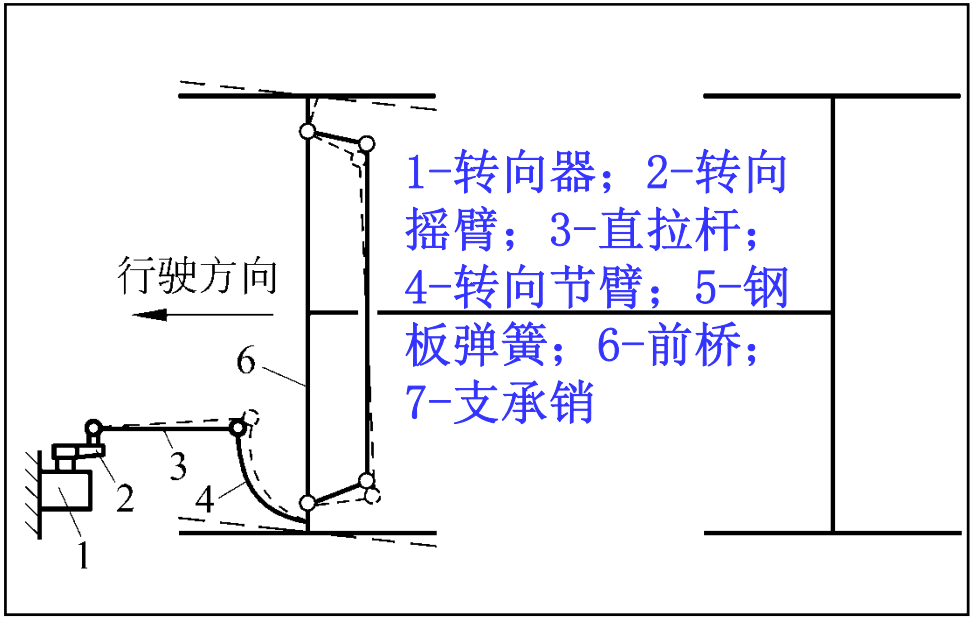




4、转向杆系

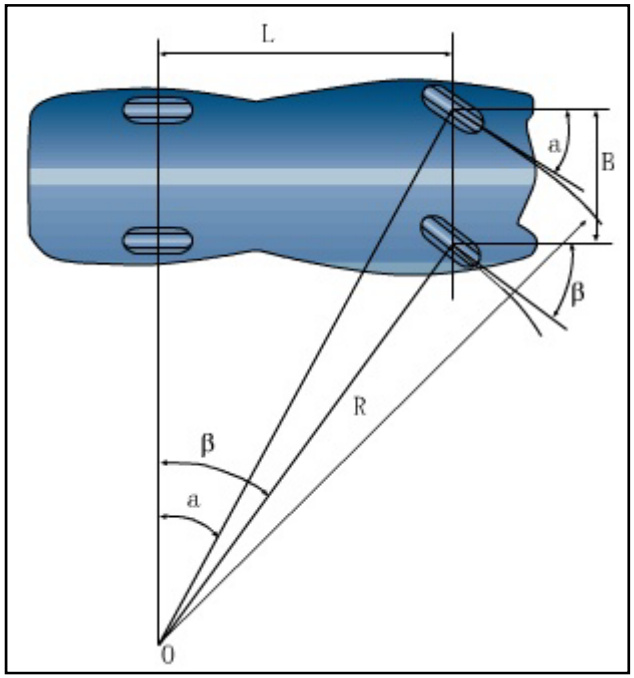
- 转向杆系功用
  - 将转向器输出的力和运动传到转向桥两侧，使转向轮偏转；
  - 使两侧转向轮偏转角按一定关系变化。
- 两侧转向轮转角关系
- 转向杆系与悬架杆系运动干涉
- 转向杆系布置形式
- 主要零部件结构

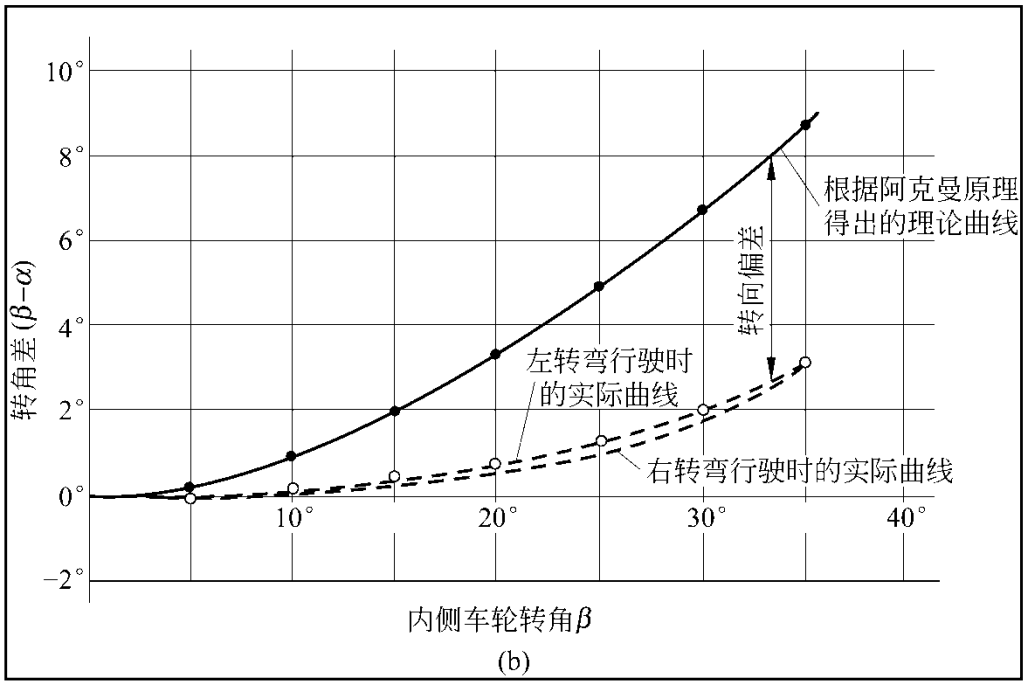


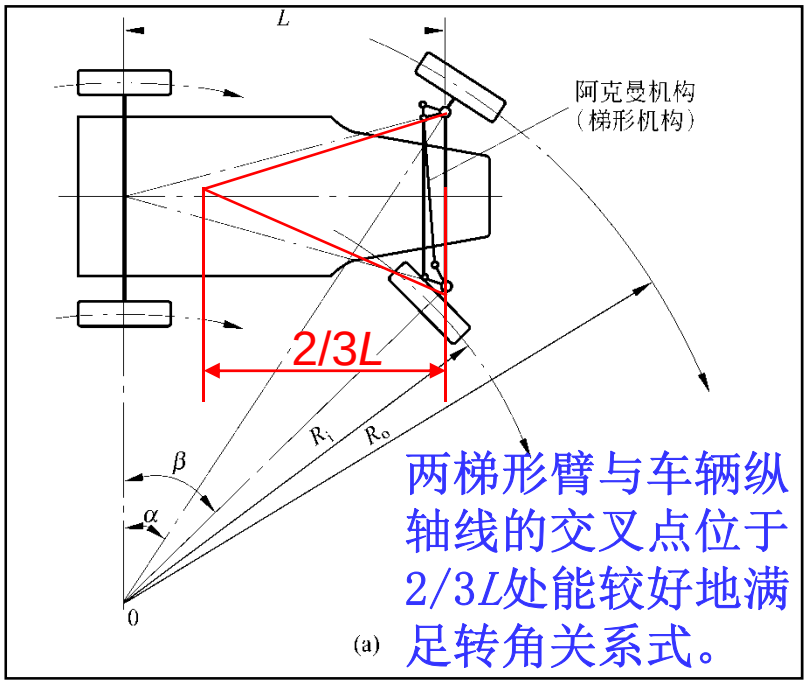


4.1、两侧车轮转角关系

- 转角关系式：$\cot\alpha = \cot\beta + B/L$
  - 公式简单，实现困难；
  - 阿克曼转向机构(转向梯形)：两梯形臂交于后轴中点；
  - 只在某个车轮转角下成立；
  - 只适用于刚性车轮。



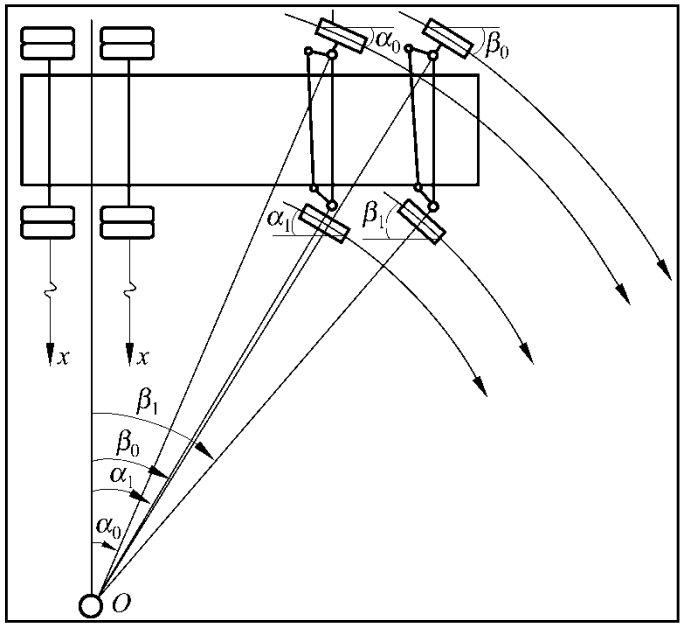


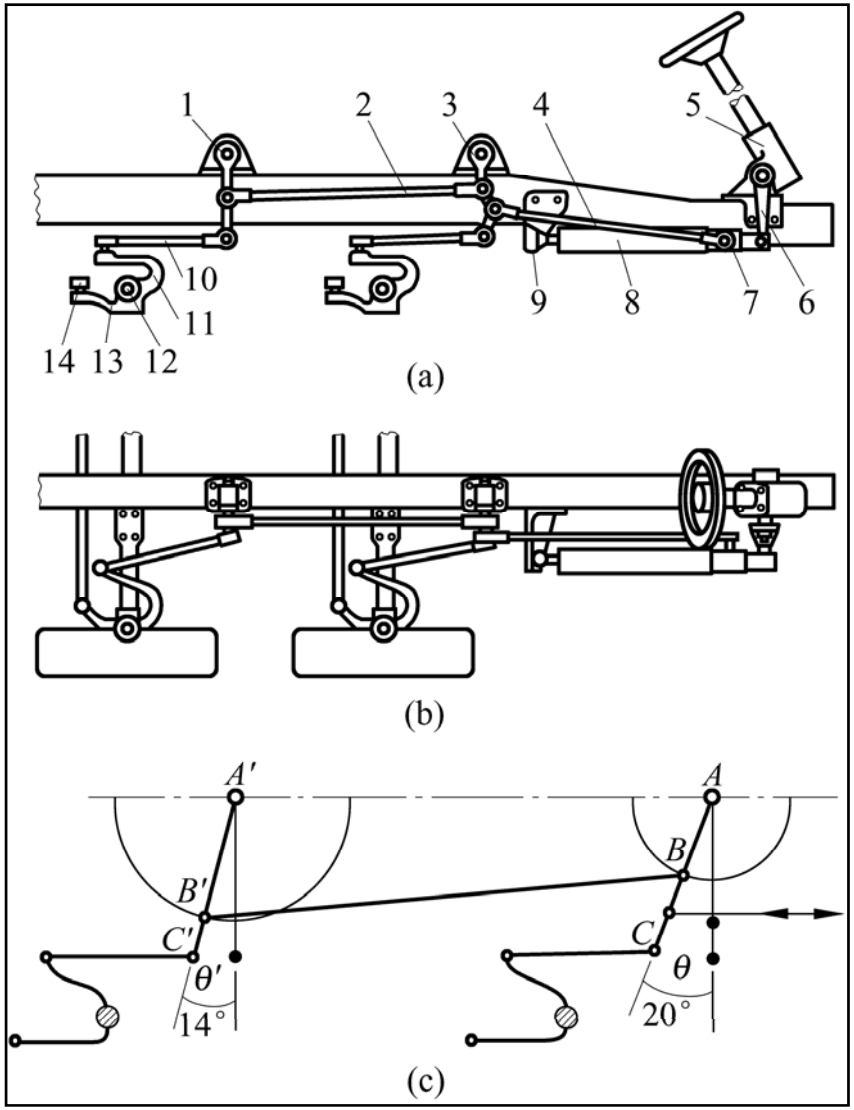


两梯形臂与车辆纵轴线的交叉点位于2/3*L*处能较好地满足转角关系式。

多轴转向汽车各转向轮转角关系

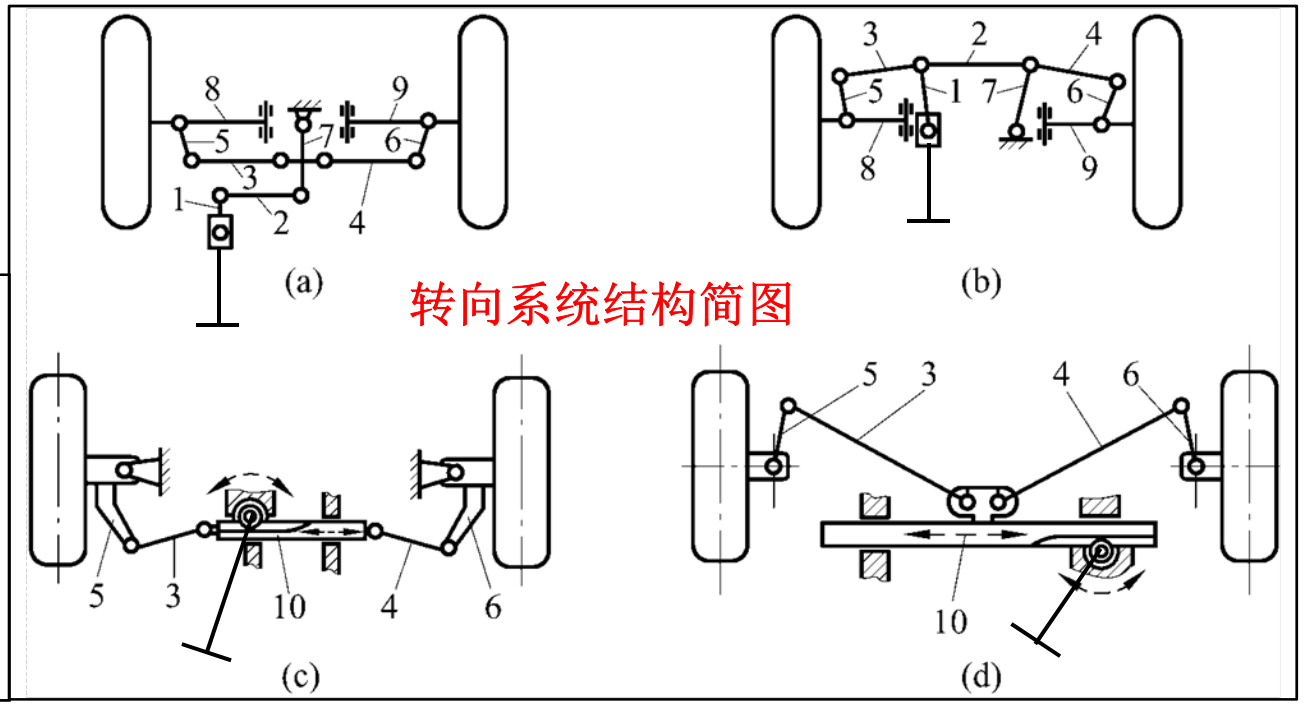
- 为何要多轴转向？
- 瞬时转动中心如何确定？
- 各转向桥上车轮转角不同，转角关系如何满足？





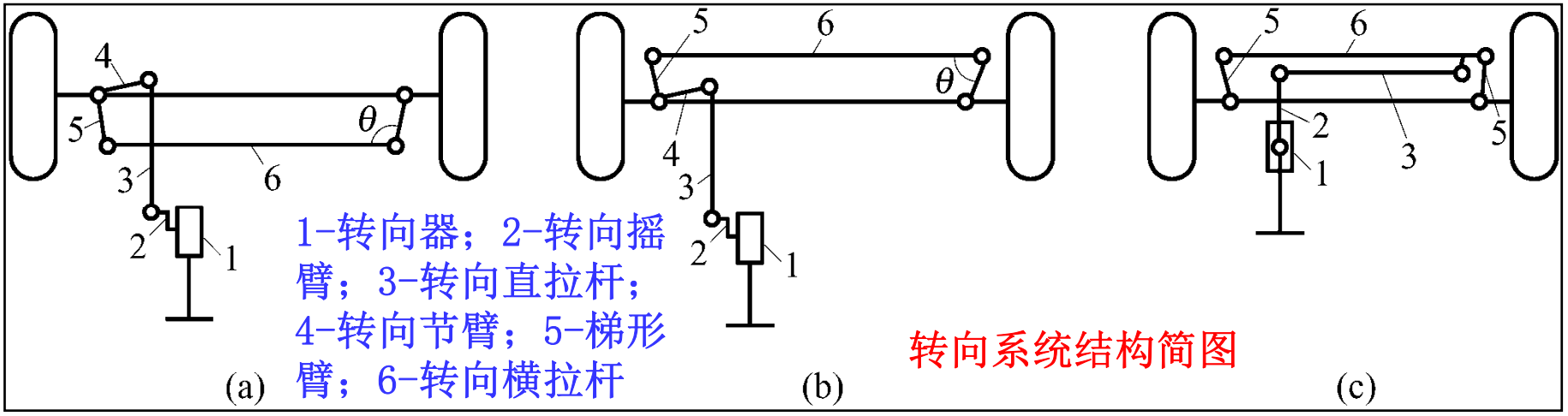
4.2、转向杆系布置形式

- 结构型式
  - 与独立悬架配用的转向杆系
  - 与非独立悬架配用的转向杆系



转向系统结构简图

1-转向摇臂；2-转向直拉杆；3-左转向横拉杆；4-右转向横拉杆；5-左梯形臂；6-右梯形臂；7-摇杆；8-悬架左摆臂；9-悬架右摆臂；10-齿条轴

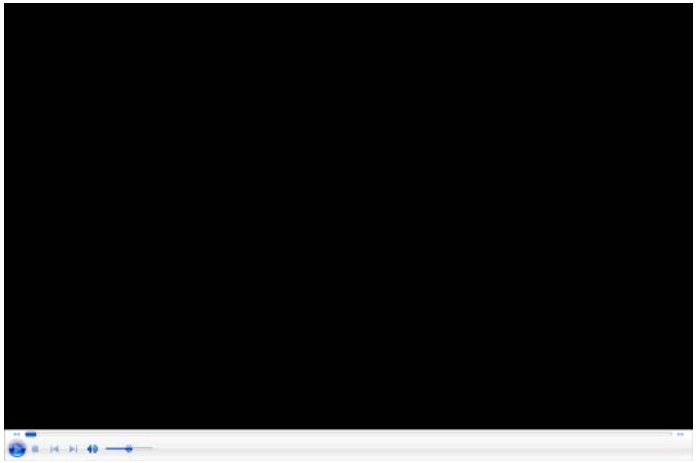


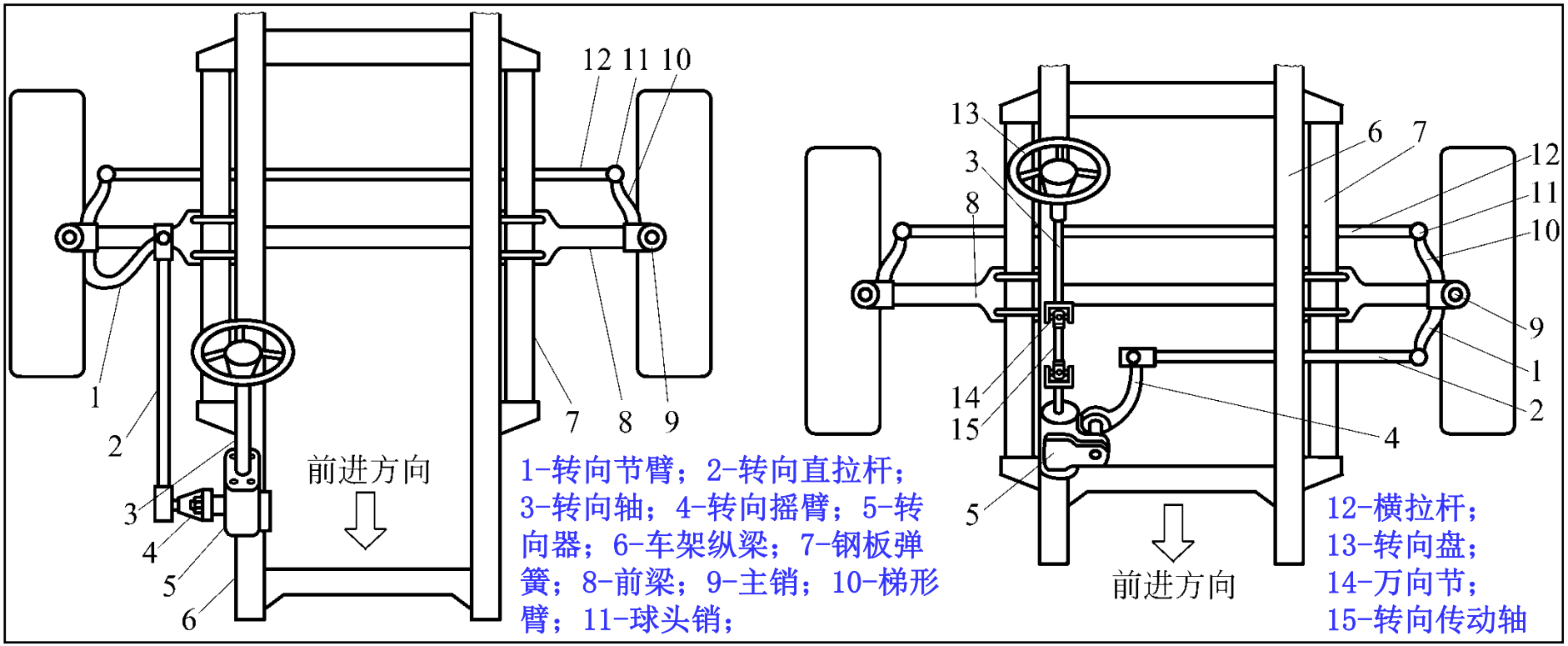
1-转向器；2-转向摇臂；3-转向直拉杆；4-转向节臂；5-梯形臂；6-转向横拉杆

转向系统结构简图

转向杆系布置形式(2)

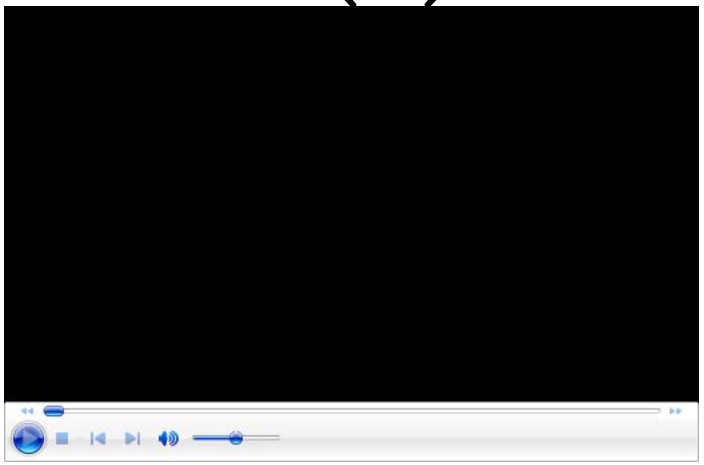
- 与非独立悬架配用的转向杆系
  - 转向梯形前置(位于前轴之前)与后置(见上页)：哪种方案好？
  - 转向直拉杆纵置与横置：为何横置？
  - 与悬架杆系的运动干涉

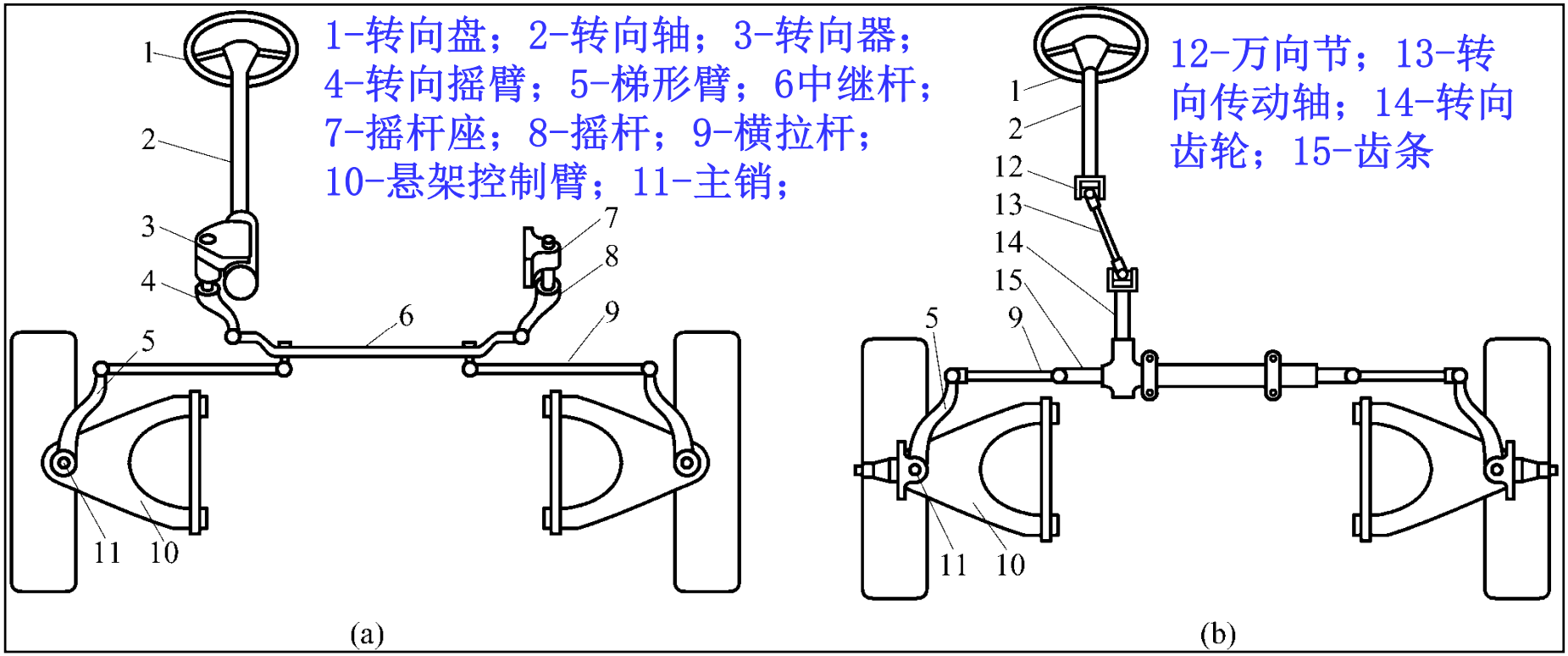




转向杆系布置形式(3)

- 与独立悬架配用的转向杆系
  - 转向横拉杆断开点的选择应与悬架匹配(详见汽车设计)

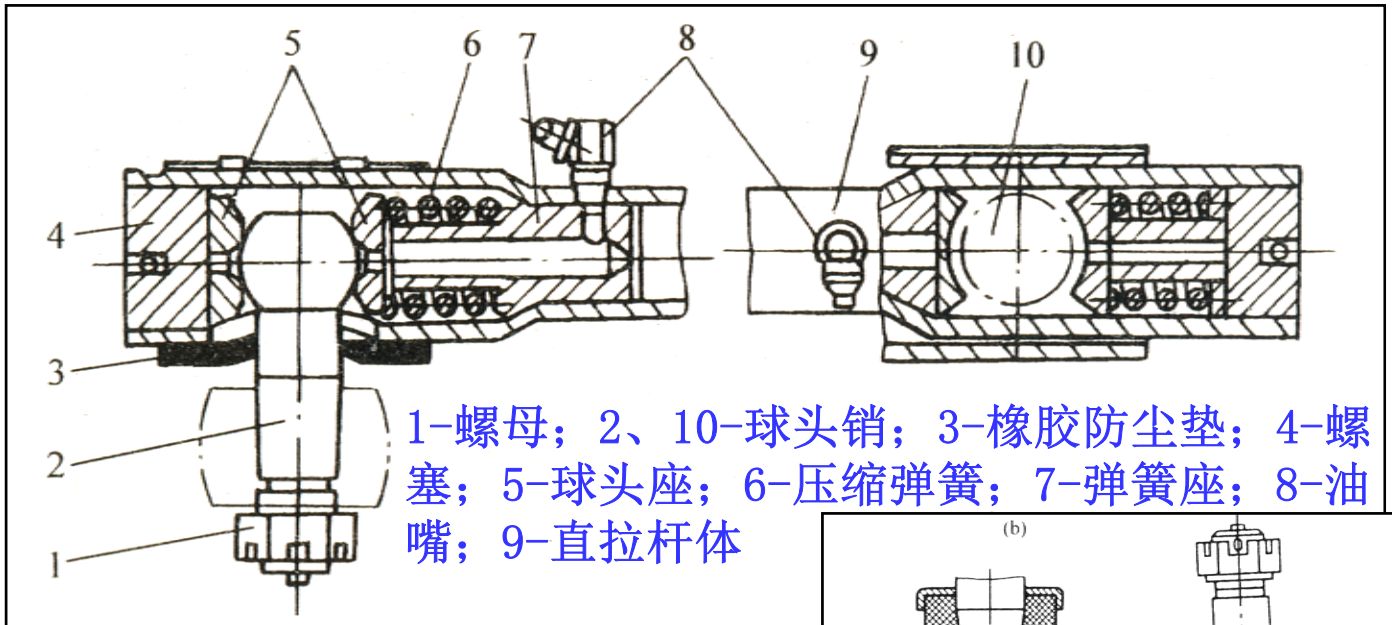




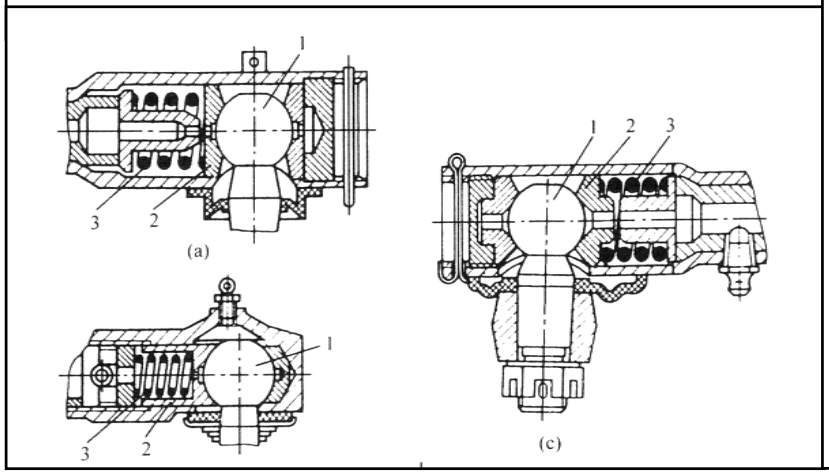
4.3、主要零部件结构

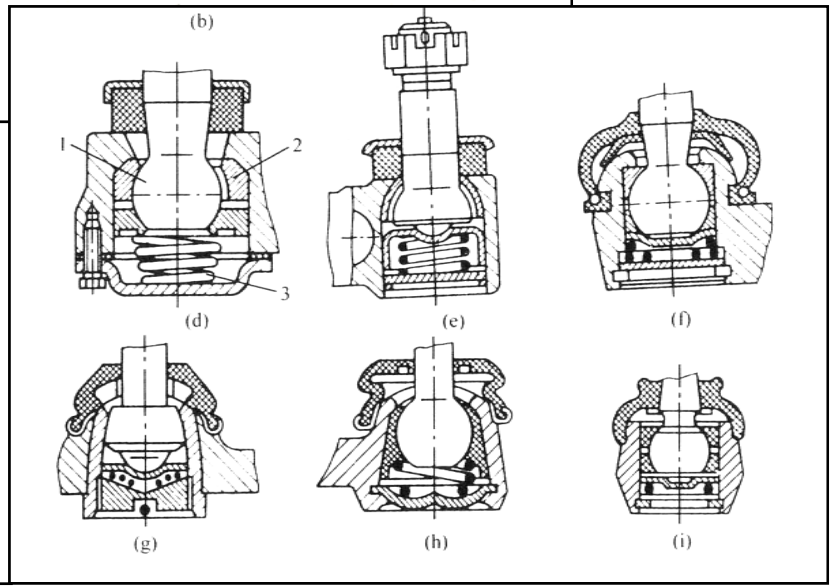
4.3.1、转向直拉杆及球头

直拉杆连接转向摇臂及转向节臂；两端都有弹簧，以承受双向冲击力。

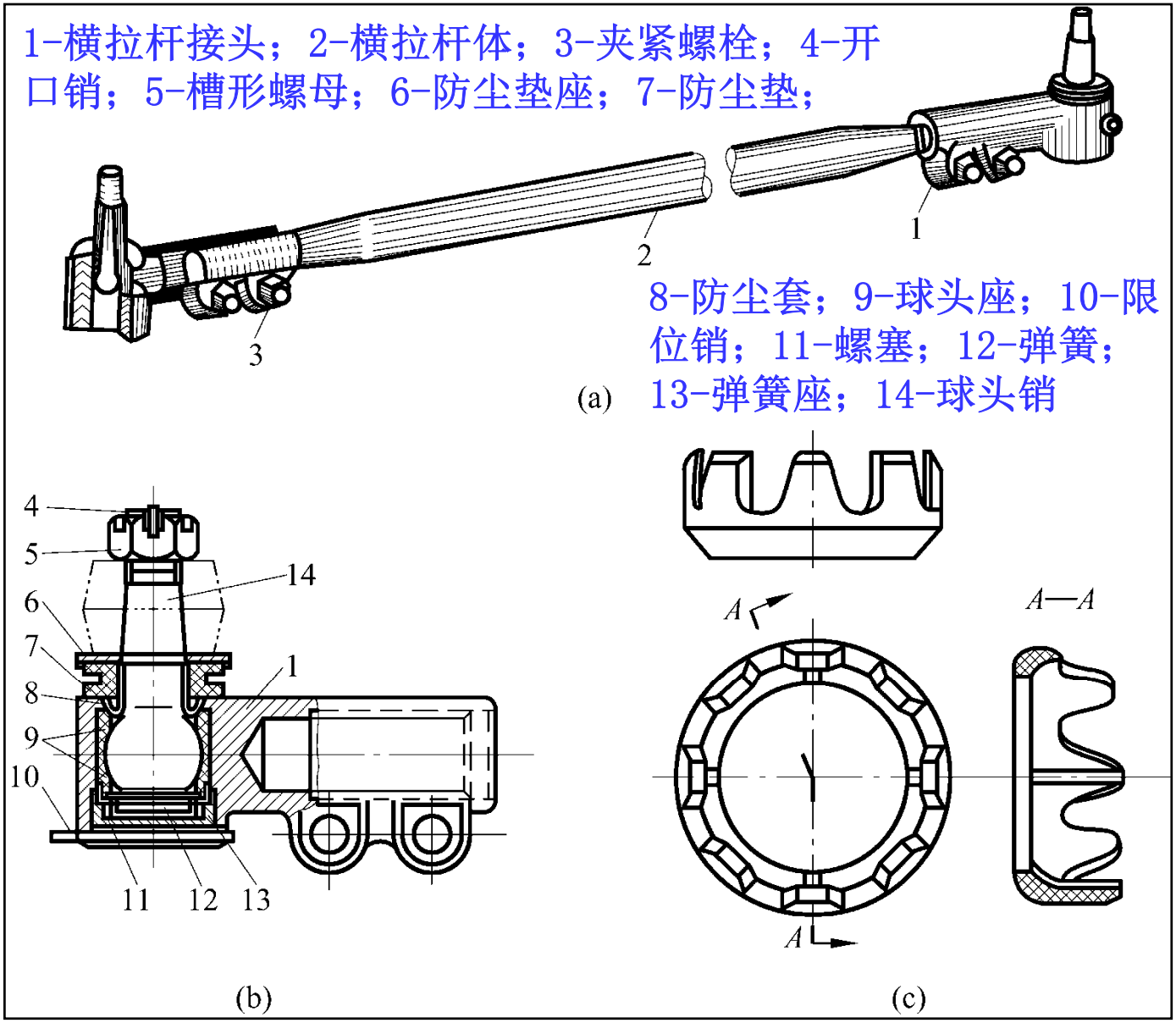


1-螺母；2、10-球头销；3-橡胶防尘垫；4-螺塞；5-球头座；6-压缩弹簧；7-弹簧座；8-油嘴；9-直拉杆体





4.3.2、转向横拉杆

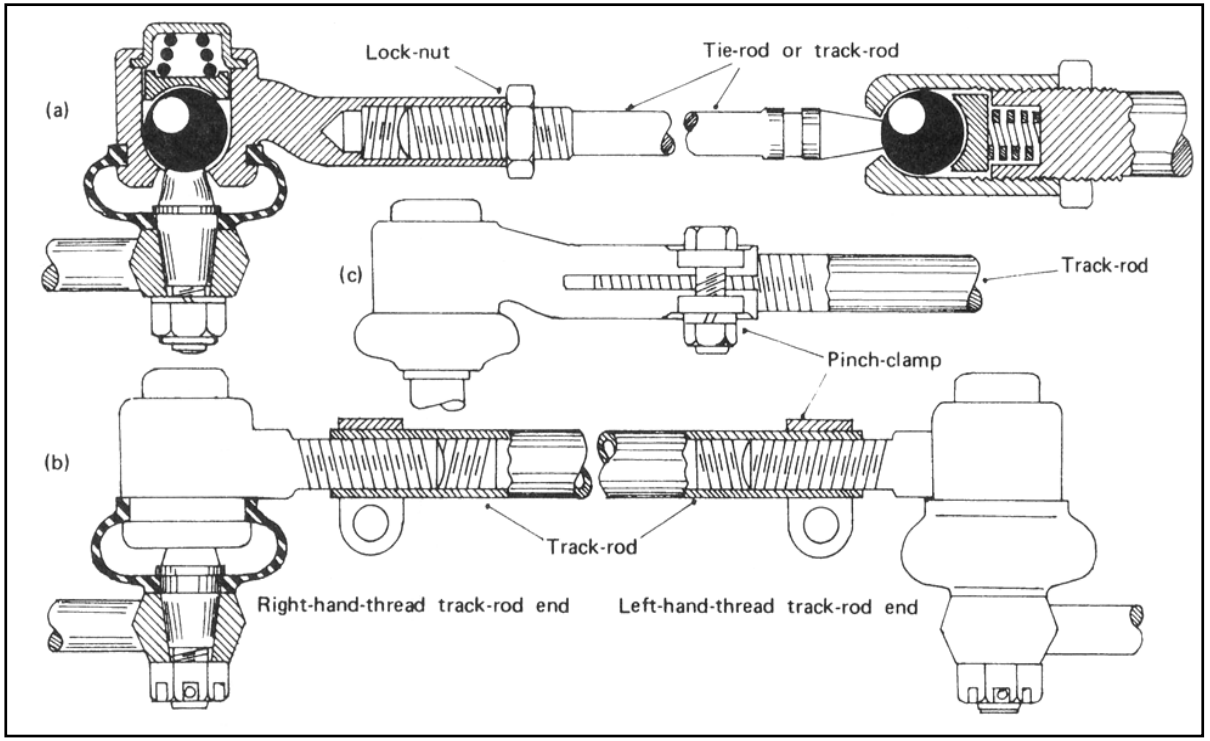


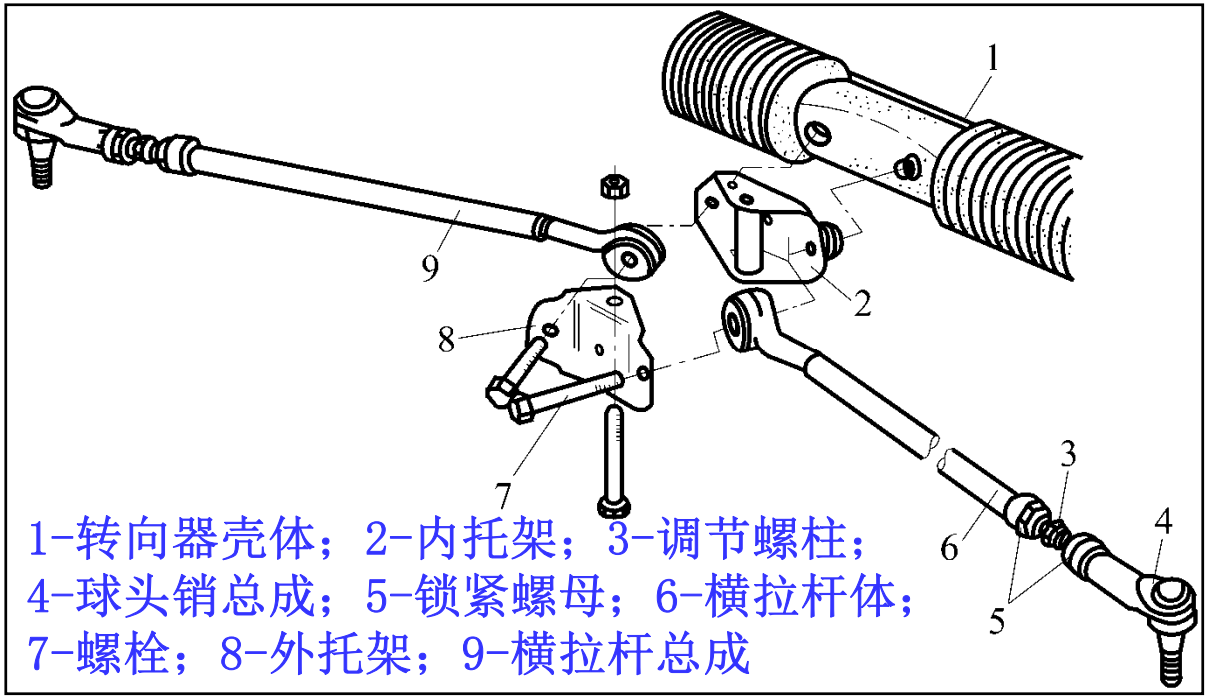
- 与非独立悬架配用的转向杆系中的直拉杆：以球头销与左右梯形臂相连，改变其长度可调节车轮前束值。

转向横拉杆(2)

- 与齿轮齿条转向器相连的直拉杆：外端以球头销与转向节臂相连，内端以球铰或平面铰(与输出形式有关)与齿条相连；改变其长度可调节车轮前束值。

与两端输出和中间输出齿轮齿条转向器配用的转向拉杆结构有何不同？



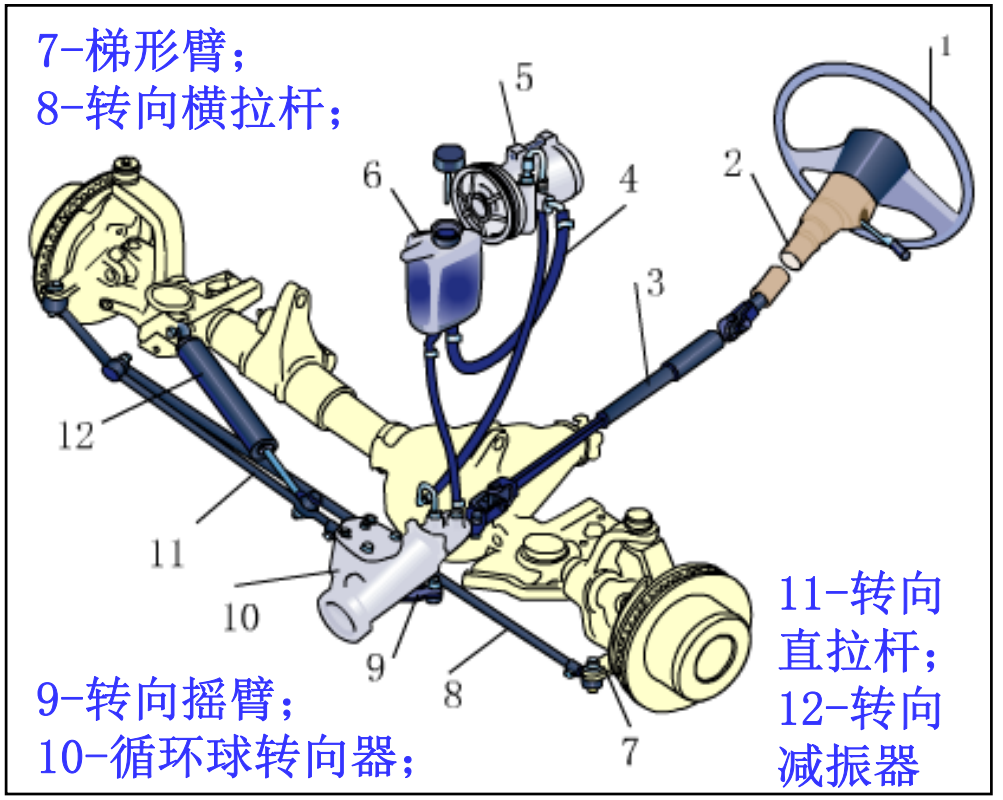


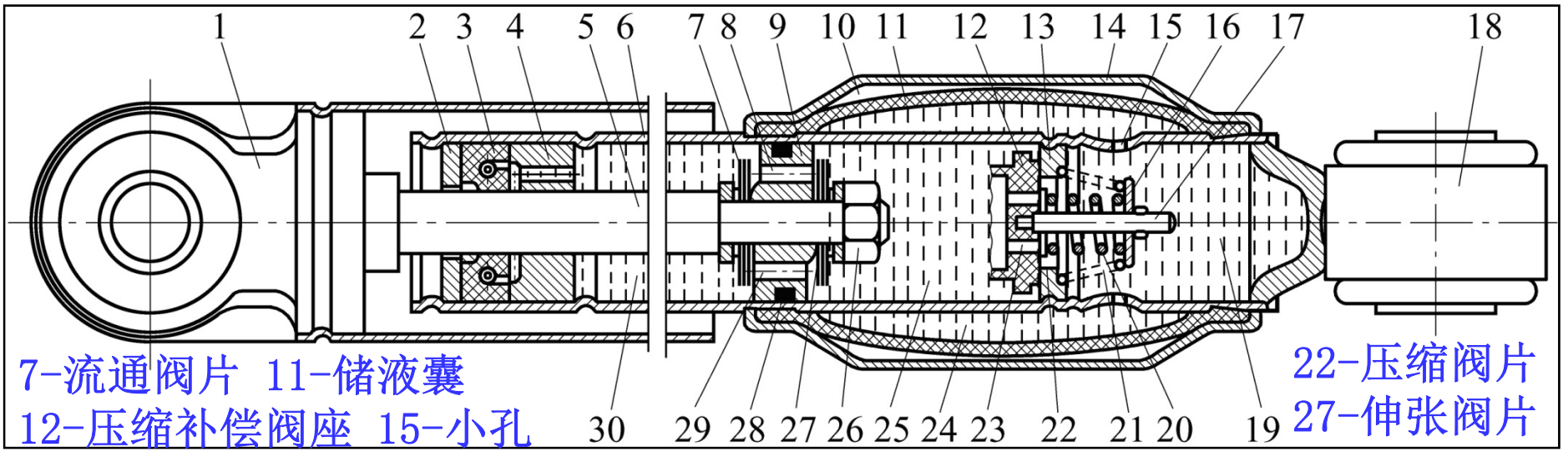
1-转向器壳体；2-内托架；3-调节螺柱；
4-球头销总成；5-锁紧螺母；6-横拉杆体；
7-螺栓；8-外托架；9-横拉杆总成

5、转向减振器

- 作用：衰减转向轮的摆振、缓和路面冲击对转向盘的影响；
- 组成：活塞、缸筒、压缩阀、伸张阀、补偿阀、补偿室、胶囊、储气室。

与悬架减振器有何区别？



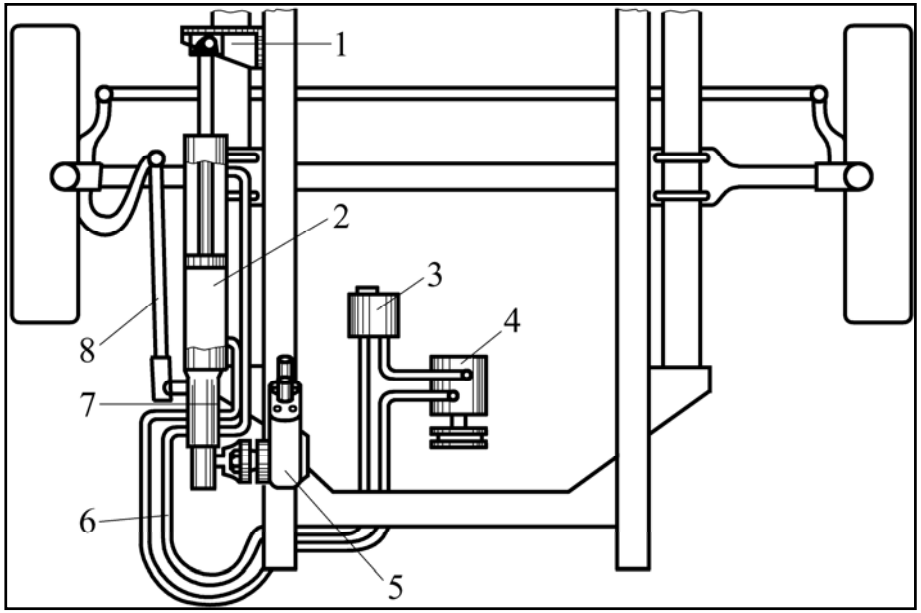


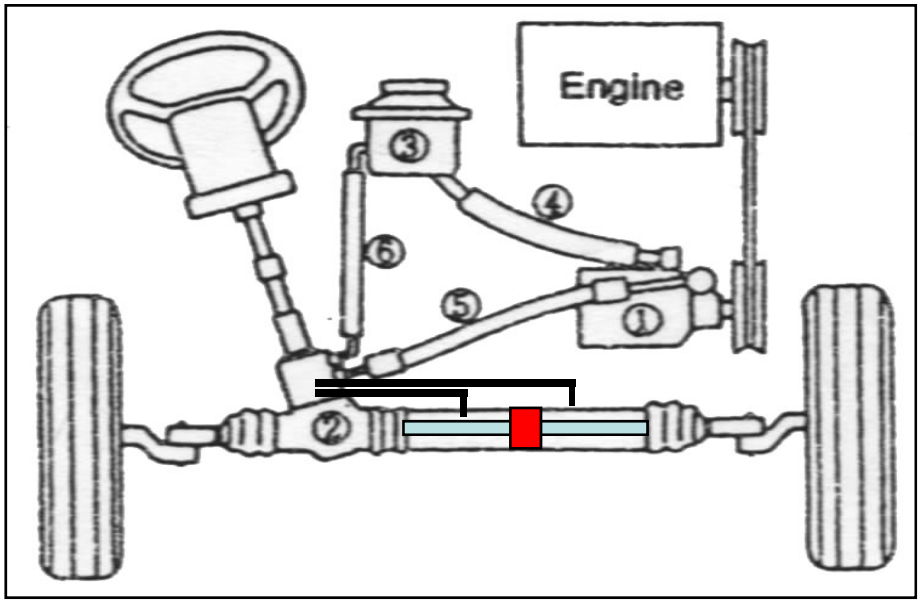
6、液压助力转向系统(HPS)

- HPS概述
- HPS布置方案
- 转向控制阀结构
- HPS工作原理
- HPS噪声问题
- HPS不足之处

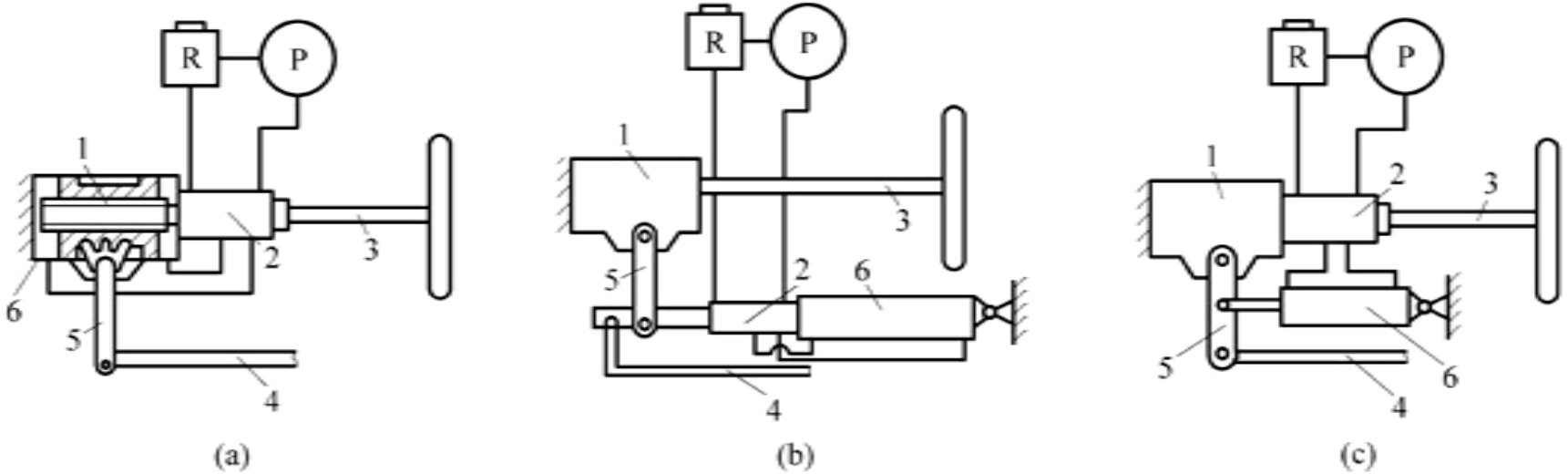
6.1、HPS概述

- 为了减轻驾驶员的体力消耗、提高汽车行驶安全性，采用助力转向装置是转向系统发展的必然趋势。
- 组成：机械转向器、转向控制阀、转向动力缸、转向油泵、储油罐、油管等。
- 工作原理：转动转向盘时，转向控制阀将液压油分配到相应的动力缸腔室，产生助力。



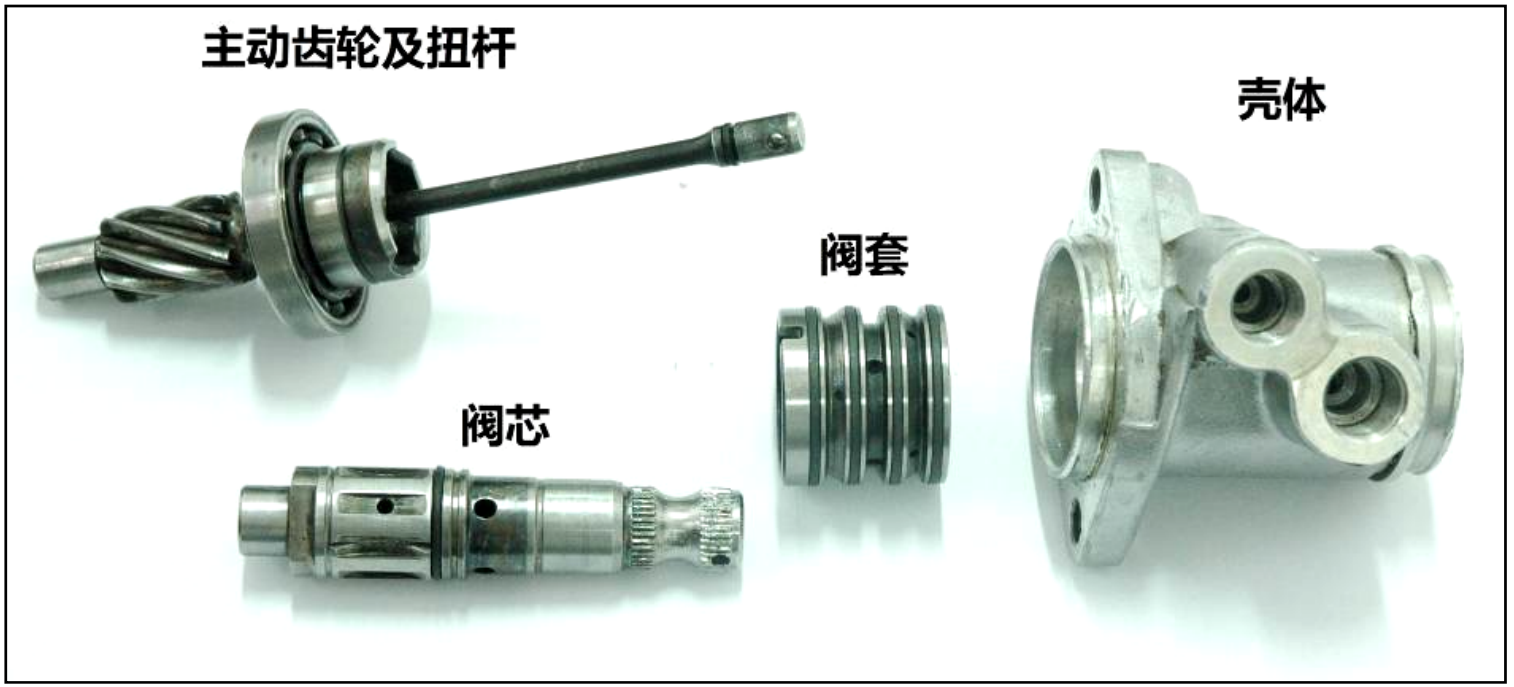


6.2、HPS布置方案

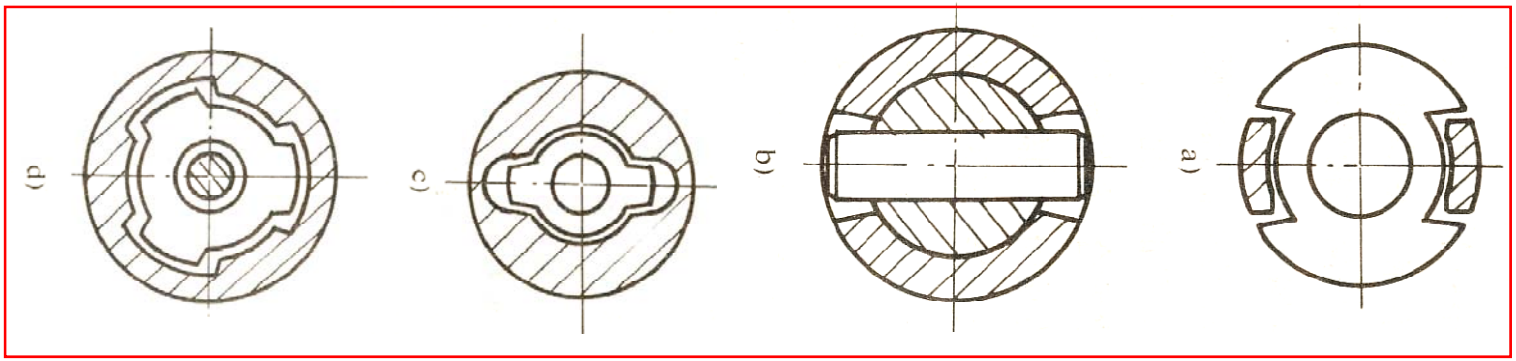


- 液压助力转向器中关键的三个部件—**机械转向器、转向控制阀、转向助力缸**可任意组合集成：三者组合在一起，称作**整体式**；转向器和控制阀组合在一起，助力缸单独设置，称为**半整体式**；控制阀和助力缸组合在一起(称为**转向加力器**)，转向器单独设置，**称为联杆式**。
- 整体式助力转向器因为结构紧凑而得到广泛应用，联杆式助力转向器在重型货车上应用较多。

6.3、转向控制阀结构

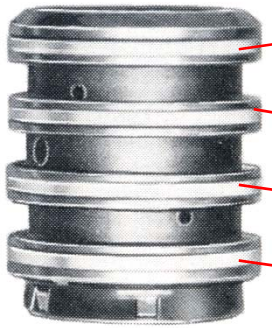


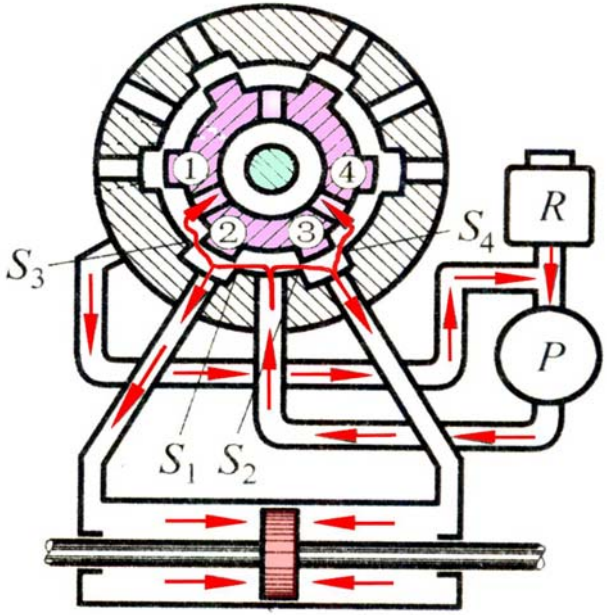
限位机构：保护扭杆，避免扭杆承受过大载荷。



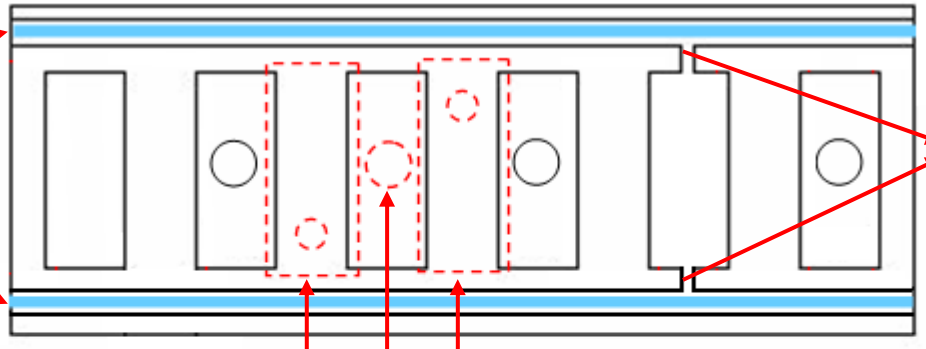
阀套阀芯展开图

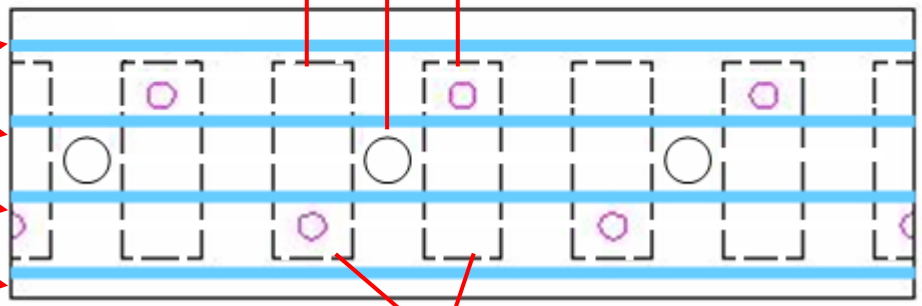






转向时





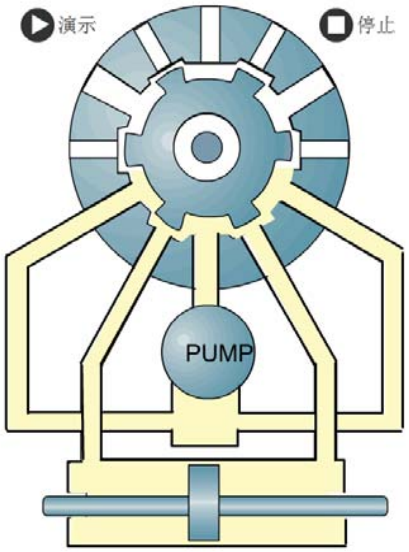
轴向槽有何作用？

轴向内槽

转向控制阀结构

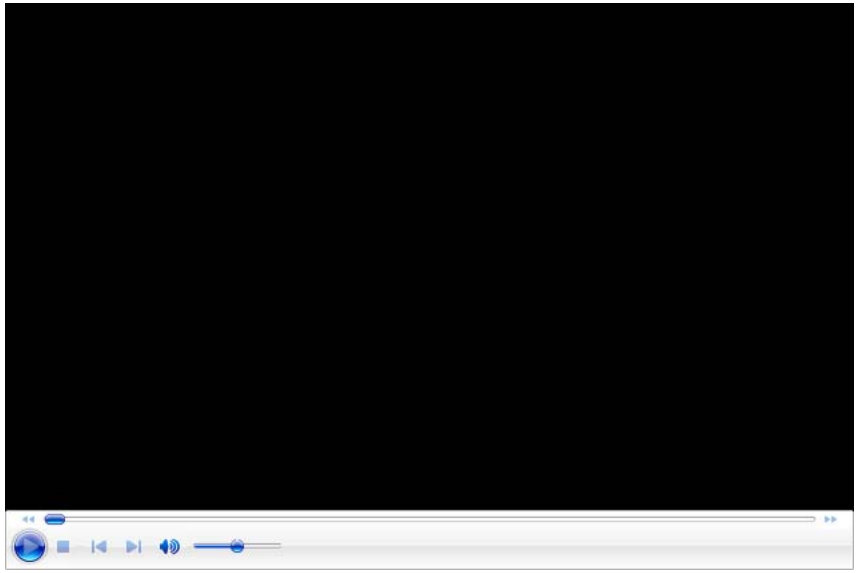
- 控制阀由扭杆、阀心、阀套(阀体)等组成；
- 扭杆为弹性元件，受外力作用时产生扭转变形；上端通过销钉与控制阀芯固接，下端通过细花键与转向小齿轮固接。
- 阀芯呈长筒形，上端通过细花键与转向传动轴的万向节叉连接，下端通过花键与转向小齿轮松配合(二者可相对转动约±6°)；阀芯中部外表面均布6或8条纵向油槽。
- 阀套呈圆筒形，其外圆柱面上有三道宽而深的油环槽和四道浅而窄的密封环槽；每道油槽的底部都有与内壁相通的油孔，中间槽的3或4个孔直径较大、是进油道，两侧油槽的3或4个油孔直径较小、分别与动力缸的左、右腔相通；阀套的内表面与阀芯的外表面配合工作；阀套的内表面均布6或8条不贯通的纵槽，分别与阀芯的槽脊相对，而阀套上的槽比阀芯上的槽脊略宽；阀套与转向小齿轮固连在一起；
- 阀芯和阀套为精密偶件，应选配。

6.4、HPS工作原理

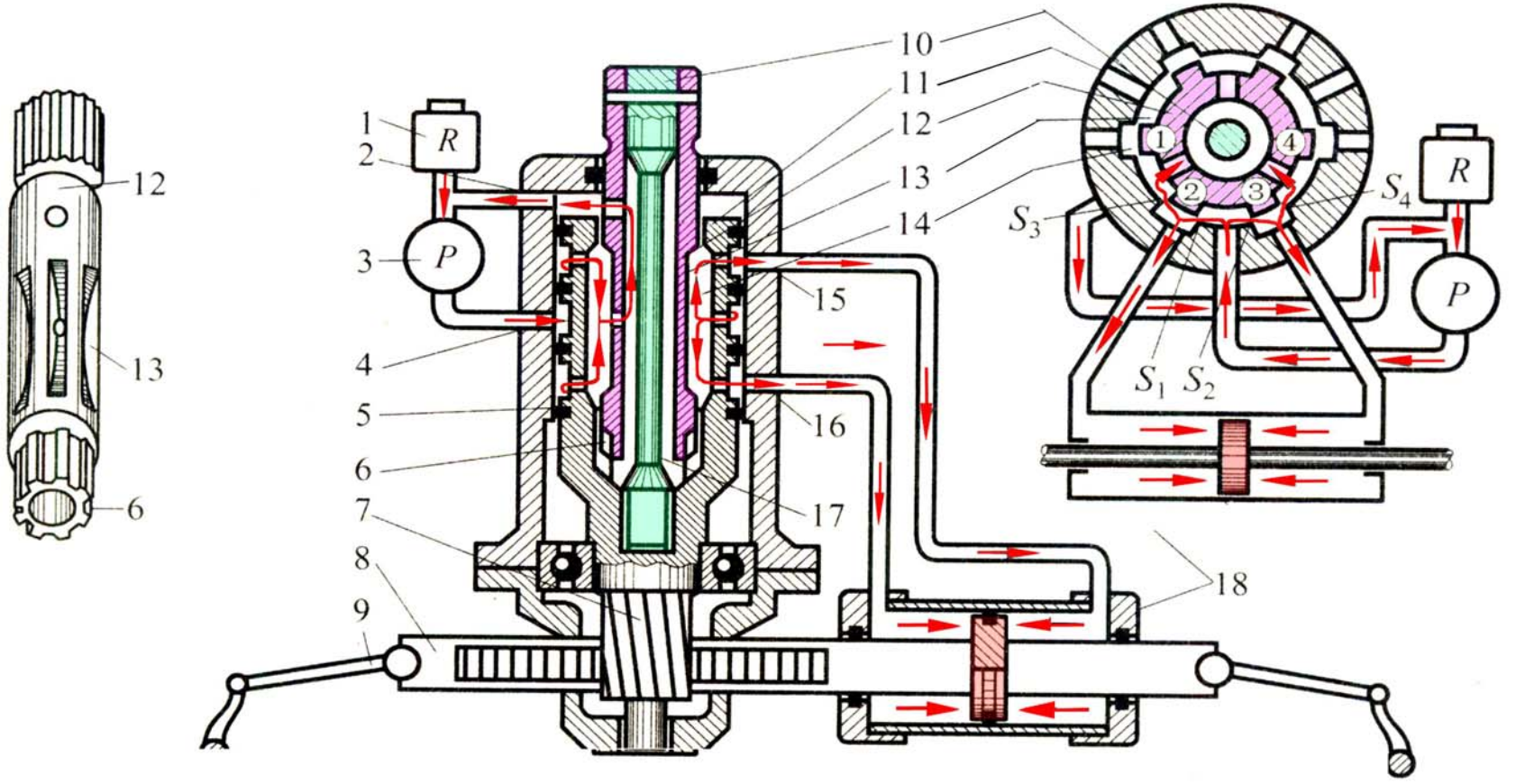


转阀的结构和工作原理

HPS演示(7m33s)



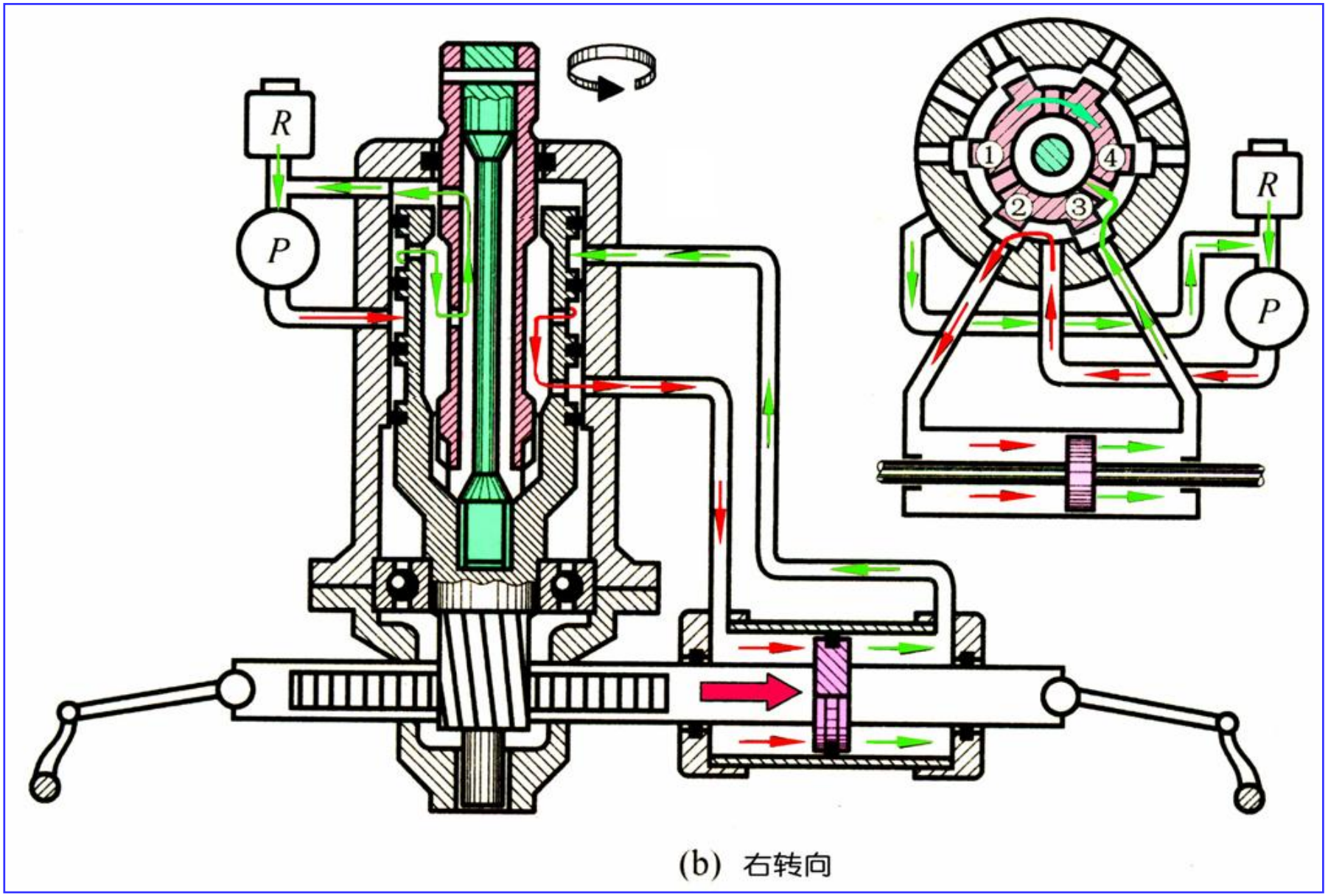
HPS工作原理(1)



（a）直线行驶

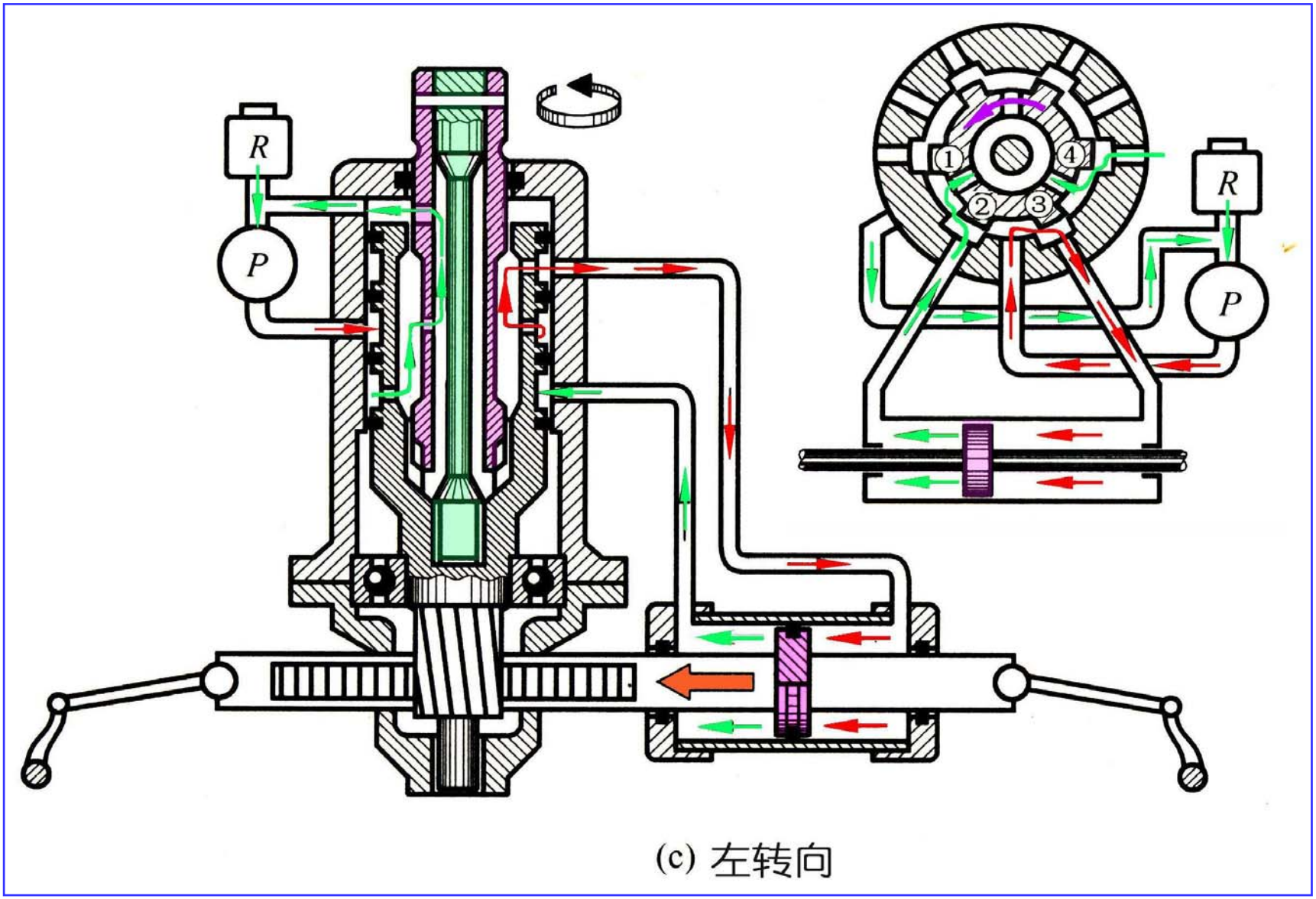
1-储油罐 R；2-回油口；3-油泵 P；4-进油口；5-密封环；6-限位花键；7-转向齿轮；8-齿条；9-横拉杆；10-扭杆；11-阀套；12-阀芯；13-阀芯凹槽；14-阀套凹槽；15-右腔油口；16-左腔油口；17-环形腔；18-助力缸

HPS工作原理(2)



(b) 右转向

HPS工作原理(3)



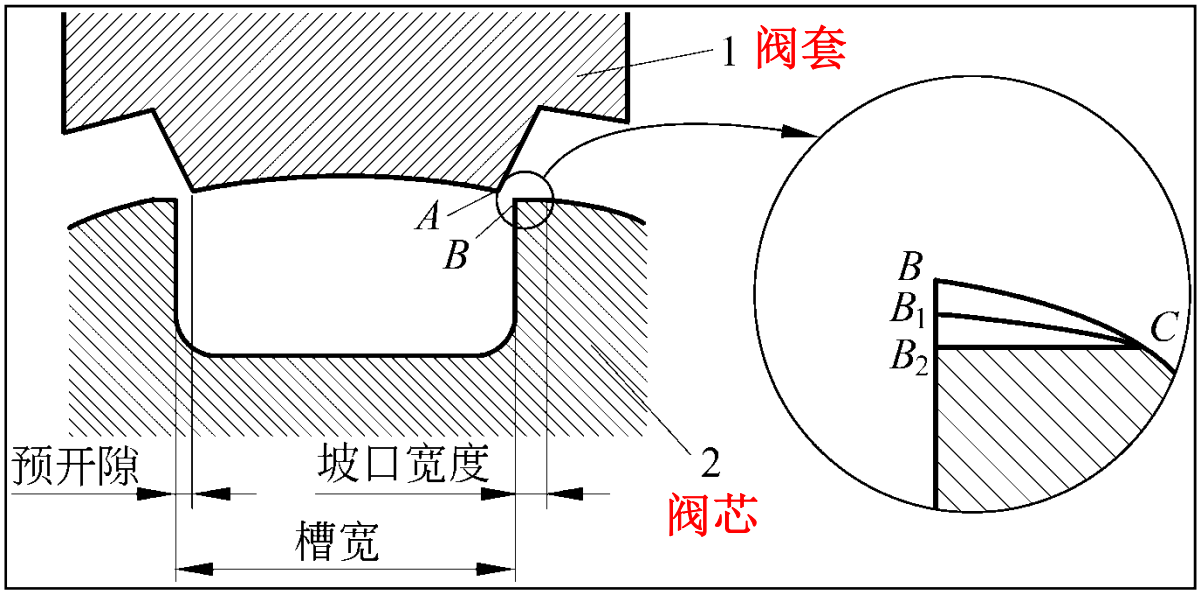
(c) 左转向

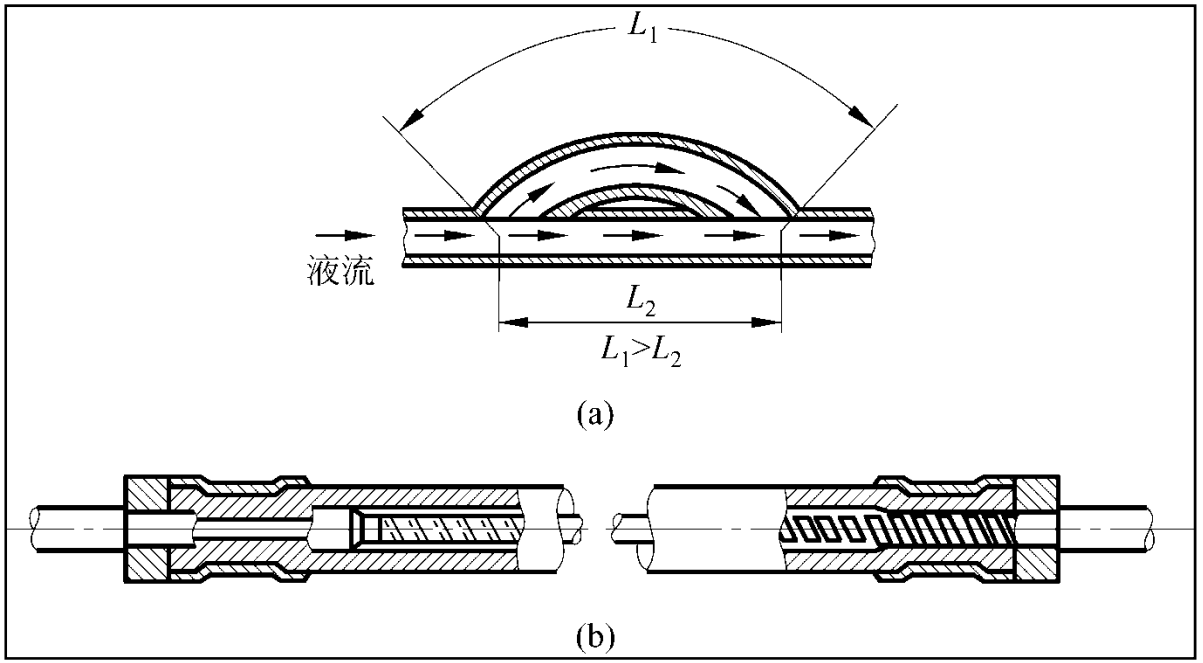
工作原理(4)

- 不转向时：阀芯的槽脊与阀套的槽正对，而前者比后者略窄，存在预开隙；此时，转向动力缸的左、右腔室相通，且与油泵的出油、回油口相通；左、右腔油压相等，不产生助力。
- 左转向时：扭杆在外力作用下产生扭转变形，而阀芯和阀套分别与扭杆的两端固连，因此阀芯相对阀套转动，阀芯的槽脊与阀套上槽的两侧间隙不对称，使油泵泵出的油液大部分进入动力缸右腔、小部分进入左腔，两侧的压差推动活塞(与齿条轴固连)右移，从而产生助力作用。
- 右转向时：分析同上。
- 随动原理：转向盘上作用力大→间隙不对称度大→压差大→助力大；作用力恒定→间隙恒定→压差恒定→助力恒定。

6.5、HPS噪声问题

- 阀芯槽深应大于一定值；
- 阀芯棱边加坡口；
- 油泵出油口附近加脉动吸收软管。





6.6、HPS不足之处

- HPS不足之处：
  - 助力不随车速而变化，高速稳定感和低速轻便性之间作折衷；
  - 发动机怠速时需输出额定流量；“常流式”系统，不转向时，油泵仍在工作；附加燃油消耗增大；
  - 扭杆使转向系统扭转刚度降低，中间位置路感不明显；
  - 油泵/油罐占用部分发动机仓空间。

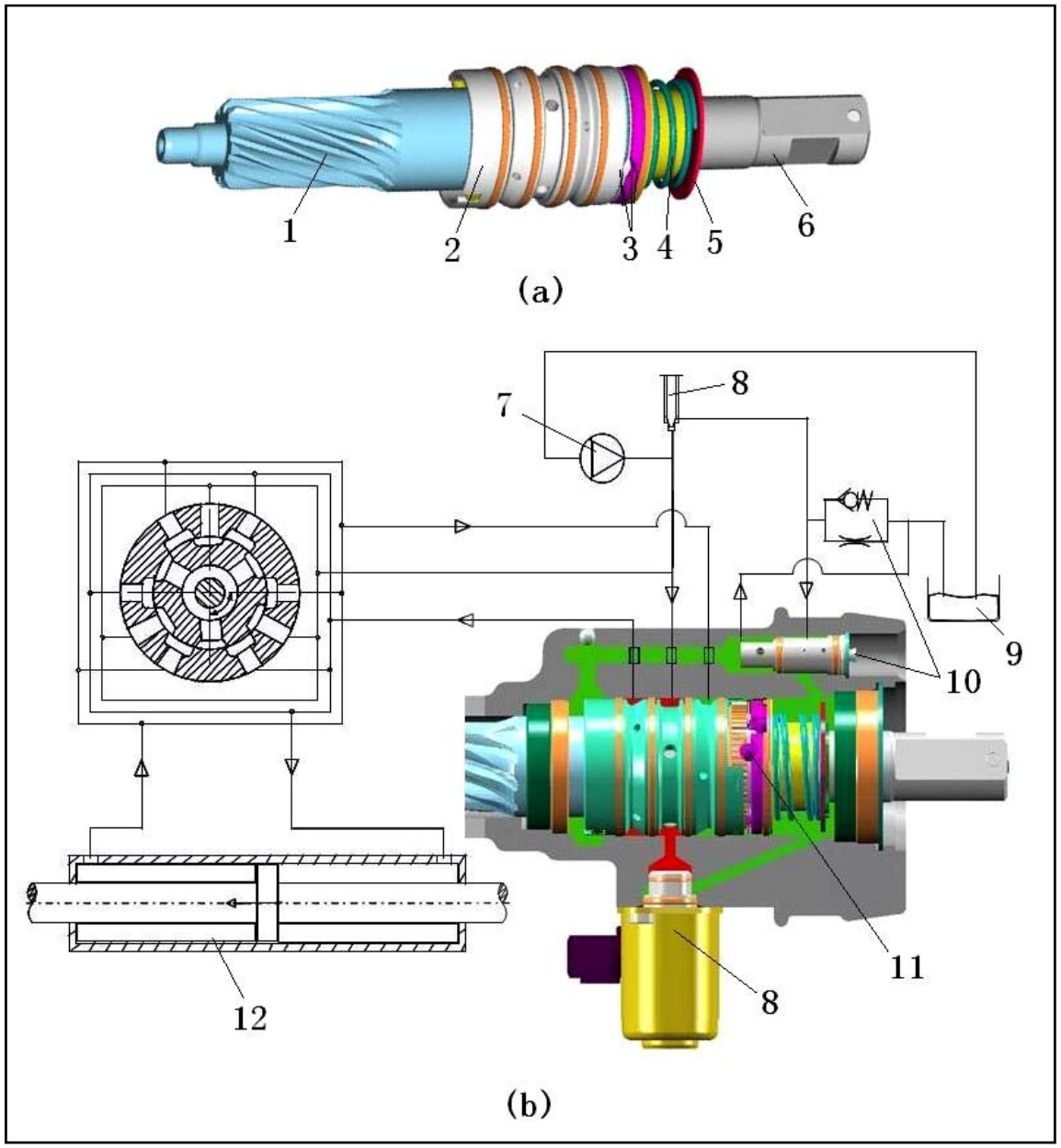
- 改进措施：
  - 通过在HPS中加装电控阀，使得高低腔压差随车速而变化，获得随车速而变化的路感；
  - 转向油泵不再由发动机驱动，改由电机驱动，使油泵转速(从而输出流量)随车速而变化，不仅获得随车速而变化的路感，而且节能；
  - 通过增加中间位置强制路感阀，提高中间位置强制路感；
  - 通过采用EPS，不仅获得随车速而变化的路感、节能，而且还节省发动机仓空间。

7、转向系统技术前沿简介

- 电控液压助力转向系统(ECHPS)
- 电动液压助力转向系统(EHPS)
- 电动助力转向系统(EPS)
- 四轮转向(4WS)
- 前轮主动转向系统(AFS)
- 线传转向(SBW)

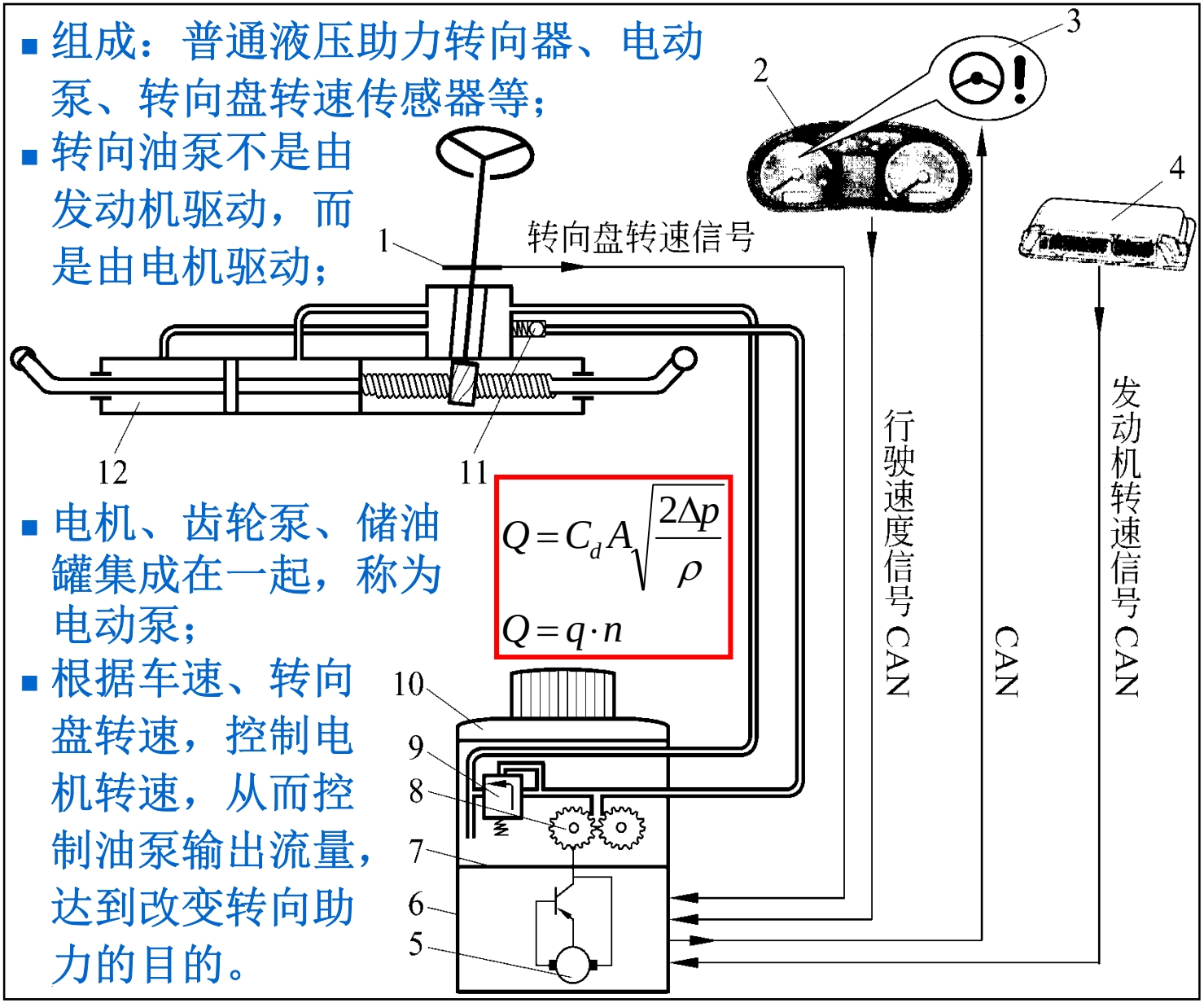
7.1、反力式ECHPS

- 组成：普通液压助力转向器、电磁阀8、溢流阀10、反作用活塞3、弹簧4、钢球11等；
- 电磁阀安装在进油口与反作用腔之间；受ECU控制，其开度随车速增加而加大，从而反作用腔压力提高；
- 增加转向盘中间位置路感；
- 获得随车速而变化的路感。



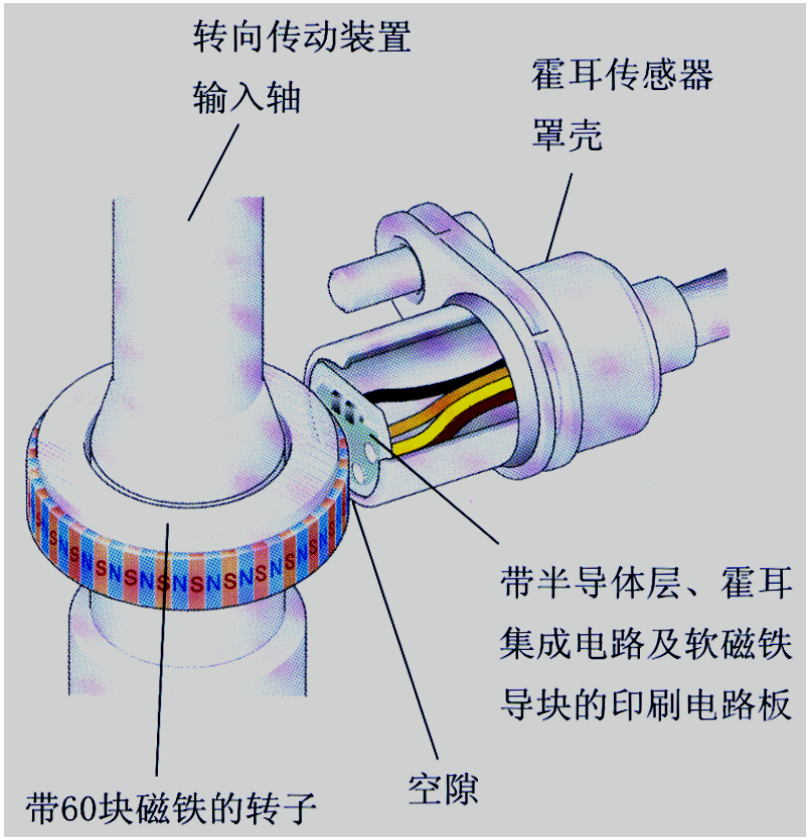
7.2、EHPS简介

- 组成：普通液压助力转向器、电动泵、转向盘转速传感器等；
- 转向油泵不是由发动机驱动，而是由电机驱动；
- 电机、齿轮泵、储油罐集成在一起，称为电动泵；
- 根据车速、转向盘转速，控制电机转速，从而控制油泵输出流量，达到改变转向助力的目的。



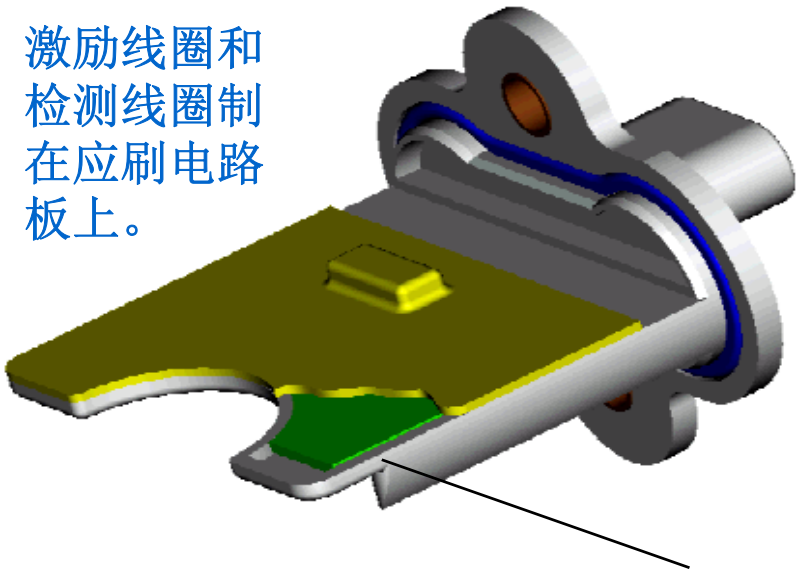
两种EHPS转向盘转速传感器

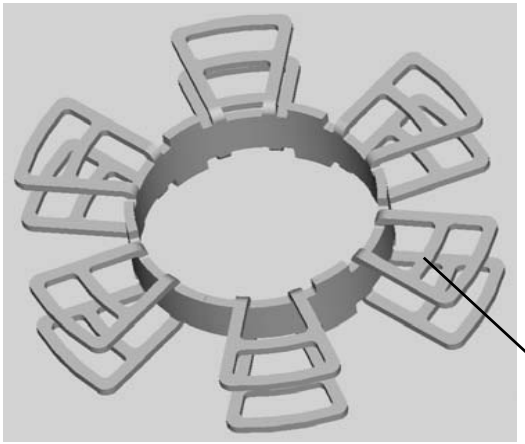
为什么要检测转向盘转速？转向盘转速不同，活塞移动速度也不同；转速快时，应提供更多的油液。



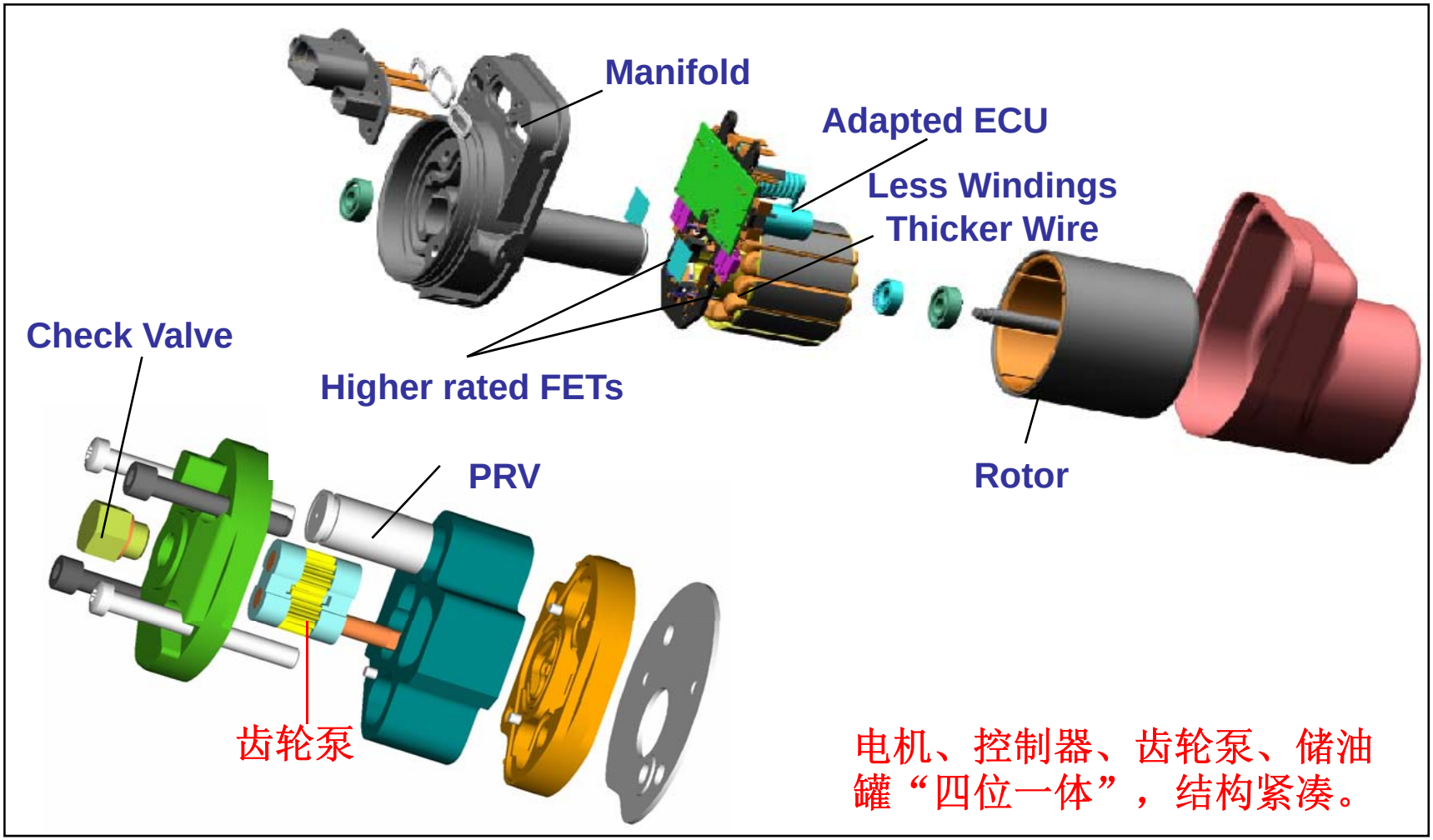
转子相对定子转动过程中，影响激励线圈与检测线圈间的电磁耦合关系。

激励线圈和检测线圈制在应刷电路板上。





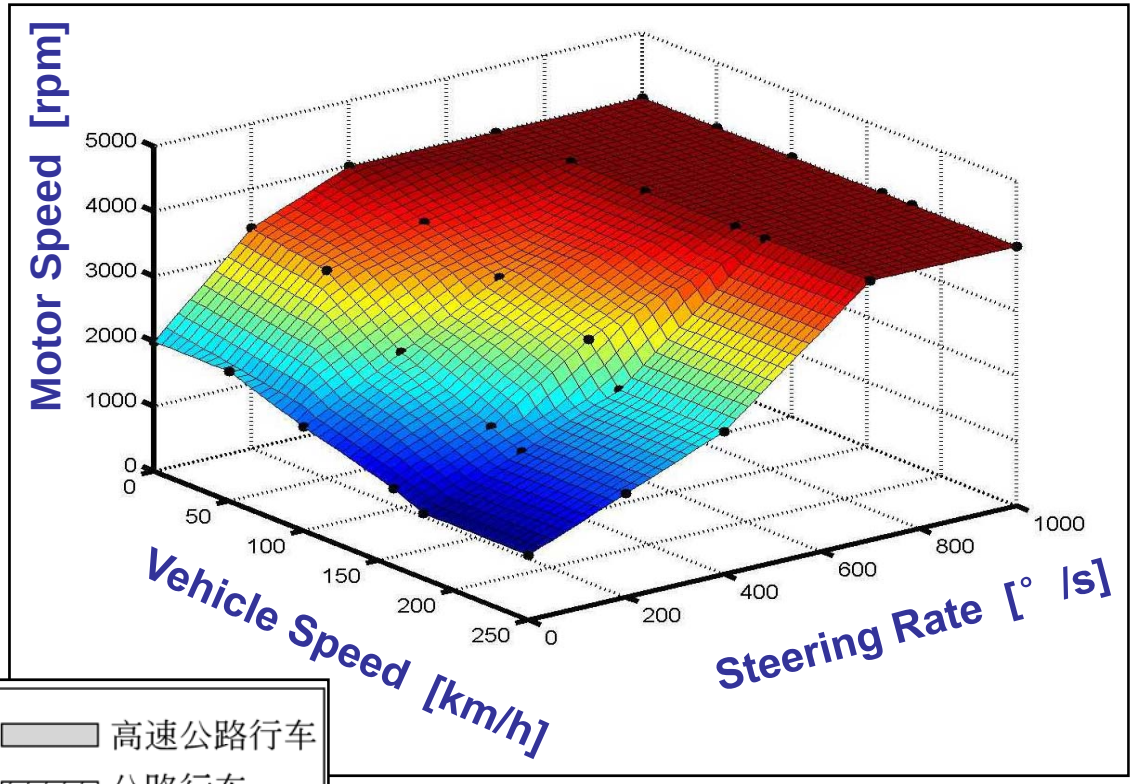
EHPS电动泵总成

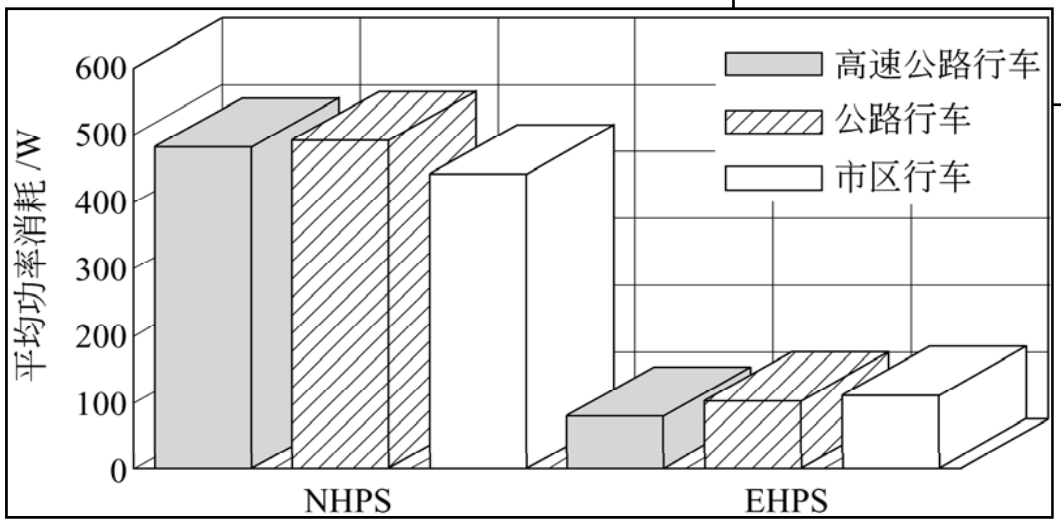


电机、控制器、齿轮泵、储油罐“四位一体”，结构紧凑。

EHPS控制及特点

- 采用EHPS不仅能够获得随车速而变化的路感，而且可以减少转向助力系统的功率消耗。
- 但结构复杂(机电液混合系统)，成本高；占用发动机仓空间。

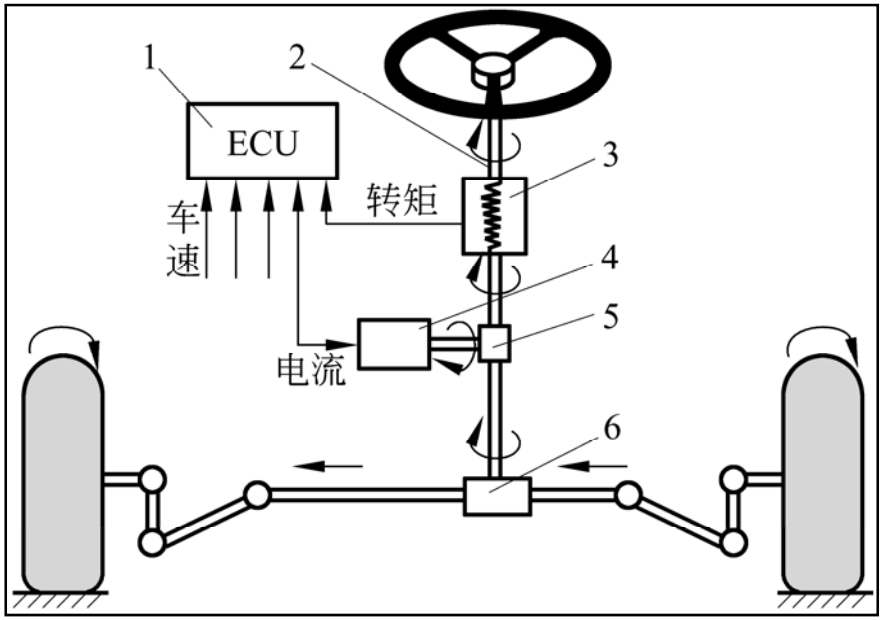


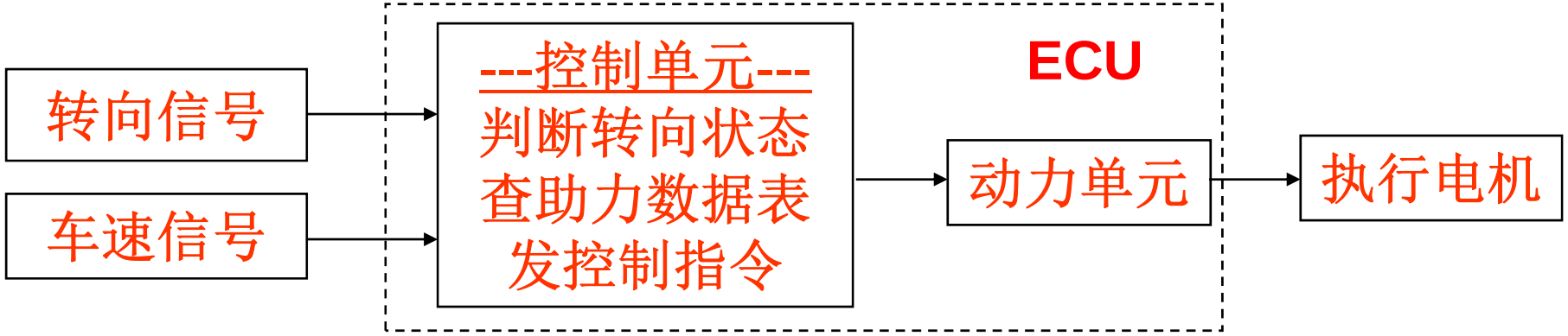


7.3、EPS系统简介

- 组成
  - 车速传感器
  - 转向传感器
  - 伺服电机
  - 减速器
  - 控制器
- 工作原理

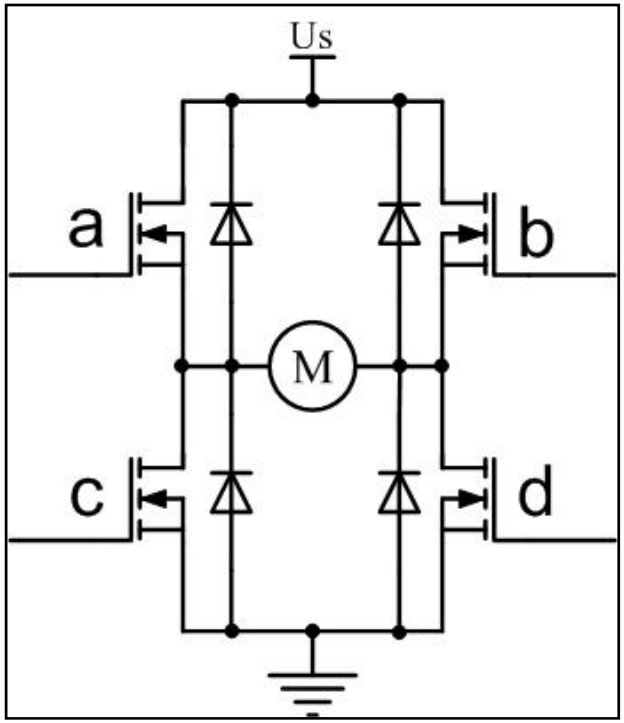
- 特点
  - 转向助力特性可通过软件加以改变
  - 效率高
  - “按需”系统，耗能少
  - 对环境污染少
  - 模块化结构

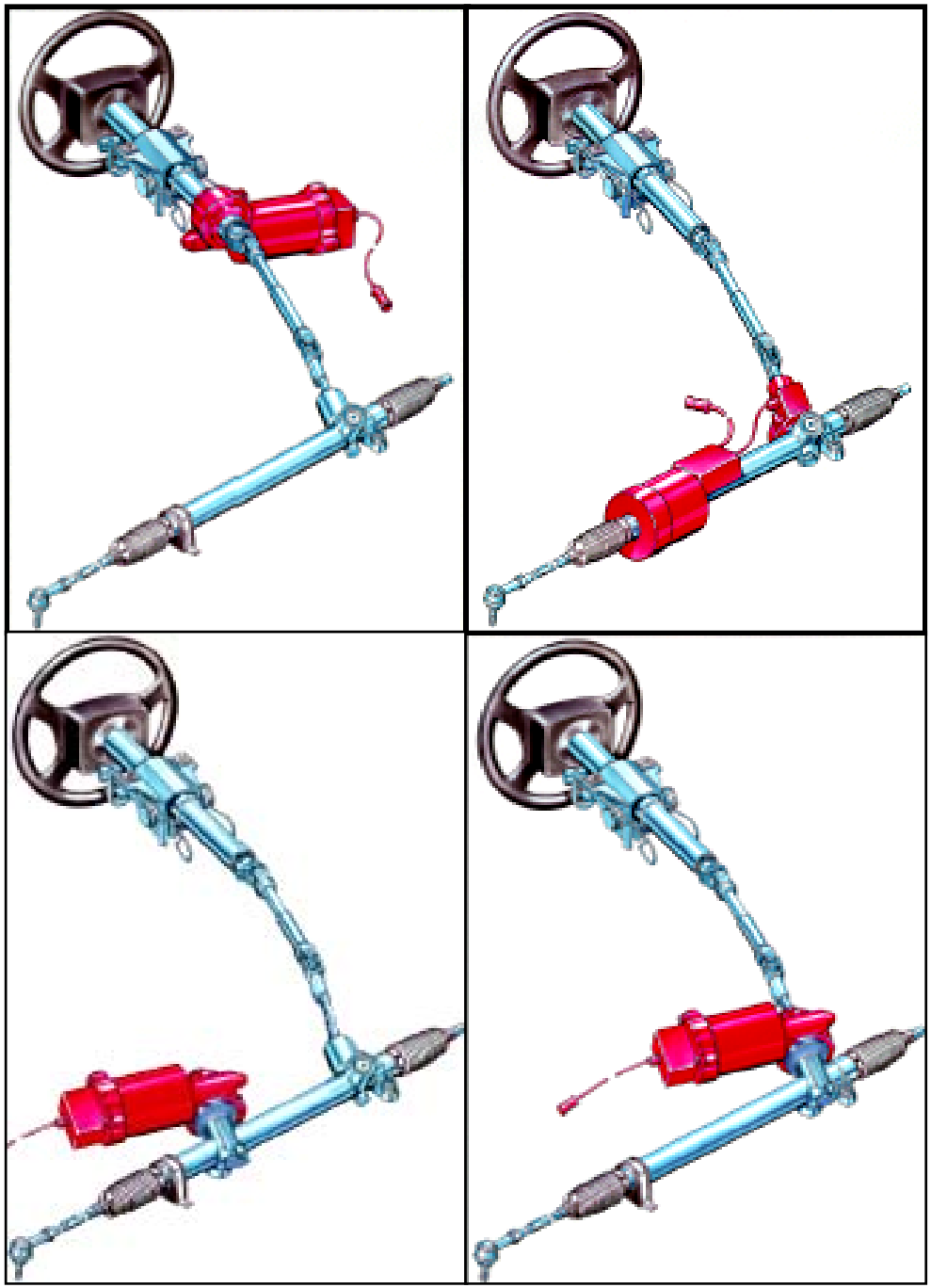




EPS系统简介

- 助力电机位置
- 传感器技术
- 转向控制技术
- 转向路感





转矩传感器技术

- 对车载转矩传感器的要求
  - 成本低；
  - 环境适应性强；
  - 体积小；
  - 精度适中。

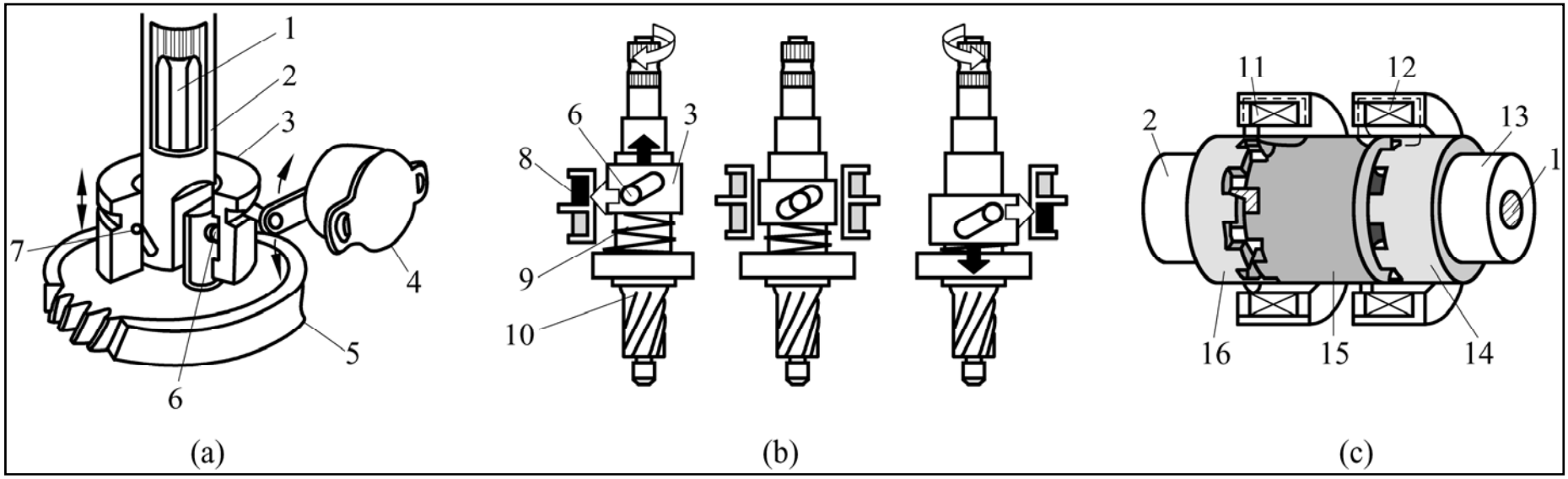
- 转矩传感器类型
  - 电位计式
  - 差动变压器式
  - 电磁式
  - 光电式

- 各类**EPS**转矩传感器都是通过检测扭杆两端的相对转角来测量转矩。

$$M = \frac{G \cdot \pi D^4}{32L}\theta$$

转矩传感器技术

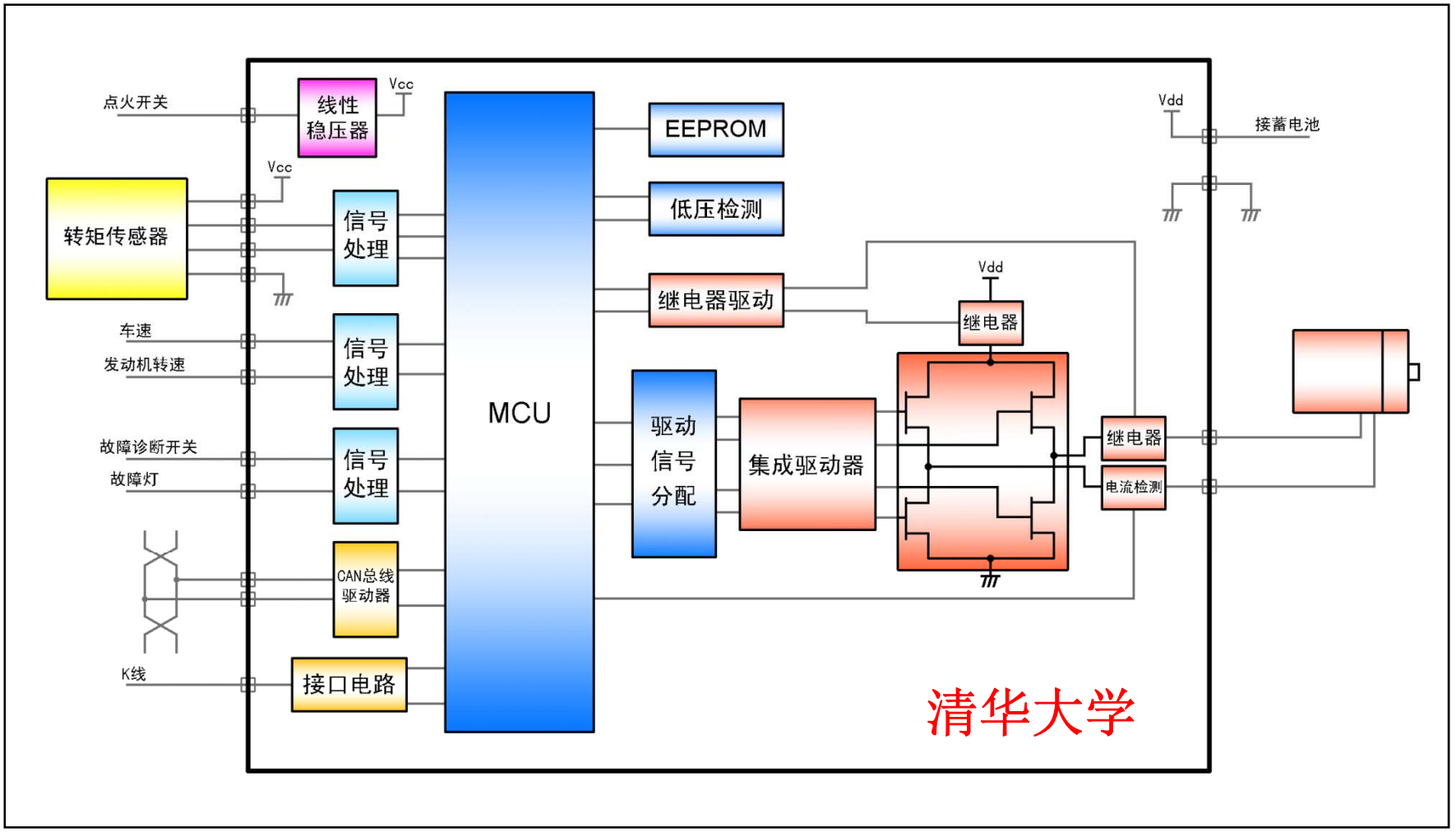
- 转矩→扭杆两端相对转动→滑块轴向移动→电位计(传动变压器)输出电压变化；限位、导向机构。
- 转矩→扭杆两端相对转动→端面齿相互错位→磁阻变化→感应电流的变化；检测线圈、补偿线圈。



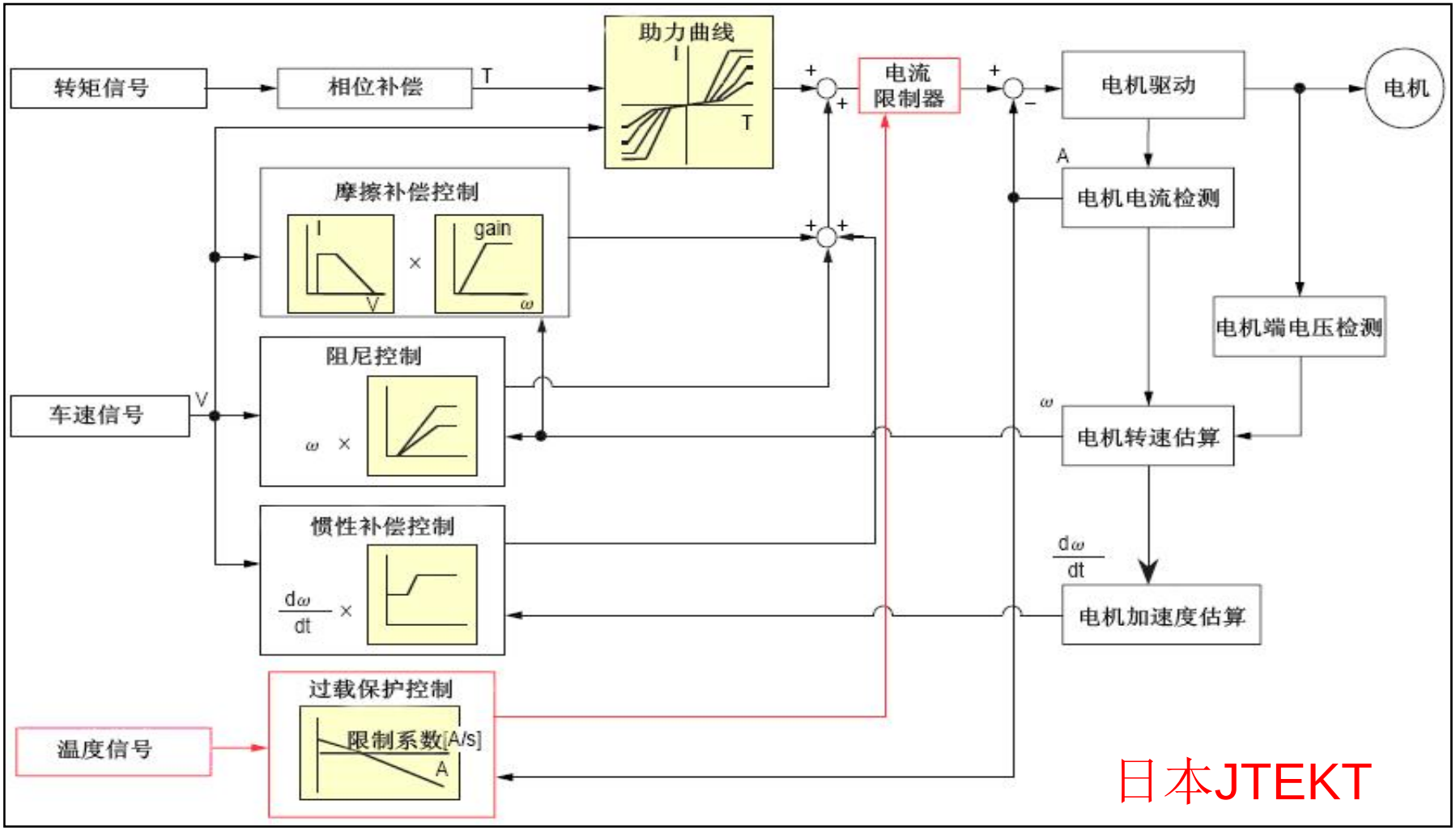
(a)电位计式；(b)滑动变压器式；(c)电磁式

1-扭杆；2-输入轴；3-滑套；4-摆臂式电位计；5-蜗轮(输出轴)；6-销钉；7-钢球；8-线圈；9-弹簧；10-转向齿轮(输出轴)；11-检测线圈；12-补偿线圈；13-输出轴；14-补偿环；15、16-检测环

EPS控制器硬件


点火开关
线性稳压器
Vcc
Vcc
转矩传感器
信号处理
车速
发动机转速
信号处理
故障诊断开关
故障灯
信号处理
CAN总线驱动器
K线
接口电路
MCU
EEPROM
低压检测
继电器驱动
驱动信号分配
集成驱动器
Vdd
继电器
Vdd
接蓄电池
继电器
电流检测
清华大学

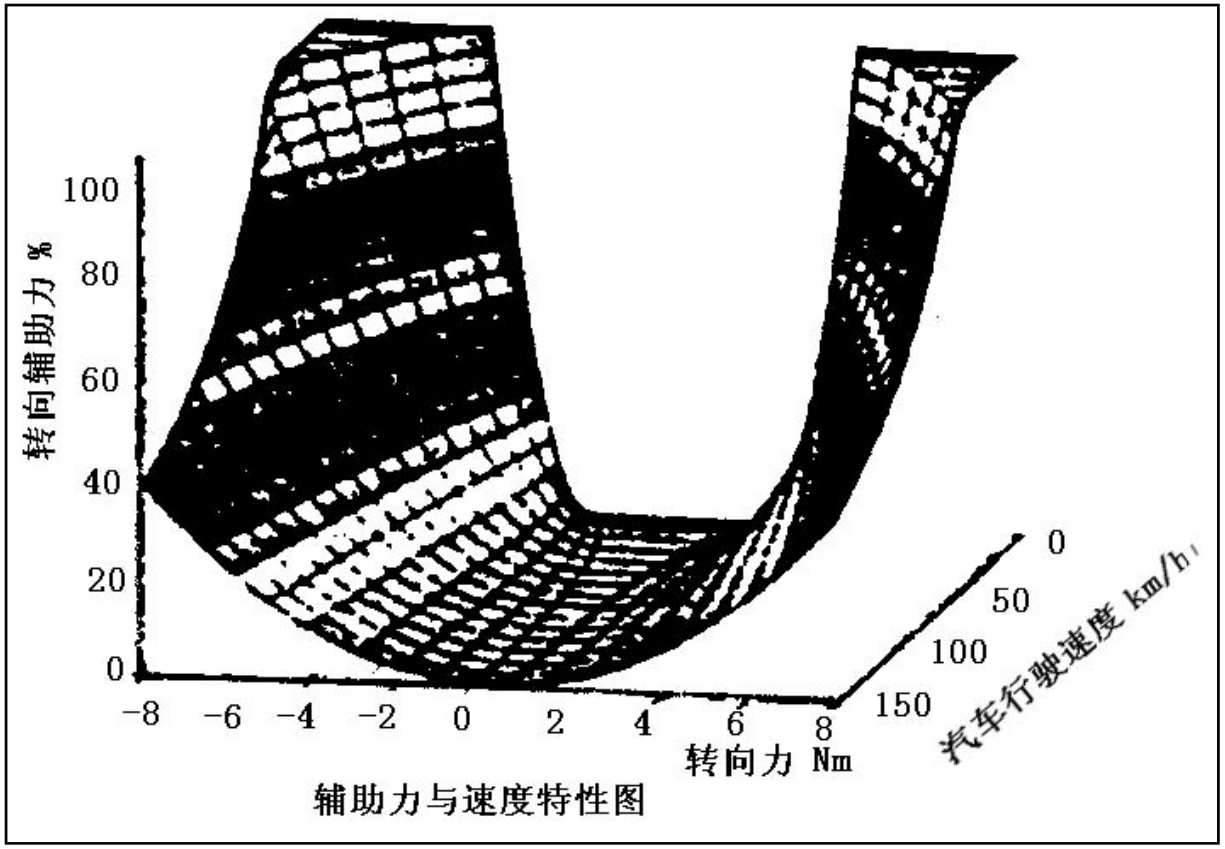
EPS控制框图


转矩信号
相位补偿
T
助力曲线
I
T
电流
限制器
电机驱动
电机
A
电机电流检测
摩擦补偿控制
I
V
gain
ω
电机端电压检测
车速信号
V
阻尼控制
ω
电机转速估算
惯性补偿控制
dω/dt
电机加速度估算
过载保护控制
温度信号
限制系数[A/s]
A
日本JTEKT

转向路感及助力特性

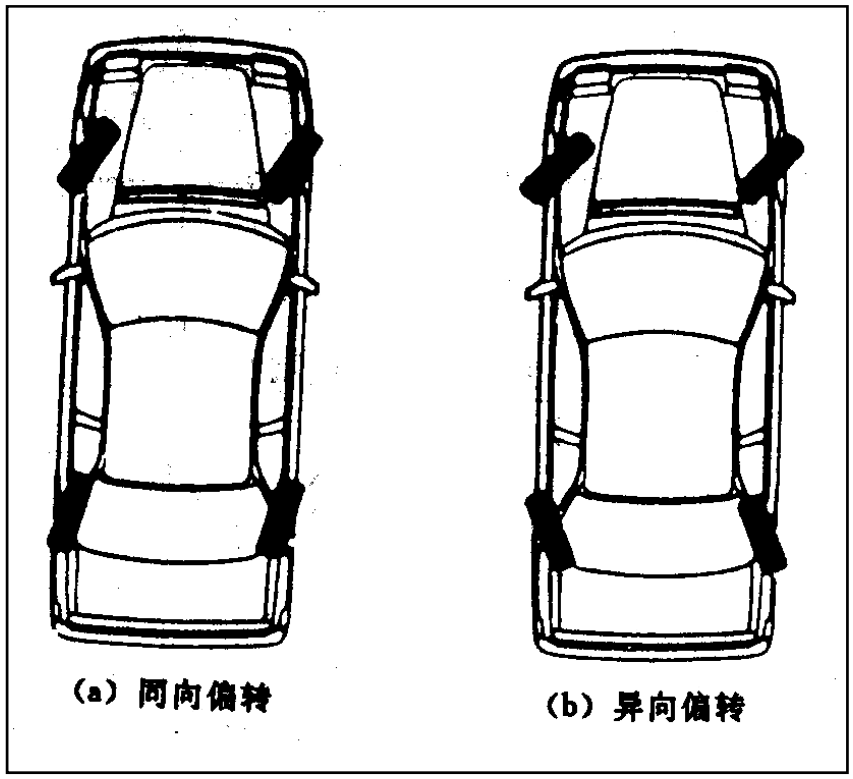
- 路感：驾驶员从转向盘上感觉到的地面反馈；
- 低速行驶转向时的轻便感；
- 高速行驶转向时的稳定感(安全感)；
- 行驶时(转向或不转向)的平顺感。

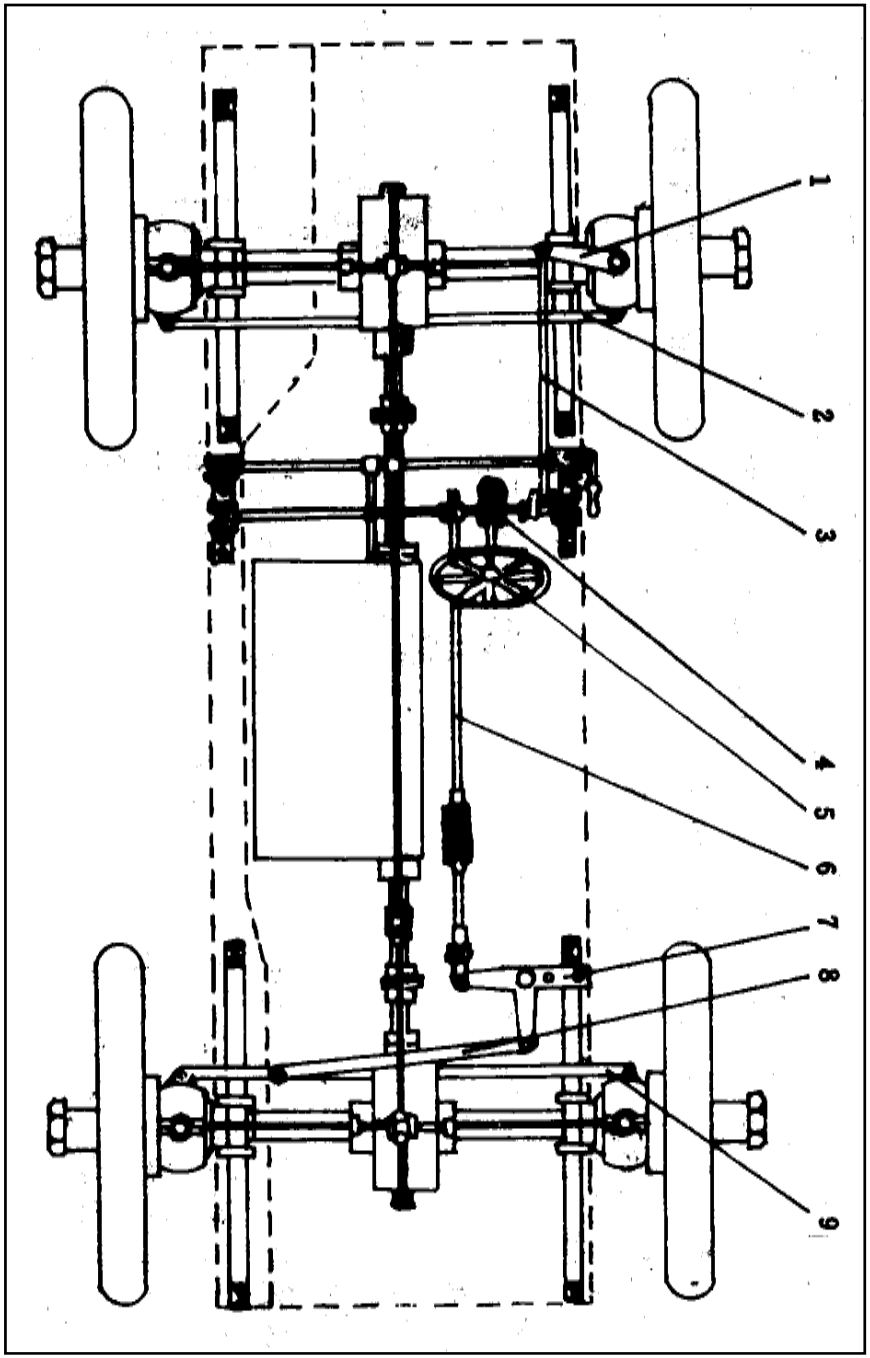
EPS开发难在何处？



7.4、四轮转向

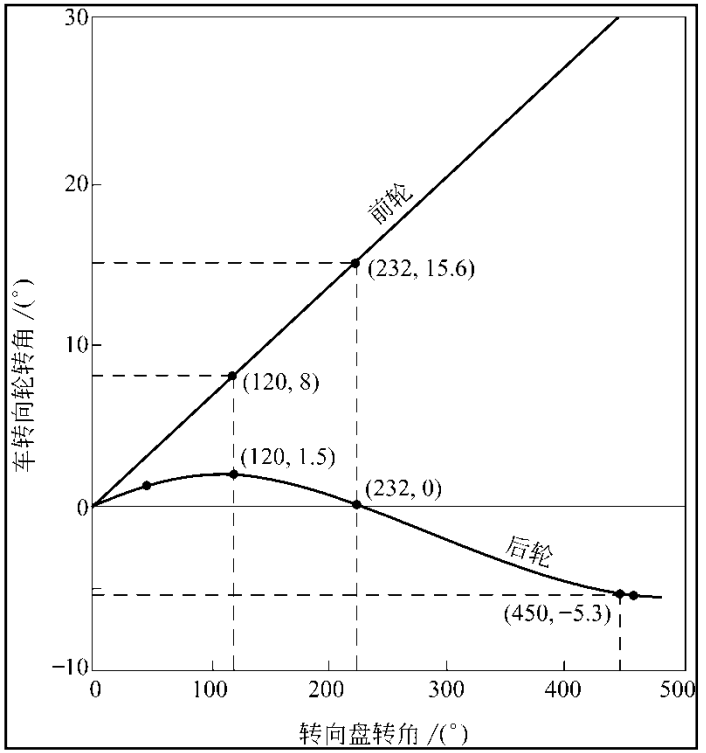
- 操纵转向盘使前轮产生转向角，后轮也产生相应的转向角；
- 低速时反相位，减小转弯直径；高速时同相位，提高稳定性；
- 类型：机械式，液压控制式。

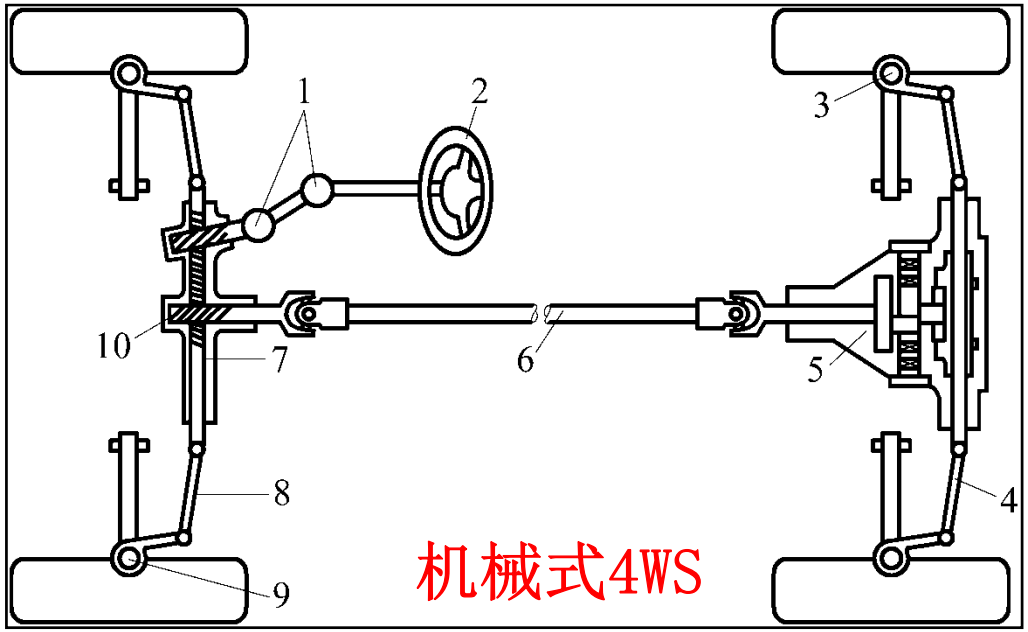


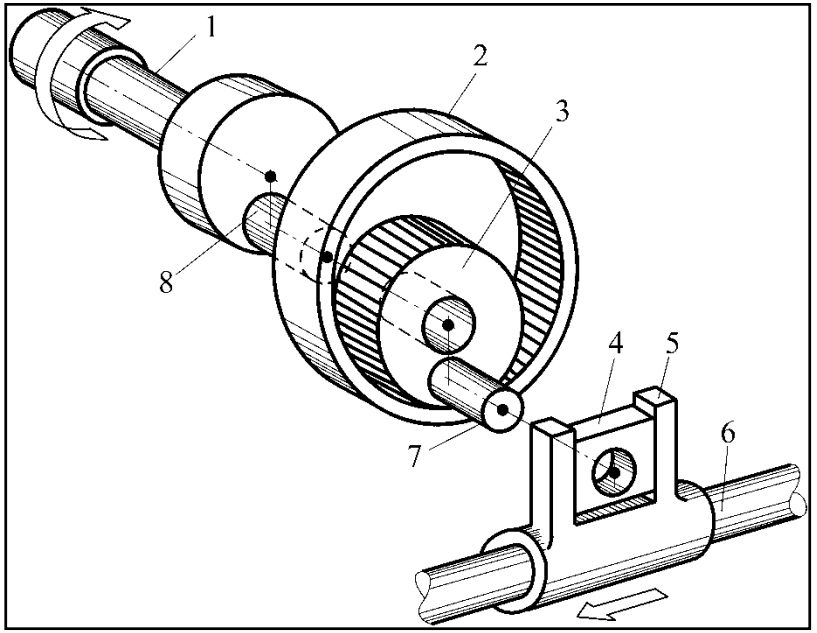


四轮转向

- 机械式4WS

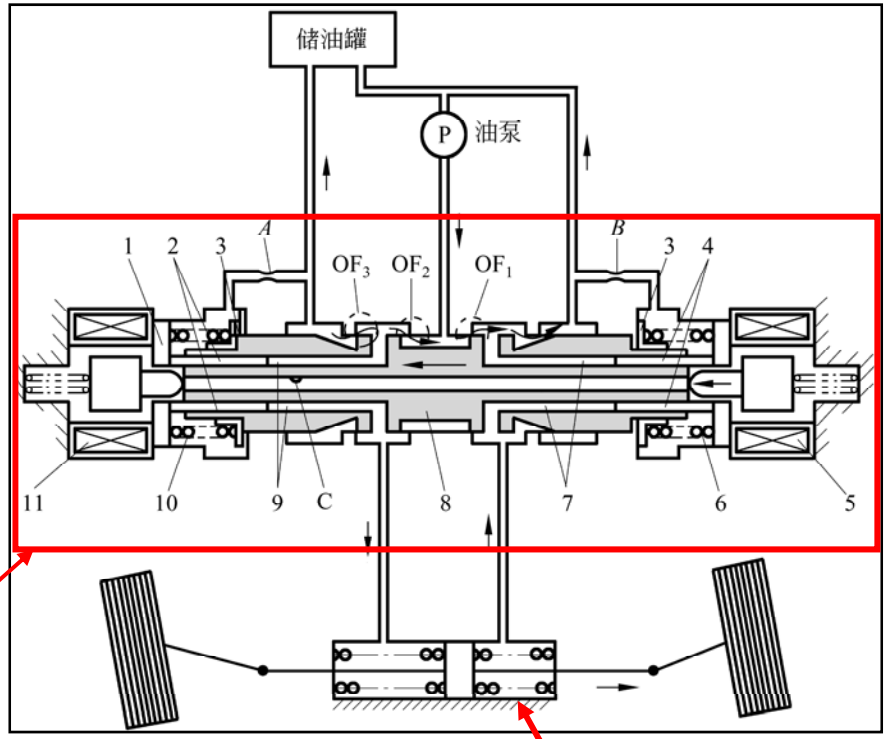

30
20
10
0
−10
0
100
200
300
400
500
前轮
后轮
(232, 15.6)
(120, 8)
(120, 1.5)
(232, 0)
(450, −5.3)
车转向轮转角 /(°)
转向盘转角 /(°)

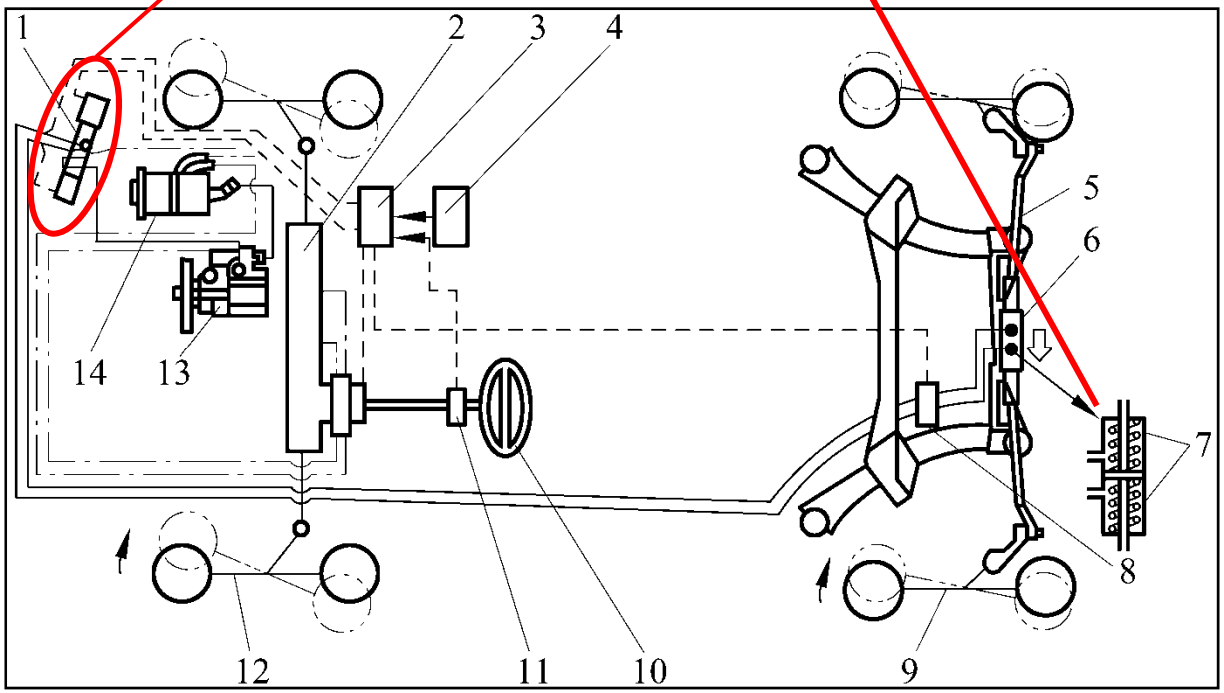

1
2
3
10
7
6
5
8
4
9
机械式4WS


1
2
3
8
4
5
7
6

四轮转向

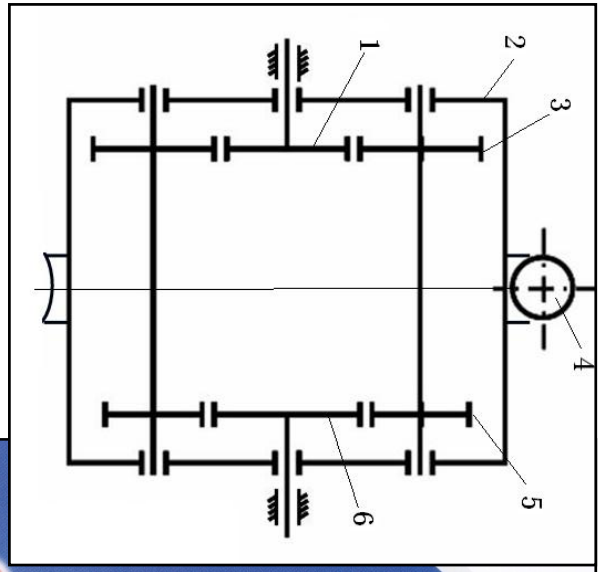
- 液压控制式4WS
  - 组成：车速传感器、电控单元、后轮转向控制阀、后轮转向助力缸、双排叶片泵、储液罐等。
  - 后轮转向控制阀：电磁阀5和11、滑阀8、自由滑动活塞2和4、弹簧6和10。

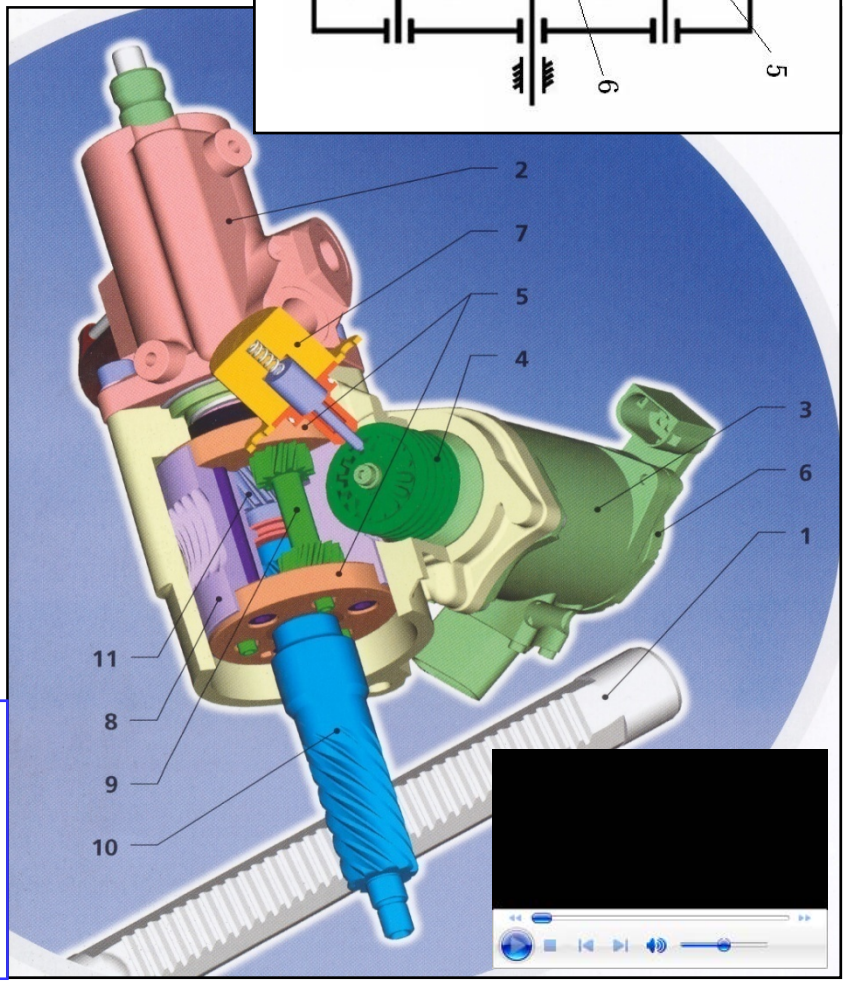




7.5、前轮主动转向

- 在电控液压助力转向系统基础上，增加电机和行星齿轮机构(两个输入、一个输出)；
- 通过电机改变转向轮转角，不引起驾驶员不适；
- 随着车速的提高，增大转向系统角传动比；
- 便于实现底盘一体化控制。

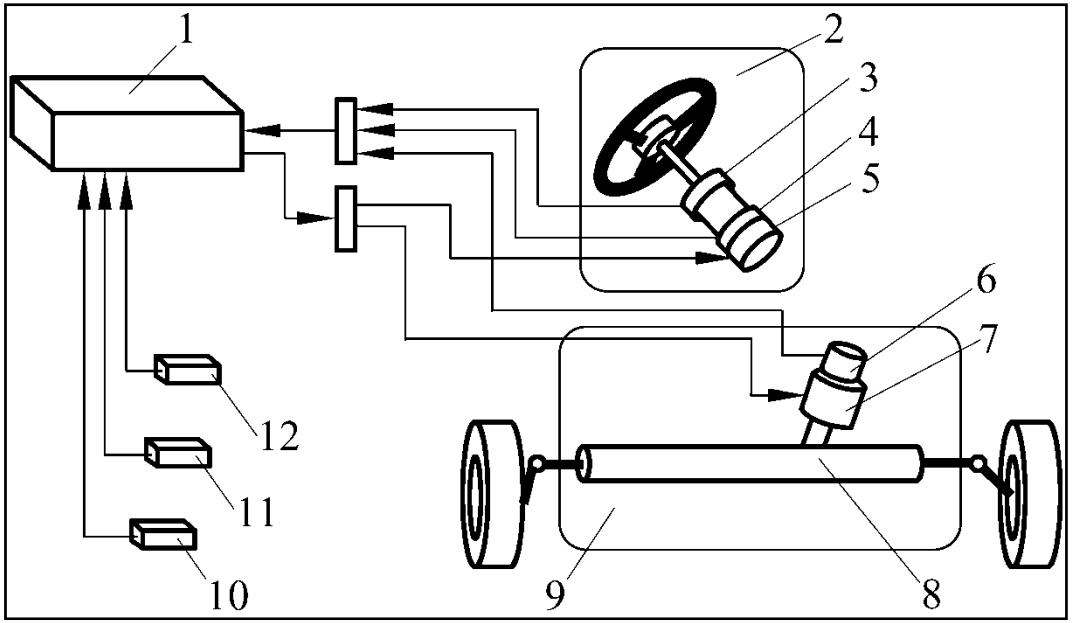


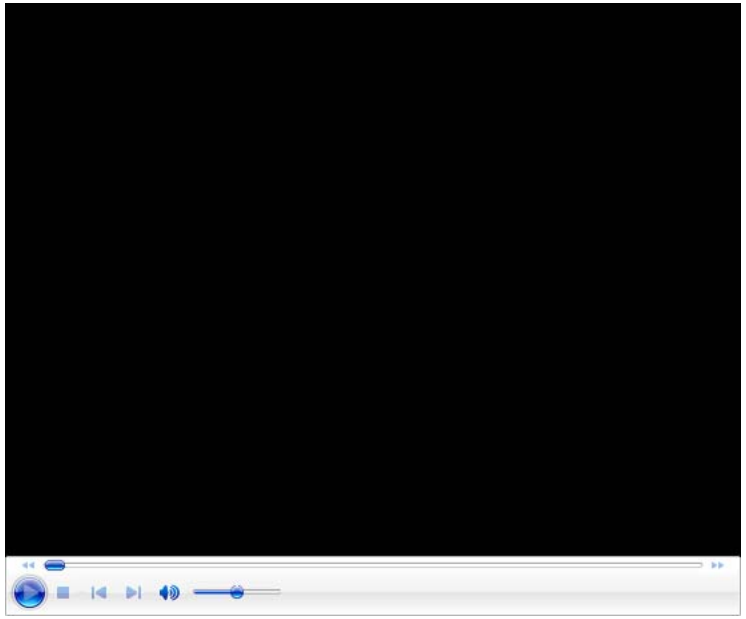


1-齿条；2-转向控制阀；3-电机；4-蜗杆；5-行星架；6-角度传感器；7-电磁锁止装置；8-蜗轮；9-行星轮；10-转向齿轮；11-上中心轮

7.6、线传转向系统(SBW)

- 采用两个电机5和7，一个用于产生路感，一个用来转向。
- 改变转向轮转角，不引起驾驶员不适；
- 对车轮进行横摆控制，提高汽车行驶安全性。
- 安全性存在问题？





1-控制器；2-转向盘模块；3-转向盘转角传感器；4-转向盘转矩传感器；5-反力电机；6-车轮转角传感器；7-转向电机；8-转向器；9-转向模块；10-车速传感器；11-横摆角速度传感器；12-侧向加速度传感器

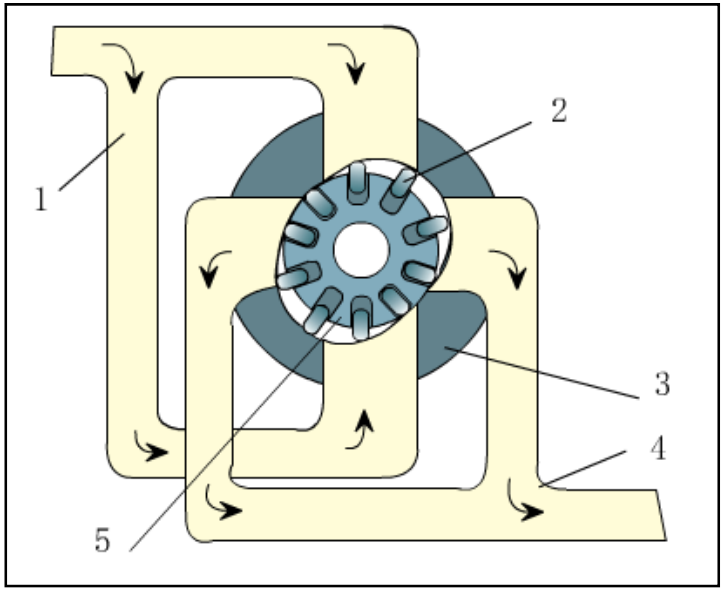
思考题(1)

1. 转向系的功用是什么？它由哪几个基本部分组成？
2. 试画出机械式转向系简图，并标明主要部件的名称。
3. 何谓转向系传动比？何谓转向盘自由行程？
4. 如何定义齿轮齿条式转向器和循环球式转向器的传动比？
5. 何谓转向器的正效率和逆效率？
6. 转向操纵机构中的安全措施有哪些型式？
7. 汽车上常用的转向器有哪几种？
8. 画简图说明齿轮齿条式转向器的工作原理。
9. 齿轮齿条式转向器有何特点？
10. 画简图说明循环球式转向器的工作原理。
11. 循环球式转向器的间隙是如何调整的？
12. 为什么转向摇臂和摇臂轴采用细花键连接？

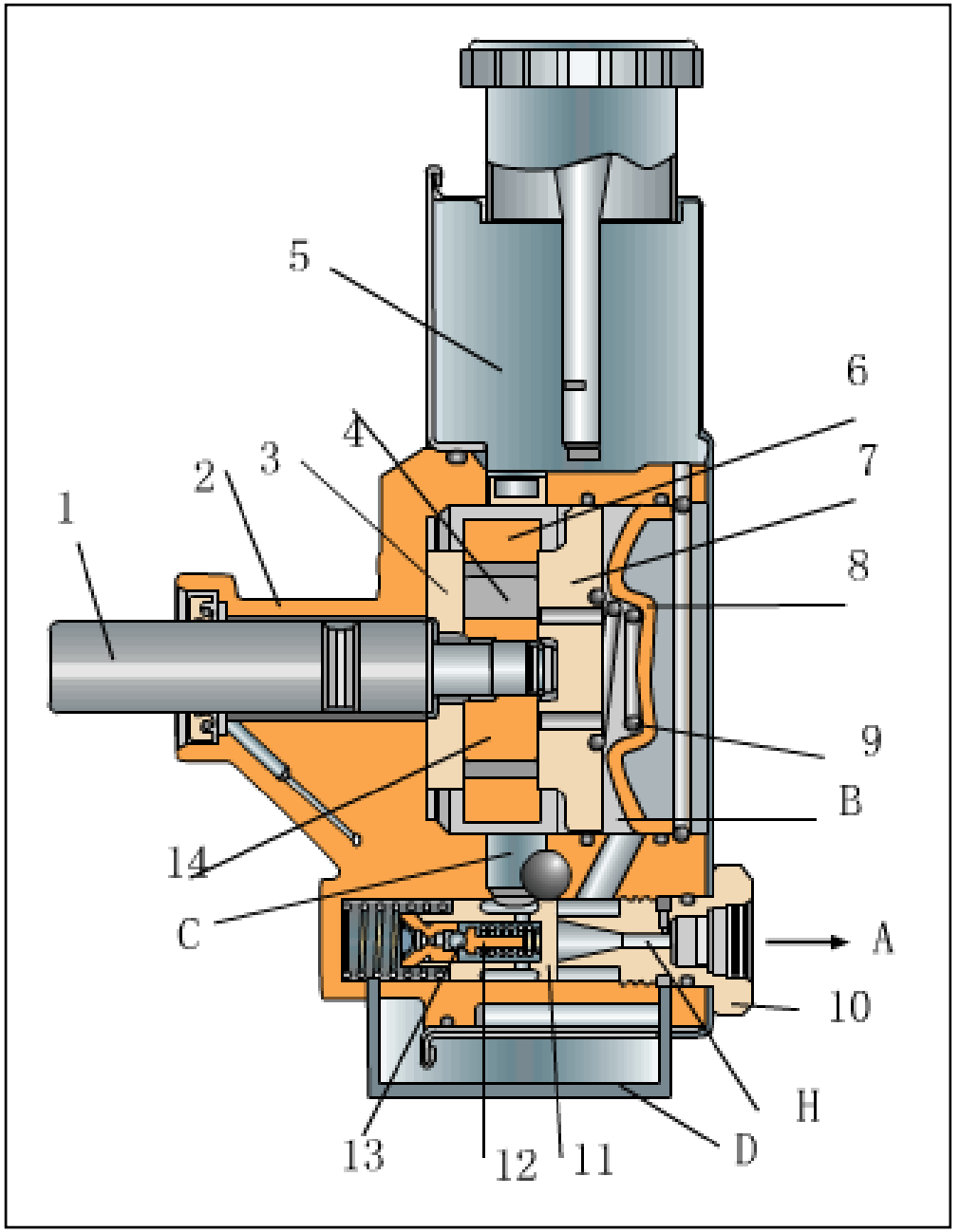
思考题(2)

13. 转向杆系的功用是什么？
14. 为什么转向时各转向轮要绕同一个瞬时中心转动？结构上如何实现？
15. 多轴转向汽车各转向桥转角应不同，结构上如何实现？
16. 画出与独立悬架和非独立悬架配用的转向杆系各一种。
17. 画出与齿轮齿条式转向器和循环球式转向器配用的转向杆系各一种。
18. 转向减振器和悬架减振器有何异同？
19. 试说明教材P265中图10.40所示液压助力转向系统(HPS)的工作原理。
20. 传统HPS系统有何不足？为弥补这些不足，可采取哪些措施？
21. 与HPS相比，EHPS有何特点？
22. EPS/AFS/SBW各有何特点？

附1、转向油泵

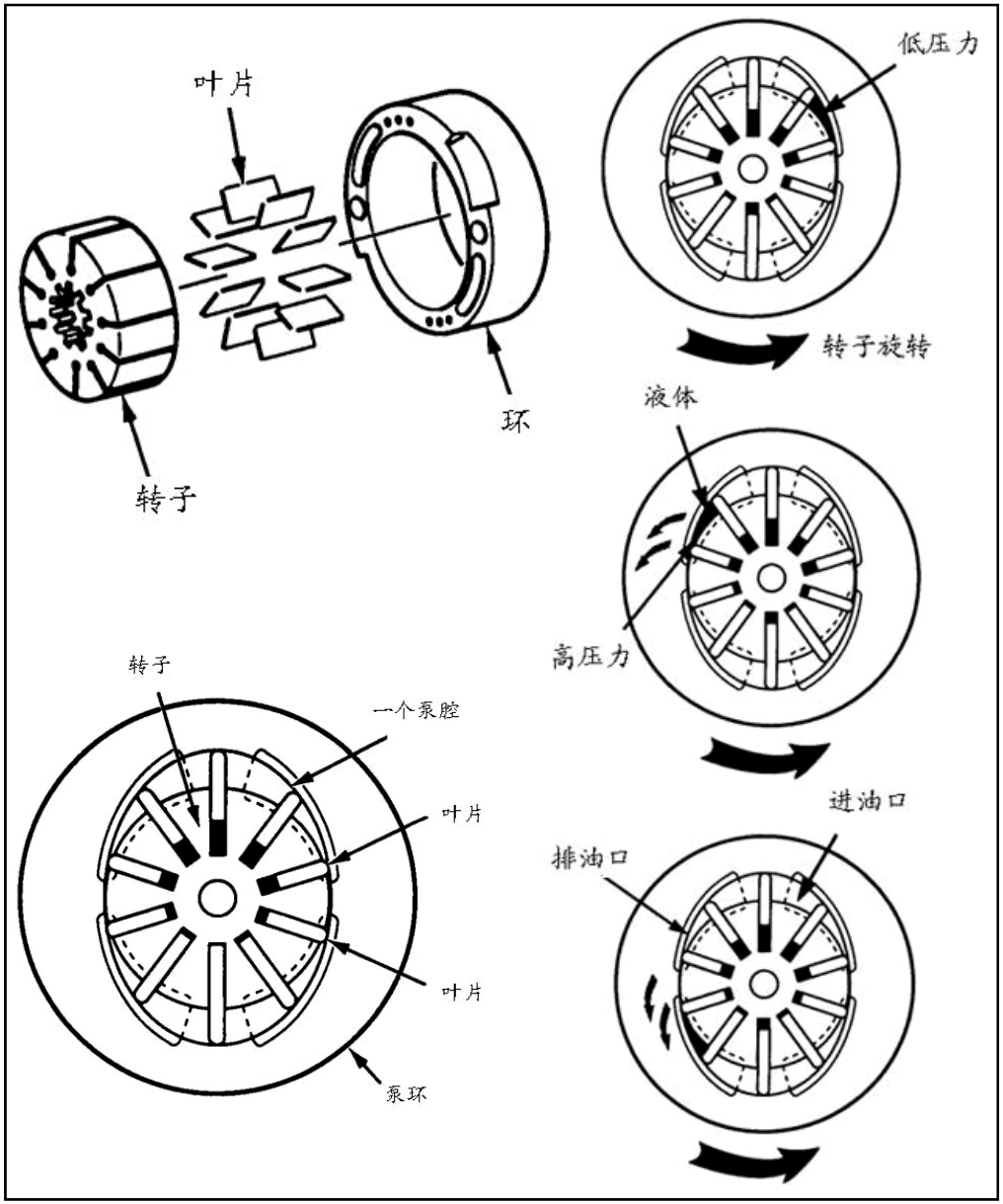






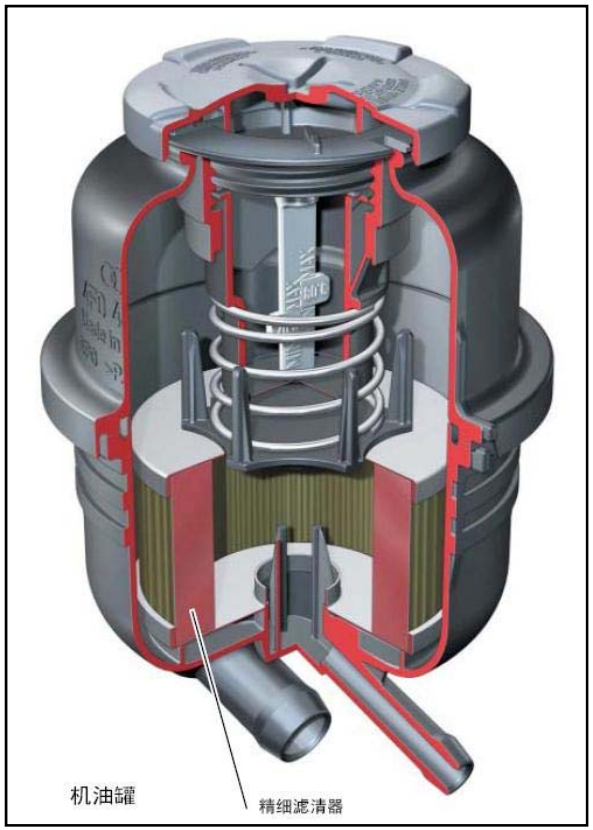
叶片泵的工作原理

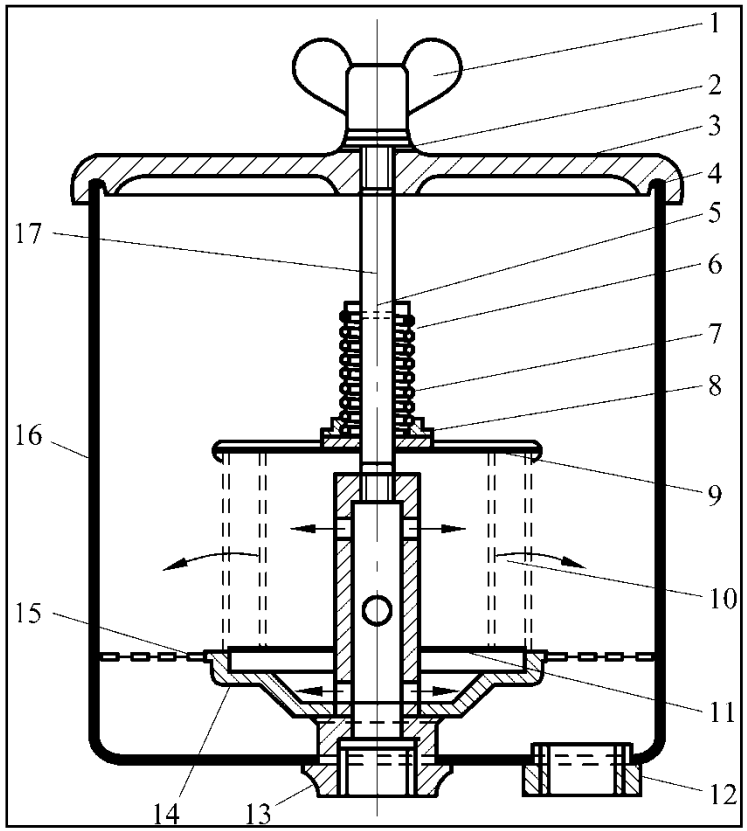
- 当转子顺时针方向旋转时，叶片在离心力及高压油的作用下紧贴在泵环(定子)的内表面上，其工作容积开始由小变大，从吸油口吸进油液；而后工作容积由大变小，压缩油液，经压油口向外供油。
- 由于转子每旋转一周，每个工作腔都各自吸、压油两次，故称为双作用式叶片泵。两个吸油区和两个排油区相对于转子中心是角对称的，所以作用在转子上的油压作用力互相平衡，因此这种油泵也称为卸荷式叶片泵。



附2、储油罐/液压油/油管

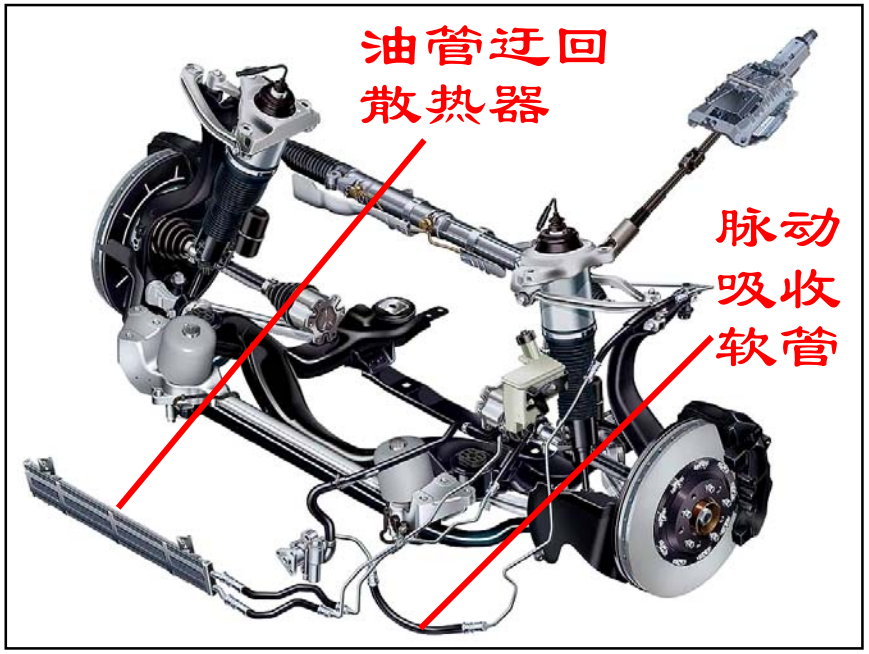
■ **储油罐：** 转向储油罐的作用是储存、过滤并冷却液压助力转向系统的工作油液。转向储油罐一般单独安装在发动机舱内，也有的直接装在转向油泵上。





油管及液压油

- 转向助力系统油管应能承受一定的压力，并具有吸收油压脉动、散热的功能。
- 助力转向系统的工作油液由于做机械功而温度上升，这会引起油液粘度降低、油液乳化、产生气蚀等现象，严重时会影响助力效果，甚至使助力系统不能工作。为此部分车型的油路迂回散热器，使油液强制冷却，以保持油液的性能、提高使用寿命。



- 转向油液要求：压缩性小、流动性好、油膜强度高、粘度随温度变化小、抗氧化性好、不腐蚀油封、耐长期使用。为此，液压助力转向系统用油是在经精练的石油产品中加入抗氧化剂、防磨剂、防锈剂、消泡剂等添加剂。